ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθηματικά

ΚΟΙΝΟΥ ΚΟΡΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Α΄

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Α΄ Λυκείου

Κοινού Κορμού

Α΄ τεύχος

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Μαθηματικά

Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α΄ Τεύχος

Συγγραφή Α΄ έκδοσης:	Αθανασίου Ανδρέας	Μαυροκορδάτου Μερόπη
	Αντωνιάδης Μάριος	Μουσουλίδου – Νικολαΐδου Μαριλένα
	Γιασουμής Νικόλας	Παπαγιάννης Κωνσταντίνος
	Έλληνα Αγγέλα	Τιμοθέου Σάββας
	Λοϊζιάς Σωτήρης	Φιλίππου Ανδρέας
	Ματθαίου Κυριάκος	
Συγγραφή Β΄ έκδοσης:	Λοϊζιάς Σωτήρης	Τιμοθέου Σάββας
Συγγραφή Γ΄ έκδοσης:	Λοϊζιάς Σωτήρης	Πετρακκίδου-Φιλίππου Μαριάννα
	Κοντογιώργης Σταύρος	
Επιμέλεια:	Μηναΐδου Νίκη	Πίκας Μάριος
	Τσαούση Χριστίνα	
Εποπτεία:	Παπαγιάννη Όλγα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Χατζηχρίστου Χρυσούλα, *Επιθεωρήτρια Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Ιωάννου Ιωάννης, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*	
	Κυριακού Κυριάκος, *Επιθεωρητής Μέσης Εκπαίδευσης*	
Συντονισμός:	Χρίστου Κωνσταντίνος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*	
	Βίδρας Αλέκος, *Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου*	
Γλωσσική επιμέλεια:	Βουνιώτη Στέλλα, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	
Σχεδιασμός εξωφύλλου:	Ηλιάδου Έλενα, *Λειτουργός Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	
Συντονισμός έκδοσης:	Γεωργιάδης Πέτρος, *Συντονιστής Υπηρεσίας Ανάπτυξης Προγραμμάτων*	

Α΄ Έκδοση 2016
Β΄ Έκδοση 2020
Γ΄ Έκδοση 2025
Ανατύπωση 2026

Εκτύπωση: MEDIA PRESS A.E.

© ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ISBN: 978-9963-54-394-6



Στο εξώφυλλο χρησιμοποιήθηκε ανακυκλωμένο χαρτί σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, προερχόμενο από διαχείριση απορριμμάτων χαρτιού. Το υπόλοιπο ποσοστό προέρχεται από υπεύθυνη διαχείριση δασών.

Πρόλογος

Προλογίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση την επικαιροποιημένη έκδοση σε δύο τεύχη του βιβλίου «Μαθηματικά Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού», που αποτελεί βήμα στην προσπάθεια για αναβάθμιση του περιεχομένου των διδακτικών βιβλίων και τον εκσυγχρονισμό της παρεχόμενης μαθηματικής παιδείας.

Η επικαιροποιημένη αυτή σειρά βασίζεται στο αναθεωρημένο Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθηματικών και εναρμονίζεται πλήρως με διεθνή πρότυπα και πρακτικές, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κυπριακού εκπαιδευτικού συστήματος.

Η επικαιροποίηση των εγχειριδίων Μαθηματικών αποτελεί μια διαδικασία για ουσιαστική αναπροσαρμογή της φιλοσοφίας και της μεθοδολογίας της μαθηματικής εκπαίδευσης, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών για τις προκλήσεις του μέλλοντος. Συγκεκριμένα, τα εγχειρίδια δίνουν έμφαση στην πιο συνεκτική προσέγγιση του περιεχομένου των Μαθηματικών, στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, μέσω αναστοχαστικών δραστηριοτήτων, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της έρευνας, και στην εφαρμογή των μαθηματικών ιδεών. Παράλληλα, η ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των Μαθηματικών έχει ως στόχο την ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διατυπώνουν με σαφήνεια μαθηματικούς συλλογισμούς, να επιχειρηματολογούν με ακρίβεια και να συμμετέχουν σε εποικοδομητικό διάλογο. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείου διδασκαλίας και μάθησης παρέχει πρόσθετες ευκαιρίες για μαθησιακές εμπειρίες, επιτρέποντας την οπτικοποίηση αφηρημένων εννοιών και τη διερεύνηση πολύπλοκων μαθηματικών σχέσεων με διαδραστικό τρόπο.

Στην επικαιροποιημένη αυτή έκδοση οι δραστηριότητες διαβαθμίζονται ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας τους και σε αυτήν περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναστοχασμού, παρέχοντας μέσω πολλαπλών παραδειγμάτων τη δυνατότητα για συζήτηση θεμάτων σχετικών με παγκόσμια θέματα ή προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία.

Η νέα σειρά βιβλίων δεν αποτελεί απλώς ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, αλλά ένα βήμα για τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας μάθησης, που ενσωματώνει τις σύγχρονες αντιλήψεις της εκπαίδευσης και εστιάζει στις αξίες της διαρκούς βελτίωσης.

Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στους μαθητές και στις μαθήτριές μας στην πορεία τους με αυτά τα νέα βιβλία Μαθηματικών και προσβλέπουμε σε μία δημιουργική και παραγωγική μαθησιακή εμπειρία.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους συντελεστές της παρούσας έκδοσης, εκπαιδευτικούς, επιθεωρητές και ιδιαίτερα τον κύριο Κωνσταντίνο Χρίστου, Ομότιμο Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δρ Νικόλας Γιασουμή

Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Σελίδα
Επανάληψη	**7**
Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο	8
1. Πραγματικοί Αριθμοί	**15**
1.1 Η έννοια της νιοστής ρίζας	18
1.1.1 Το σύνολο των πραγματικών αριθμών	18
1.1.2 Ορισμός της νιοστής ρίζας	19
1.1.3 Διερεύνηση της εξίσωσης $\boldsymbol{x^{\nu} = a,\ \ a \in \mathbb{R},\ \ \nu \in \mathbb{N}}$	24
1.2 Ιδιότητες νιοστής ρίζας	27
1.3 Δυνάμεις με ρητό εκθέτη	33
1.4 Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό	39
2. Τριγωνομετρία	**49**
2.1 Γωνία σε κανονική θέση	52
2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση	57
2.3 Τριγωνομετρικός κύκλος	61
2.4 Μετατροπή τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας	74
2.5 Τριγωνομετρικές ταυτότητες	80
3. Κύκλος	**93**
3.1 Σχετική θέση δύο κύκλων	96
3.2 Εγγεγραμμένες – Επίκεντρες γωνίες	103
3.3 Εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο	117
3.4 Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης	123
4. Διανύσματα	**141**
4.1 Η έννοια του διανύσματος	144
4.2 Πράξεις με διανύσματα	153
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ	**169**
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	**185**

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

① Γνώση-Κατανόηση

① Εφαρμογή

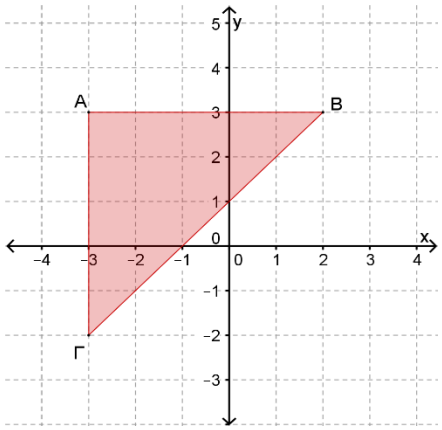
① Επικοινωνία

Επανάληψη

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

Δραστηριότητες

① Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$. Να υπολογίσετε τα μήκη των πλευρών του τριγώνου $AB\Gamma$ και να δώσετε τις απαντήσεις σας στην πιο απλή μορφή.



② Να τοποθετήσετε σε αριθμητική γραμμή τους πιο κάτω αριθμούς:

$$\sqrt{5},\ \sqrt[3]{5},\ \sqrt[3]{8},\ \sqrt[3]{29},\ \sqrt{29}$$

③ Η οργανωτική επιτροπή μιας συναυλίας θέλει να τοποθετήσει 900 καθίσματα σε ένα κλειστό γήπεδο. Τα καθίσματα θα τοποθετηθούν σε τετράγωνη διάταξη. Πόσα καθίσματα θα τοποθετήσουν σε κάθε σειρά;

④ Να υπολογίσετε την περίμετρο και το εμβαδόν ενός κυκλικού χαλιού που έχει διάμετρο 10 m.

⑤ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $2x - 6 = 4x - 2$ **(β)** $3(x - 4) = 2x - 5$

(γ) $5(x + 3) = 5x + 3$ **(δ)** $\frac{a-1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{a}{3} + \frac{1}{6}$

⑥ Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό λ σε καθεμιά από τις πιο κάτω εξισώσεις, έτσι ώστε να είναι αδύνατες:

(α) $(\lambda - 3)x = 7$ **(β)** $3x + \lambda x + 6 = 15 - 6x$

⑦ Να προσδιορίσετε τον πραγματικό αριθμό a σε καθεμιά από τις πιο κάτω εξισώσεις, έτσι ώστε να είναι αόριστες:

(α) $(a+3)x = 0$ **(β)** $ax = 6x$

⑧ Να εξετάσετε για ποιες πραγματικές τιμές του x ορίζεται η καθεμιά από τις παραστάσεις:

$$A = \sqrt{3x-2}\,, \quad B = \sqrt{20-5x}$$

⑨ Δίνονται οι ανισώσεις $3x - 4 \geq x - 2$ και $2x + 3 < 13$.

(α) Να βρείτε τις λύσεις της κάθε ανίσωσης.

(β) Να παραστήσετε την κοινή λύση των δύο ανισώσεων στην ευθεία των πραγματικών αριθμών.

(γ) Ποια είναι η μικρότερη τιμή του x που ικανοποιεί και τις δύο ανισώσεις;

(δ) Να βρείτε 4 άλλες λύσεις που ικανοποιούν και τις δύο ανισώσεις.

(ε) Να βρείτε τη μεγαλύτερη ακέραια τιμή του x που ικανοποιεί και τις δύο ανισώσεις.

⑩ Να υπολογίσετε τις κλίσεις των πιο κάτω ευθειών και να τις παραστήσετε γραφικά:

(α) $y = x + 2$ **(β)** $y = 2x$

(γ) $y = 3x - 2$ **(δ)** $y + 3x = 1$

(ε) $y = 2$ **(στ)** $x = 3$

⑪ Η ευθεία $y = ax$ περνά από το σημείο $A(-1, 3)$.

(α) Να υπολογίσετε την τιμή του a.

(β) Να υπολογίσετε τις συντεταγμένες δύο σημείων που ανήκουν στην ευθεία $y = ax$.

⑫ Η γραφική παράσταση της ευθείας $y = -2x + \beta$ περνά από το σημείο $A(-2, 6)$. Να υπολογίσετε την τιμή του β.

⑬ Να βρείτε την εξίσωση της ευθείας που περνά από τα σημεία:

(α) $(0, 1)$ και $(2, 4)$

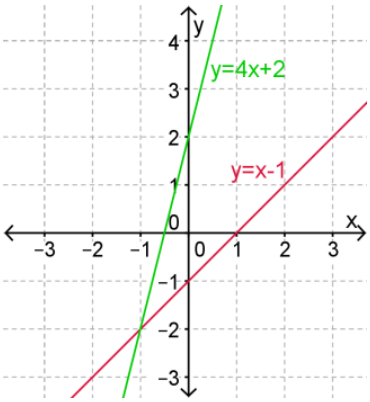
(β) $(0, 4)$ και $(-1, 4)$

⑭ Να λύσετε τα πιο κάτω συστήματα εξισώσεων:

(α) $\begin{matrix} y = x + 3 \\ x + 2y = 6 \end{matrix}$ **(β)** $\begin{matrix} y - 2x = 0 \\ 2x + y = 3 \end{matrix}$

⑮ Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται οι γραφικές παραστάσεις των ευθειών $(\varepsilon_1): y = x - 1$ και $(\varepsilon_2): y = 4x + 2$.

Να λύσετε γραφικά το σύστημα: $\begin{cases} y = x - 1 \\ y = 4x + 2 \end{cases}$



⑯ Να βρείτε τα αναπτύγματα:

(α) $(x + 2)^2$ **(β)** $(2x - 3y)^2$

(γ) $\left(\frac{x}{2} - 2\right)^2$ **(δ)** $(x - 3)(x + 3)$

(ε) $(2x - 1)(2x + 1)$ **(στ)** $(x + 4)^2(x + 4)$

⑰ Να αποδείξετε την ταυτότητα $(a + 1)^2 - (a + 1)(a - 1) = 2(a + 1)$.

⑱ Αν $a + \beta = -\frac{1}{3}$ και $a\beta = -\frac{7}{3}$, να αποδείξετε ότι:

(α) $a^2 + \beta^2 = \frac{43}{9}$

(β) $(3a + 1)^2 + (3\beta + 1)^2 + 10(a + \beta) = \frac{119}{3}$

(γ) $a^3 + \beta^3 = -\frac{64}{27}$

19 Να αναλύσετε σε γινόμενο πρώτων παραγόντων τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $2x^3 - 2x$ **(β)** $y^2 - x^2 - 10y + 25$

(γ) $a^3x^3 - \beta^3x^3 + a^3 - \beta^3$ **(δ)** $(x - 2y)^2 - (x + 3y)^2$

20 Να λύσετε τις εξισώσεις:

(α) $3x^2 - 15x = 0$ **(β)** $x^2 + x = 6$

(γ) $(a - 2)(2a + 8) = -10$ **(δ)** $3x^2 - 5x + 2 = 0$

21 Να απλοποιήσετε τις παραστάσεις:

(α) $\dfrac{x^2 + 2x}{x^2 + 3x + 2}$

(β) $\dfrac{(a + 1)(a - 2)^2 - 4(a + 1)}{a^3 + a^2}$

22 Να λύσετε τις εξισώσεις:

(α) $\dfrac{1}{x + 1} + \dfrac{2}{x - 1} - \dfrac{4}{x^2 - 1} = 0$

(β) $\dfrac{x^2 + 2x + 1}{x^2 + 2x - 3} + \dfrac{x + 1}{x - 1} = \dfrac{x + 2}{x + 3}$

(γ) $\dfrac{2x - 19}{x^2 + x - 6} - \dfrac{x}{2 - x} = \dfrac{5}{x + 3}$

23 Να βρείτε δύο διαδοχικούς φυσικούς αριθμούς των οποίων τα τετράγωνα να έχουν άθροισμα 145.

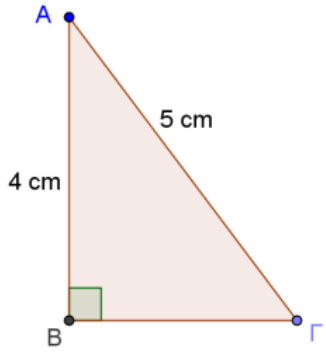
24 Να δείξετε ότι τα μέσα των ίσων πλευρών ισοσκελούς τριγώνου ισαπέχουν από τη βάση του.

25 Το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι ισοσκελές $(AB = A\Gamma)$. Στις προεκτάσεις της $B\Gamma$ παίρνουμε σημεία E, Z, έτσι ώστε $BE = \Gamma Z$. Να δείξετε ότι το τρίγωνο AEZ είναι ισοσκελές.

26 Με βάση το πιο κάτω σχήμα να βρείτε:

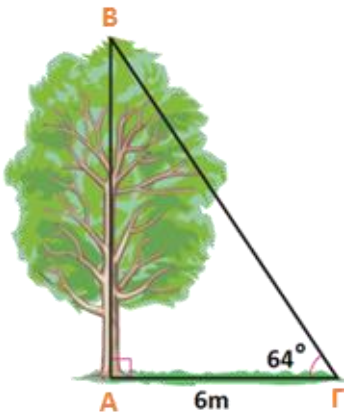
(α) ποιος τριγωνομετρικός αριθμός της $\hat{A}$ είναι ίσος με $\frac{4}{5}$;

(β) ποιος τριγωνομετρικός αριθμός της $\hat{\Gamma}$ είναι ίσος με $\frac{4}{5}$;



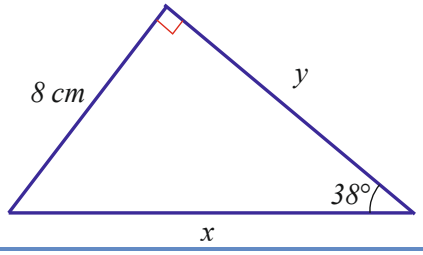
27 Να υπολογίσετε το $\sigma\upsilon\nu\theta$ και την $\varepsilon\varphi\theta$ οξείας γωνίας θ ενός ορθογωνίου τριγώνου, όταν γνωρίζουμε ότι $\eta\mu\theta = \frac{3}{5}$.

28 Ο κύριος Αβραάμ θέλει να υπολογίσει το ύψος του δέντρου στον κήπο του. Τοποθέτησε τον εξάντα σε απόσταση 6 m από τον κορμό του δέντρου και υπολόγισε ότι το μέγεθος της γωνίας προς την κορυφή του δέντρου ήταν $64°$. Να υπολογίσετε το ύψος του δέντρου.
(Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί να υπολογιστούν κατά προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων).

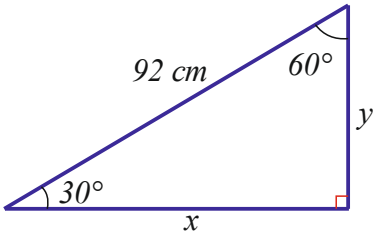


29 Να υπολογίσετε τους άγνωστους x και y στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α)



(β)





Πραγματικοί Αριθμοί

1

1 Πραγματικοί Αριθμοί

Περιεχόμενα

1.1 Η έννοια της νιοστής ρίζας

1.1.1 Το σύνολο των πραγματικών αριθμών

1.1.2 Ορισμός της νιοστής ρίζας

1.1.3 Διερεύνηση της εξίσωσης $x^{\nu} = a,\ \ a \in \mathbb{R},\ \ \nu \in \mathbb{N}$

1.2 Ιδιότητες της νιοστής ρίζας

1.3 Δυνάμεις με ρητό εκθέτη

1.4 Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό

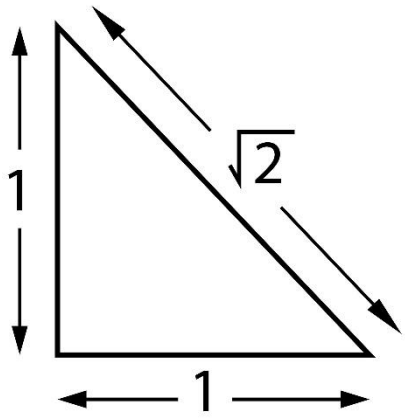
Οι τετραγωνικές ρίζες και οι κυβικές ρίζες είναι μαθηματικές εκφράσεις με πολλές πρακτικές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Στην αρχιτεκτονική, για παράδειγμα, οι τετραγωνικές ρίζες βρίσκουν εφαρμογή στον υπολογισμό του μήκους πλευρών σε τετράγωνα και ορθογώνια, εξασφαλίζοντας ακρίβεια στη σχεδίαση. Αντίστοιχα, οι κυβικές ρίζες βρίσκουν εφαρμογή στον υπολογισμό του μήκους της ακμής του κύβου και άλλων τρισδιάστατων σχημάτων.
Επιπλέον, οι τετραγωνικές και οι κυβικές ρίζες χρησιμοποιούνται για την επίλυση προβλημάτων σε τομείς όπως τα Οικονομικά, τη Μηχανολογία, την επιστήμη των Υπολογιστών κ.ά.

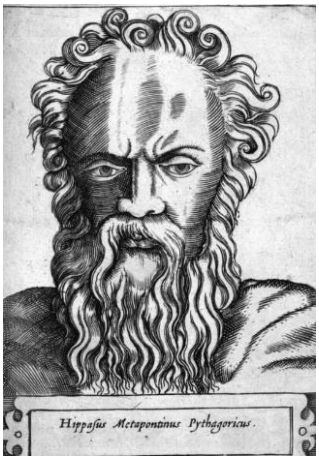
Ιστορική Αναδρομή στις Ρίζες

Η τετραγωνική ρίζα του δύο $(\sqrt{2})$ είναι από τους πρώτους αριθμούς που ανακαλύφθηκαν ως άρρητοι, δηλαδή δεν μπορούν να εκφραστούν ως κλάσματα ακεραίων. Ο Ίππασος, Πυθαγόρειος φιλόσοφος, φέρεται να έκανε αυτή την ανακάλυψη, κάτι που πιθανόν οδήγησε στη δολοφονία του, λόγω της αντίθεσής του με τη θεώρηση των Πυθαγορείων ότι όλοι οι αριθμοί είναι ρητοί.

Κατά την Αλεξανδρινή εποχή, οι μαθηματικοί ανέπτυξαν τη θεωρία των τετραγωνικών ριζών, αλλά γρήγορα επεκτάθηκαν και στις κυβικές ρίζες. Ο σύγχρονος συμβολισμός της τετραγωνικής ρίζας εμφανίστηκε το 1525 από τον Christoff Rudolf και από τότε επεκτάθηκε για όλες τις νιοστές ρίζες, με την ένδειξη του δείκτη (ν) πάνω αριστερά στο σύμβολο.

Οι ρίζες, ως έννοιες, έχουν βαθιά μαθηματική και ιστορική αξία, και οι εφαρμογές τους παραμένουν αναντικατάστατες στις επιστήμες, την τεχνολογία και την καθημερινότητα.





1.1 Η έννοια της νιοστής ρίζας

1.1.1 Το σύνολο των πραγματικών αριθμών

Στο Γυμνάσιο έχουμε μάθει τα πιο κάτω σύνολα αριθμών:

$\mathbb{N} = \{1,2,3,4,\dots\}$ φυσικοί αριθμοί

$\mathbb{Z} = \{0, \pm1, \pm2, \pm3, \pm4, \dots\}$ ακέραιοι αριθμοί

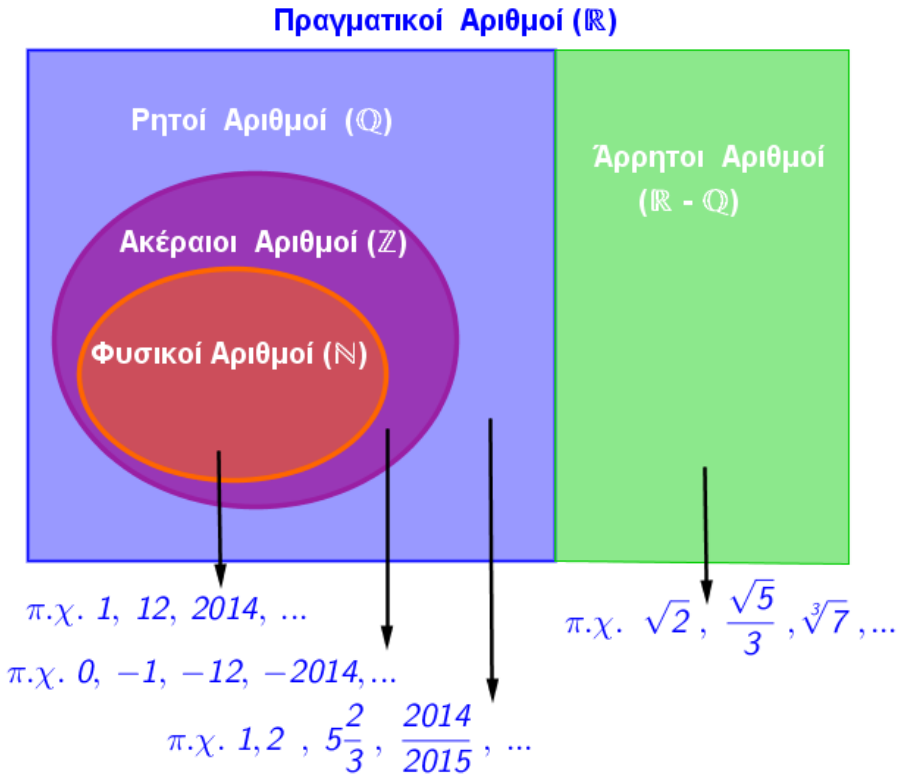
$\mathbb{Q} = \left\{\frac{\alpha}{\beta} : \alpha \in \mathbb{Z}, \beta \in \mathbb{N}\right\}$ ρητοί αριθμοί

$\mathbb{R} - \mathbb{Q}$ άρρητοι αριθμοί

$\mathbb{R}$ πραγματικοί αριθμοί

$-\infty$ 0 $+\infty$

Τα πιο πάνω σύνολα αναπαρίστανται στο ακόλουθο Βέννειο διάγραμμα:



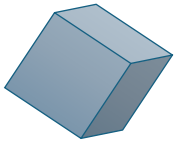
1.1.2 Ορισμός της νιοστής ρίζας

Διερεύνηση 1.1.2

- Γιατί οι αριθμοί $16, 64, 100$ ανήκουν στο σύνολο των τετράγωνων αριθμών; Ποια σχέση έχουν με το σχήμα του τετραγώνου;
  Να υπολογίσετε το μήκος της πλευράς ενός τετραγώνου, του οποίου το εμβαδόν είναι $10{,}24\ \text{cm}^2$.



- Γιατί οι αριθμοί $8, 27, 1000$ ανήκουν στο σύνολο των τέλειων κύβων; Ποια σχέση έχουν με το σχήμα του κύβου;
  Να υπολογίσετε το μήκος της ακμής ενός κύβου, του οποίου ο όγκος είναι $1728\ \text{cm}^3$.



Στο Γυμνάσιο ορίσαμε τις έννοιες:

- της τετραγωνικής ρίζας:

$$\sqrt{a} = \beta \ \Leftrightarrow \ \beta^2 = a, \qquad a, \beta \geq 0$$

Από το πιο πάνω, έχουμε:

$$\sqrt{a} = \sqrt{\beta^2} = \beta, \qquad a, \beta \geq 0$$

- της κυβικής ρίζας:

$$\sqrt[3]{a} = \beta \ \Leftrightarrow \ \beta^3 = a, \qquad a, \beta \geq 0$$

Από το πιο πάνω, έχουμε:

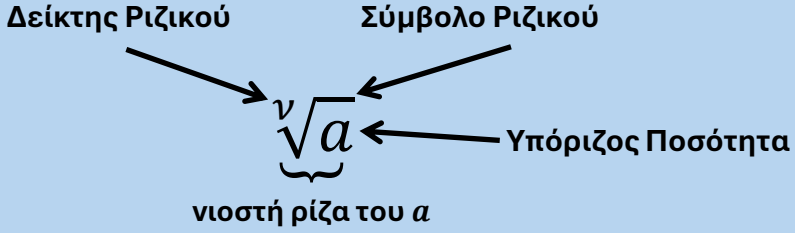
$$\sqrt[3]{a} = \sqrt[3]{\beta^3} = \beta, \qquad a, \beta \geq 0$$

Επεκτείνοντας τις έννοιες της τετραγωνικής και της κυβικής ρίζας, μπορούμε με ανάλογο τρόπο να ορίσουμε την έννοια της νιοστής ρίζας.

Ορισμός:
Η **νιοστή ρίζα** ενός μη αρνητικού αριθμού a, όπου ν φυσικός αριθμός, είναι ο μη αρνητικός αριθμός β, ο οποίος, όταν υψωθεί σε δύναμη με εκθέτη ν, δίνει τον αριθμό a.
Συμβολίζεται με $\sqrt[\nu]{a}$ και ισχύει ότι:

$$\sqrt[\nu]{a} = \beta \ \Leftrightarrow \ \beta^\nu = a \quad (a, \beta \geq 0, \ \nu \in \mathbb{N})$$

Επεξήγηση του συμβολισμού της νιοστής ρίζας μη αρνητικού πραγματικού αριθμού:



Παρατηρήσεις:

Από τον πιο πάνω ορισμό, και για $a \geq 0$, έχουμε:

- $\sqrt[1]{a} = a$
- $\sqrt[\nu]{a} = 0 \Leftrightarrow a = 0$
- $\sqrt[\nu]{1} = 1$
- $\sqrt[\nu]{a^{\nu}} = a$



Παράδειγμα 1.1.2(α)

Να υπολογίσετε τις πιο κάτω ρίζες:

(α) $\sqrt{36}$ **(β)** $\sqrt[4]{81}$ **(γ)** $\sqrt[3]{8}$

(δ) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$ **(ε)** $\sqrt{\frac{25}{49}}$

Λύση:

α΄ τρόπος

(α) $\sqrt{36} = 6$

(β) $\sqrt[4]{81} = 3$

(γ) $\sqrt[3]{8} = 2$

(δ) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \frac{1}{2}$

(ε) $\sqrt{\frac{25}{49}} = \frac{5}{7}$

$$\sqrt[\nu]{a} = \beta \;\Leftrightarrow\; \beta^{\nu} = a \quad (a, \beta \geq 0,\ \nu \in \mathbb{N})$$

β΄ τρόπος

(α) $\sqrt{36} = \sqrt{6^2} = 6$

(β) $\sqrt[4]{81} = \sqrt[4]{3^4} = 3$

(γ) $\sqrt[3]{8} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

(δ) $\sqrt[5]{\frac{1}{32}} = \sqrt[5]{\left(\frac{1}{2}\right)^5} = \frac{1}{2}$

(ε) $\sqrt{\frac{25}{49}} = \sqrt{\left(\frac{5}{7}\right)^2} = \frac{5}{7}$

Αναστοχασμός 1.1.2(α)

Να εξετάσετε αν $\sqrt{36} = -6$, εφόσον γνωρίζουμε ότι $(-6)^2 = 36$.

Παράδειγμα 1.1.2(β)

Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt[4]{3^8}$ **(β)** $\sqrt[3]{5^{30}}$ **(γ)** $\sqrt{2^{14}}$

Λύση:

(α) $\sqrt[4]{3^8} = \sqrt[4]{(3^2)^4} = 3^2 = 9$

(β) $\sqrt[3]{5^{30}} = \sqrt[3]{(5^{10})^3} = 5^{10}$

(γ) $\sqrt{2^{14}} = \sqrt{(2^7)^2} = 2^7$

Παράδειγμα 1.1.2(γ)

Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt[6]{x^{30}}, \quad x \geq 0$ **(β)** $\sqrt[5]{32x^{10}}, \quad x \in \mathbb{R}$ **(γ)** $\sqrt[4]{\frac{16}{a^{12}}}, \quad a > 0$

Λύση:

(α) Για $x \geq 0$, $\sqrt[6]{x^{30}} = \sqrt[6]{(x^5)^6} = x^5$

(β) $\sqrt[5]{32x^{10}} = \sqrt[5]{(2x^2)^5} = 2x^2$

(γ) Για $a > 0$, $\sqrt[4]{\frac{16}{a^{12}}} = \sqrt[4]{\left(\frac{2}{a^3}\right)^4} = \frac{2}{a^3}$

Παράδειγμα 1.1.2(δ)

Να ερμηνεύσετε λεκτικά τον αριθμό $\sqrt[4]{20}$.

Λύση:

Ο αριθμός $\sqrt[4]{20}$ είναι εκείνος ο μη αρνητικός αριθμός, ο οποίος όταν υψωθεί στην τέταρτη δύναμη, είναι ίσος με 20. Δηλαδή, αν $x = \sqrt[4]{20}$, τότε $x^4 = 20$.

Αναστοχασμός 1.1.2(β)

- Να εξετάσετε αν έχει νόημα ο υπολογισμός της $\sqrt{-25}$.
- Να εκτιμήσετε ποιος φυσικός αριθμός είναι πιο κοντά στη $\sqrt{37}$.

Δραστηριότητες 1.1.2

① Μια εταιρεία κατασκευάζει ξύλινους κύβους. Κάθε κύβος έχει όγκο $1000\ \text{cm}^3$. Να περιγράψετε λεκτικά πώς θα εργαστείτε, για να υπολογίσετε την ακμή του κύβου.

② Να υπολογίσετε τις πιο κάτω ρίζες:

(α) $\sqrt{16}$ **(β)** $\sqrt[3]{27}$ **(γ)** $\sqrt[4]{16}$ **(δ)** $\sqrt[5]{\dfrac{1}{100000}}$

③ Να γράψετε μια ισοδύναμη πρόταση για καθέναν από τους πραγματικούς αριθμούς x και y:

(α) $x = \sqrt[5]{4}$ **(β)** $y = \sqrt[7]{2}$

④ Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt[3]{6^{60}}$ **(β)** $\sqrt[6]{64x^{30}}, \quad x \geq 0$

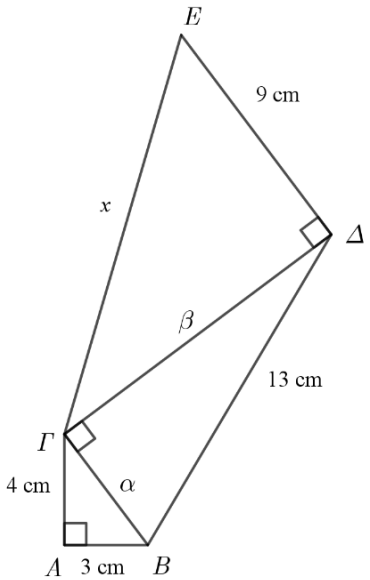
⑤ Ένας αριθμός, όταν υψωθεί στην 5^{η} δύναμη, ισούται με 10.

(α) Να γράψετε τον κατάλληλο συμβολισμό για αυτόν τον αριθμό.

(β) Με χρήση της υπολογιστικής μηχανής, να γράψετε τον αριθμό κατά προσέγγιση τριών δεκαδικών ψηφίων.

⑥ Να ερμηνεύσετε λεκτικά τους πραγματικούς αριθμούς $\sqrt[4]{50}$ και $\sqrt[5]{50}$ και να αναφέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

⑦ Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε το μήκος x.



1.1.3 Διερεύνηση της εξίσωσης $x^\nu = a,\ a \in \mathbb{R},\ \nu \epsilon \mathbb{N}$



Διερεύνηση 1.1.3

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και να αναφέρετε τα συμπεράσματά σας σχετικά με το πλήθος των λύσεών τους.

- $x^2 = 9$
- $x^4 = -16$
- $x^5 = 1$
- $x^3 = -8$
- $x^4 = 10$

Η έννοια της νιοστής ρίζας είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη λύση της εξίσωσης που έχει τη μορφή $x^\nu = a,\ a \in \mathbb{R},\ \nu \in \mathbb{N}$.

Γενικά:

- Αν $\boldsymbol{\nu}$ **περιττός**, τότε η εξίσωση $x^\nu = a$ έχει πάντα μία μόνο πραγματική λύση. Συγκεκριμένα, η μοναδική πραγματική λύση της εξίσωσης είναι:
  - $x = \sqrt[\nu]{a}$, όταν $a > 0$
  - $x = -\sqrt[\nu]{-a}$, όταν $a < 0$ (Παρατηρούμε ότι ο αριθμός $-a$, είναι θετικός.)
  - $x = 0$, όταν $a = 0$

- Αν $\boldsymbol{\nu}$ **άρτιος**, τότε η εξίσωση $x^\nu = a$ ενδέχεται να έχει ή να μην έχει πραγματικές λύσεις. Συγκεκριμένα, η εξίσωση $x^\nu = a,\ \nu$ άρτιος:
  - έχει δύο πραγματικές λύσεις, τις $x_1 = +\sqrt[\nu]{a}, x_2 = -\sqrt[\nu]{a}$, όταν $a > 0$
  - έχει μία μόνο πραγματική λύση, την $x = 0$, όταν $a = 0$
  - δεν έχει πραγματικές λύσεις, όταν $a < 0$



Παράδειγμα 1.1.3(α)

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $x^3 = 8$ **(β)** $x^3 = -27$

(γ) $x^4 = 81$ **(δ)** $x^4 = -81$

Λύση:

(α) $x^3 = 8 \Rightarrow x = \sqrt[3]{8} \Rightarrow x = 2$

(β) $x^3 = -27 \Rightarrow x = -\sqrt[3]{27} \Rightarrow x = -3$

(γ) $x^4 = 81 \Rightarrow x_1 = +\sqrt[4]{81}$ ή $x_2 = -\sqrt[4]{81} \Rightarrow x_1 = +3$ ή $x_2 = -3$

(δ) Η εξίσωση $x^4 = -81$ δεν έχει πραγματικές λύσεις, γιατί $x^4 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ και $-81 < 0$.



Παράδειγμα 1.1.3(β)

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις, δίνοντας την απάντησή σας, με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων:

(α) $x^2 = \frac{2}{5}$ **(β)** $x^3 = 20$ **(γ)** $x^7 = -100$

Λύση:

(α) $x^2 = \frac{2}{5} \Rightarrow x = \pm\sqrt{\frac{2}{5}} \simeq \pm 0{,}63$

(β) $x^3 = 20 \Longrightarrow x = \sqrt[3]{20} \simeq 2{,}71$

(γ) $x^7 = -100 \Longrightarrow x = -\sqrt[7]{100} \simeq -1{,}93$



Παράδειγμα 1.1.3(γ)

Να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό, ο οποίος αν μειωθεί κατά $\frac{1}{2}$ και υψωθεί στην $3^η$ δύναμη, ισούται με 125.

Λύση:

Συμβολίζουμε με x τον ζητούμενο αριθμό. Έχουμε:

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^3 = 125 \Longrightarrow x - \frac{1}{2} = \sqrt[3]{125} \Longrightarrow x - \frac{1}{2} = 5 \Longrightarrow x = 5 + \frac{1}{2} \Longrightarrow x = \frac{11}{2}$$

Άρα ο ζητούμενος αριθμός είναι το $\frac{11}{2}$.



Αναστοχασμός 1.1.3

Δίνεται τετράγωνο πλευράς 4 cm. Να υπολογίσετε πόσο πρέπει να αυξήσουμε το μήκος της πλευράς του, ώστε το εμβαδόν του να ισούται με $42{,}25$ cm^2.

Δραστηριότητες 1.1.3

① Αν ένα σώμα αφεθεί ελεύθερο από ύψος h σε m τότε ο χρόνος t σε s που χρειάζεται για να φτάσει στο έδαφος δίνεται από τη σχέση $h = 5t^2$. Να υπολογίσετε τον χρόνο που απαιτείται για να πέσει στο έδαφος μία μπάλα που αφήνεται από ύψος $h = 20$ m.

② Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $x^3 = 1000$ **(β)** $x^5 = -32$

(γ) $x^4 = 10000$ **(δ)** $x^6 = -1$

③ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις, δίνοντας την απάντησή σας με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων:

(α) $x^5 = 5$ **(β)** $x^4 = 110$ **(γ)** $x^3 = -9$

④ Κεφάλαιο €3000 ανατοκίζεται με επιτόκιο $\tau\%$ και σε 5 χρόνια γίνεται μαζί με τον τόκο €3828,84. Η σχέση που συνδέει τα δύο ποσά, το επιτόκιο και τα χρόνια είναι η πιο κάτω:

$$3000(1+\tau)^5 = 3828{,}84$$

Να υπολογίσετε την τιμή του τ.

⑤ Ένα από τα επακόλουθα της υπερθέρμανσης του πλανήτη μας είναι το λιώσιμο των πάγων. Δώδεκα χρόνια μετά το λιώσιμο των πάγων, αρχίζουν να αναπτύσσονται στους βράχους μικροσκοπικά φυτά που ονομάζονται λειχήνες. Κάθε λειχήνα αναπτύσσεται σε σχήμα περίπου κυκλικό. Η διάμετρος της λειχήνας σε σχέση με την ηλικία της δίνεται κατά προσέγγιση από τον τύπο:

$$\delta = 7\sqrt{t-12}, \quad t \geq 12,$$

όπου (δ) η διάμετρος της λειχήνας σε mm και t ο αριθμός των ετών που έχουν περάσει μετά το λιώσιμο των πάγων.

(α) Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, να υπολογίσετε τη διάμετρο που θα έχει μια λειχήνα, 16 έτη μετά το λιώσιμο των πάγων.

(β) Η Άννα μέτρησε τη διάμετρο μιας λειχήνας που βρήκε σε κάποιο μέρος και παρατήρησε ότι ήταν 35 mm. Να υπολογίσετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από το λιώσιμο των πάγων σε αυτό το μέρος.

1.2 Ιδιότητες της νιοστής ρίζας



Διερεύνηση 1.2

- Να εξηγήσετε, με τη βοήθεια κατάλληλου αντιπαραδείγματος, γιατί **δεν** είναι ορθές οι πιο κάτω ισότητες:
  (α) $\sqrt{a+\beta} = \sqrt{a} + \sqrt{\beta}, \quad a, \beta \geq 0$
  (β) $\sqrt{a-\beta} = \sqrt{a} - \sqrt{\beta}, \quad a \geq \beta \geq 0$
- Να μελετήσετε τις πιο κάτω ισότητες και να αναφέρετε κατά πόσο είναι ορθές:
  (α) $\sqrt{a \cdot \beta} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{\beta}, \quad a, \beta \geq 0$
  (β) $\sqrt[3]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{\beta}}, \quad a \geq 0, \ \beta > 0$

Στο Γυμνάσιο έχουμε μάθει τις ιδιότητες των δυνάμεων.

Αν $a, \beta > 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{Z} - \{0\}$, τότε ισχύει ότι:

$a^{\mu} \cdot a^{\nu} = a^{\mu+\nu}$ $\qquad$ $\frac{a^{\mu}}{a^{\nu}} = a^{\mu-\nu}$ $\qquad$ $(a^{\mu})^{\nu} = a^{\mu\nu}$

$a^{\nu} \cdot \beta^{\nu} = (a \cdot \beta)^{\nu}$ $\qquad$ $\frac{a^{\nu}}{\beta^{\nu}} = \left(\frac{a}{\beta}\right)^{\nu}$ $\qquad$ $a^{-\nu} = \frac{1}{a^{\nu}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{\nu}, \ \nu > 0$

Με βάση τον ορισμό της νιοστής ρίζας και των ιδιοτήτων των δυνάμεων, μπορούμε να αποδείξουμε βασικές ιδιότητες που ισχύουν για τη νιοστή ρίζα.

Ιδιότητα 1
Ισχύει ότι:

$$\left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a, \qquad a \geq 0, \qquad \nu \in \mathbb{N}$$

Απόδειξη:
Θέτουμε $\sqrt[\nu]{a} = x$. Υψώνουμε και τα δύο μέλη στη νιοστή δύναμη για να πάρουμε:

$$\left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = x^{\nu}$$

Από τον ορισμό, έχουμε ότι:

$$\sqrt[\nu]{a} = x \ \Leftrightarrow \ x^{\nu} = a$$

Από τα πιο πάνω, προκύπτει ότι:

$$\left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$$

Ιδιότητα 2

Ισχύει ότι:

$$\sqrt[\nu]{a \cdot \beta} = \sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}, \qquad a, \beta \geq 0, \qquad \nu \in \mathbb{N}$$

Απόδειξη:

Θέτουμε $x = \sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$. Από τις ιδιότητες

$$(a \cdot \beta)^{\nu} = a^{\nu} \cdot \beta^{\nu} \quad \text{και} \quad \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$$

προκύπτει ότι:

$$x^{\nu} = \left(\sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}\right)^{\nu} \implies x^{\nu} = \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} \cdot \left(\sqrt[\nu]{\beta}\right)^{\nu} \implies x^{\nu} = a \cdot \beta$$

Από τον ορισμό της νιοστής ρίζας, προκύπτει ότι:

$$x = \sqrt[\nu]{a \cdot \beta}$$

Άρα,

$$\sqrt[\nu]{a \cdot \beta} = \sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$$

Ιδιότητα 3

Ισχύει ότι:

$$\sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}, \qquad a \geq 0, \qquad \beta > 0, \qquad \nu \in \mathbb{N}$$

Απόδειξη:

Θέτουμε $x = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$. Από τις ιδιότητες

$$\left(\frac{a}{\beta}\right)^{\nu} = \frac{a^{\nu}}{\beta^{\nu}} \quad \text{και} \quad \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$$

προκύπτει ότι:

$$x^{\nu} = \left(\frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}\right)^{\nu} \implies x^{\nu} = \frac{\left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu}}{\left(\sqrt[\nu]{\beta}\right)^{\nu}} \implies x^{\nu} = \frac{a}{\beta}$$

Από τον ορισμό της νιοστής ρίζας, προκύπτει ότι:

$$x = \sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}}$$

Άρα,

$$\sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$$

Παράδειγμα 1.2(α)

Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\left(\sqrt[5]{7}\right)^5$ **(β)** $\left(\sqrt{2}\right)^{14}$ **(γ)** $\sqrt{3}\cdot\sqrt{27}$

(δ) $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{5}$ **(ε)** $\sqrt{18}$ **(στ)** $\sqrt[4]{32}:\sqrt[4]{2}$

(ζ) $\sqrt{\frac{7}{4}}$ **(η)** $\sqrt[5]{\frac{100000}{\beta^{10}}},\ \beta\neq 0$

Λύση:

(α) $\left(\sqrt[5]{7}\right)^5 = 7$ $\qquad \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$

(β) $\left(\sqrt{2}\right)^{14} = \left(\sqrt{2}\right)^{2\cdot 7} = \left[\left(\sqrt{2}\right)^2\right]^7 = 2^7 = 128$ $\qquad \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$

(γ) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{27} = \sqrt{3\cdot 27} = \sqrt{81} = 9$ $\qquad \sqrt[\nu]{a\cdot\beta} = \sqrt[\nu]{a}\cdot\sqrt[\nu]{\beta}$

(δ) $\sqrt[3]{2}\cdot\sqrt[3]{5} = \sqrt[3]{2\cdot 5} = \sqrt[3]{10}$ $\qquad \sqrt[\nu]{a\cdot\beta} = \sqrt[\nu]{a}\cdot\sqrt[\nu]{\beta}$

(ε) $\sqrt{18} = \sqrt{9\cdot 2} = \sqrt{9}\cdot\sqrt{2} = 3\sqrt{2}$ $\qquad \sqrt[\nu]{a\cdot\beta} = \sqrt[\nu]{a}\cdot\sqrt[\nu]{\beta}$

(στ) $\sqrt[4]{32}:\sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{32:2} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$ $\qquad \sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$

(ζ) $\sqrt{\frac{7}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$ $\qquad \sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$

(η) $\sqrt[5]{\frac{100000}{\beta^{10}}} = \frac{\sqrt[5]{100000}}{\sqrt[5]{\beta^{10}}} = \frac{\sqrt[5]{10^5}}{\sqrt[5]{(\beta^2)^5}} = \frac{10}{\beta^2},\ \beta\neq 0$ $\qquad \sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$

Παράδειγμα 1.2(β)

Να γράψετε τις πιο κάτω εκφράσεις στην πιο απλή τους μορφή:

(α) $\sqrt[4]{32}$ **(β)** $\sqrt[3]{\frac{24}{27}}$ **(γ)** $\sqrt[3]{5^5 \cdot 2^6}$

Λύση:

(α) $\sqrt[4]{32} = \sqrt[4]{16 \cdot 2} = \sqrt[4]{16} \cdot \sqrt[4]{2} = \sqrt[4]{2^4} \cdot \sqrt[4]{2} = 2 \cdot \sqrt[4]{2}$

(β) $\sqrt[3]{\frac{24}{27}} = \frac{\sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{27}} = \frac{\sqrt[3]{8 \cdot 3}}{\sqrt[3]{3^3}} = \frac{\sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{3}}{3} = \frac{2 \cdot \sqrt[3]{3}}{3}$

(γ) $\sqrt[3]{5^5 \cdot 2^6} = \sqrt[3]{5^3 \cdot 5^2 \cdot (2^2)^3} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{(2^2)^3} \cdot \sqrt[3]{5^2} = 5 \cdot 2^2 \cdot \sqrt[3]{25} = 20 \cdot \sqrt[3]{25}$

Παράδειγμα 1.2(γ)

Να κάνετε τις πράξεις:

(α) $\sqrt{50} - \sqrt{2}$ **(β)** $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

(γ) $(\sqrt{3} + 2\sqrt{5})(\sqrt{3} - 4\sqrt{5})$ **(δ)** $(5 - \sqrt{x})^2, \quad x \geq 0$

Λύση:

(α) $\sqrt{50} - \sqrt{2} = \sqrt{25 \cdot 2} - \sqrt{2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} - \sqrt{2} = 5\sqrt{2} - \sqrt{2} = 4\sqrt{2}$

(β) $\sqrt{12} + \sqrt{27} = \sqrt{4 \cdot 3} + \sqrt{9 \cdot 3} = \sqrt{4} \cdot \sqrt{3} + \sqrt{9} \cdot \sqrt{3} = 2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$

(γ) $(\sqrt{3} + 2\sqrt{5})(\sqrt{3} - 4\sqrt{5}) = (\sqrt{3})^2 - 4\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} + 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{5} - 8 \cdot (\sqrt{5})^2$
$= 3 - 4\sqrt{15} + 2\sqrt{15} - 8 \cdot 5 = -37 - 2\sqrt{15}$

(δ) $(5 - \sqrt{x})^2 = 5^2 - 2 \cdot 5 \cdot \sqrt{x} + (\sqrt{x})^2 = 25 - 10\sqrt{x} + x$

Αναστοχασμός 1.2

Να εξετάσετε κατά πόσον η παράσταση $A = 4\sqrt{18} + \sqrt{50} - \sqrt{200}$ είναι δυνατόν να μετασχηματιστεί στη μορφή $a\sqrt{\beta}, \ a, \beta \in \mathbb{N}$.

Δραστηριότητες 1.2

① Αν $\sqrt{529} = 23$, να υπολογίσετε την $\sqrt{529 \cdot 25}$.

② Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt[3]{108 : 4}$ **(β)** $\sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[4]{27}$ **(γ)** $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{3}}$

(δ) $\sqrt{200}$ **(ε)** $\sqrt[4]{x^8}$

③ Να κάνετε τις πράξεις:

(α) $\sqrt[3]{4} \cdot \left(\sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{2}\right)$ **(β)** $\left(2\sqrt{75} + 3\sqrt{48} - 6\sqrt{27}\right) : \sqrt{3}$

④ Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt{9x^2}, \quad x \geq 0$ **(β)** $\sqrt{x^2y^6}, \quad x, y \geq 0$

(γ) $\sqrt[3]{16y^5 : (2y^2)}, \quad y > 0$ **(δ)** $\sqrt[5]{y^2} \cdot \sqrt[5]{y} \cdot \sqrt[5]{y^2}, \quad y \geq 0$

⑤ Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt[3]{54}$ **(β)** $\sqrt{8a^3}, \quad a \geq 0$

(γ) $\sqrt[4]{x^5}, \quad x \geq 0$ **(δ)** $\sqrt[3]{\frac{16}{x^6}}, \quad x \neq 0$

⑥ Αν $x = 1 + \sqrt{2}$ και $y = 1 - \sqrt{2}$, να υπολογίσετε τις τιμές των πιο κάτω παραστάσεων:

(α) $x + y$ **(β)** xy **(γ)** $x^2 - y^2$

⑦ Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αιτιολογώντας την απάντηση σας.

(α)	$\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 5$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$\sqrt{90} = 9\sqrt{10}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	$\sqrt[\nu]{x} \div \sqrt[\nu]{y} = \sqrt[\nu]{\frac{x}{y}}, \quad (x \geq 0,\ y > 0,\ \nu \in \mathbb{N})$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\sqrt{3} + \sqrt{7} = \sqrt{10}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	$\sqrt{32} \div \sqrt{2} = 4$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ)	$\sqrt{3^2 + 4^2} = 3 + 4 = 7$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ζ)	$\sqrt{2^2 \cdot 5^4} = 100$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(η)	$\sqrt{12} - \sqrt{3} = \sqrt{3}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

⑧ Να υπολογίσετε το x^3, αν:

$$x - 3\sqrt[3]{7} = 4\sqrt[3]{7}$$

⑨ Οι κάθετες πλευρές ορθογωνίου τριγώνου $AB\Gamma$ $\left(\hat{A} = 90°\right)$ έχουν μήκος $\left(4 + \sqrt{2}\right)$ μ και $\left(4 - \sqrt{2}\right)$ μ. Να αποδείξετε ότι το μήκος της υποτείνουσας είναι φυσικός αριθμός.

1.3 Δυνάμεις με ρητό εκθέτη

Διερεύνηση 1.3

Από τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας έχουμε ότι $\beta^2 = a \iff \beta = \sqrt{a},\ a, \beta \geq 0$.
Επίσης, από τον ορισμό της κυβικής ρίζας έχουμε ότι $\beta^3 = a \iff \beta = \sqrt[3]{a},\ a, \beta \geq 0$.
Χρησιμοποιώντας τις πιο πάνω ισοδυναμίες, να συμπληρώσετε τα πιο κάτω και να αναφέρετε τα συμπεράσματά σας.

- $\left(5^{\frac{1}{2}}\right)^2 = ____ \iff 5^{\frac{1}{2}} = ____$
- $\left(5^{\frac{1}{3}}\right)^3 = ____ \iff 5^{\frac{1}{3}} = ____$

Ισχύει ότι:

$$\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2 = a \iff a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}, \qquad a \geq 0$$

Ανάλογα, ισχύει ότι:

$$\left(a^{\frac{1}{3}}\right)^3 = a \iff a^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{a}, \qquad a \geq 0$$

Γενικότερα, ισχύει ότι:

$$\left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^{\nu} = a \iff a^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a}, \qquad a \geq 0, \qquad \nu \in \mathbb{N}$$

Σημείωση:
Όλες οι ιδιότητες των δυνάμεων που γνωρίζουμε από το Γυμνάσιο ισχύουν και στην περίπτωση που ο εκθέτης της δύναμης είναι ρητός αριθμός.

Παράδειγμα 1.3(α)

Να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:

(α) $9^{\frac{1}{2}}$ **(β)** $8^{\frac{1}{3}}$ **(γ)** $16^{\frac{1}{4}}$ **(δ)** $3^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{12}$

Λύση:

α΄ τρόπος

(α) $9^{\frac{1}{2}} = \sqrt{9} = 3$

(β) $8^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{8} = 2$

(γ) $16^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{16} = 2$

(δ) $3^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36} = 6$

β΄ τρόπος

(α) $9^{\frac{1}{2}} = (3^2)^{\frac{1}{2}} = 3^{2\cdot\frac{1}{2}} = 3^1 = 3$

(β) $8^{\frac{1}{3}} = (2^3)^{\frac{1}{3}} = 2^{3\cdot\frac{1}{3}} = 2^1 = 2$

(γ) $16^{\frac{1}{4}} = (2^4)^{\frac{1}{4}} = 2^{4\cdot\frac{1}{4}} = 2^1 = 2$

(δ) $3^{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{12} = 3^{\frac{1}{2}} \cdot 12^{\frac{1}{2}} = (3 \cdot 12)^{\frac{1}{2}} = 36^{\frac{1}{2}} = (6^2)^{\frac{1}{2}} = 6^{2\cdot\frac{1}{2}} = 6^1 = 6$

Θα ασχοληθούμε τώρα με την περίπτωση που ο εκθέτης μιας δύναμης είναι ο ρητός αριθμός

$$\frac{\mu}{\nu}, \qquad \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$$

και η βάση της δύναμης είναι ένας θετικός, πραγματικός αριθμός a $(a > 0)$.

Ορισμός:
Η παράσταση της μορφής

$$a^{\frac{\mu}{\nu}}, \qquad a > 0, \mu \in \mathbb{Z}, \nu \in \mathbb{N}$$

ονομάζεται **δύναμη με ρητό εκθέτη**.

Αν $a = 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{N}$, τότε ορίζουμε:

$$0^{\frac{\mu}{\nu}} = 0$$

Χρησιμοποιώντας ιδιότητες των δυνάμεων και τον ορισμό της νιοστής ρίζας, μπορούμε να εκφράσουμε τη δύναμη με ρητό εκθέτη με διαφορετικούς τρόπους.

Πρόταση:
Για $a > 0,\ \mu \in \mathbb{Z},\ \nu \in \mathbb{N}$, ισχύει ότι:

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu} = \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^\mu$$

Απόδειξη:
Αφενός, από τον ορισμό της νιοστής ρίζας θετικού πραγματικού αριθμού και τις ιδιότητες των δυνάμεων παίρνουμε ότι

$$\left(a^{\frac{\mu}{\nu}}\right)^\nu = a^{\frac{\mu}{\nu}\cdot\nu} = a^\mu \ \Leftrightarrow\ a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu},$$

γεγονός που αποδεικνύει την πρώτη ισότητα.

Αφετέρου, από τις ιδιότητες των δυνάμεων και την ισότητα $a^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a}$, παίρνουμε ότι

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = a^{\mu\cdot\frac{1}{\nu}} = \left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^\mu = \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^\mu,$$

γεγονός που αποδεικνύει τη δεύτερη ισότητα.

Από τα πιο πάνω προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Αν $a > 0,\ \nu \in \mathbb{N}$, τότε:

$$a^{-\frac{1}{\nu}} = (a^{-1})^{\frac{1}{\nu}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{\nu}} = \frac{1}{a^{\frac{1}{\nu}}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a}}$$

- Αν $a > 0,\ \mu, \nu \in \mathbb{N}$, τότε:

$$a^{-\frac{\mu}{\nu}} = (a^{-1})^{\frac{\mu}{\nu}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{\mu}{\nu}} = \frac{1}{a^{\frac{\mu}{\nu}}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a^{\mu}}}$$

Παράδειγμα 1.3(β)

Να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:

(α) $16^{\frac{3}{4}}$ **(β)** $9^{-\frac{1}{2}}$ **(γ)** $2^{\frac{4}{3}} : \sqrt[3]{2}$ **(δ)** $\sqrt{5} + 5^{\frac{3}{2}}$

Λύση:

α΄ τρόπος

(α) $16^{\frac{3}{4}} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$

(β) $9^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{9^{\frac{1}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{9}} = \frac{1}{3}$

(γ) $2^{\frac{4}{3}} : \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^4} : \sqrt[3]{2} = \sqrt[3]{2^4 : 2} = \sqrt[3]{2^3} = 2$

(δ) $\sqrt{5} + 5^{\frac{3}{2}} = \sqrt{5} + \sqrt{5^3} = \sqrt{5} + \sqrt{5^2 \cdot 5} = \sqrt{5} + 5\sqrt{5} = 6\sqrt{5}$

β΄ τρόπος

(α) $16^{\frac{3}{4}} = (2^4)^{\frac{3}{4}} = 2^{4 \cdot \frac{3}{4}} = 2^3 = 8$

(β) $9^{-\frac{1}{2}} = (3^2)^{-\frac{1}{2}} = 3^{2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)} = 3^{-1} = \frac{1}{3}$

(γ) $2^{\frac{4}{3}} : \sqrt[3]{2} = 2^{\frac{4}{3}} : 2^{\frac{1}{3}} = 2^{\frac{4}{3} - \frac{1}{3}} = 2^{\frac{3}{3}} = 2^1 = 2$

(δ) $\sqrt{5} + 5^{\frac{3}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{3}{2}} = 5^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{2}+1} = 5^{\frac{1}{2}} + 5^{\frac{1}{2}} \cdot 5 = 5^{\frac{1}{2}}(1 + 5) = 6\sqrt{5}$

Αναστοχασμός 1.3(α)

Να εξετάσετε κατά πόσον η εξίσωση $(x + 1)^{\frac{1}{2}} = -5$ έχει πραγματικές λύσεις.

Παράδειγμα 1.3(γ)

Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\sqrt{x-2}=3$ **(β)** $x^{\frac{2}{3}}=9,\ \ x\geq 0$ **(γ)** $y^{-\frac{3}{2}}=8,\ \ y>0$

Λύση:

(α) α΄ τρόπος

Για να έχει πραγματική λύση η εξίσωση $\sqrt{x-2}=3$, πρέπει:

$$x-2\geq 0 \Rightarrow x\geq 2$$

Υψώνουμε και τα δύο μέλη στη δεύτερη δύναμη:

$$\sqrt{x-2}=3 \ \Rightarrow\ \left(\sqrt{x-2}\right)^2=3^2 \ \Rightarrow\ x-2=9 \ \Rightarrow\ x=11, \text{δεκτή}\ \ (x\geq 2)$$

β΄ τρόπος

Από τον ορισμό της δύναμης με ρητό εκθέτη, έχουμε για $x\geq 2$ ότι:

$$\sqrt{x-2}=(x-2)^{\frac{1}{2}}$$

Έτσι καταλήγουμε στην ισοδύναμη εξίσωση:

$$(x-2)^{\frac{1}{2}}=3$$

Υψώνουμε και τα δύο μέλη στη δεύτερη δύναμη:

$$\left[(x-2)^{\frac{1}{2}}\right]^2=3^2 \ \Leftrightarrow\ x-2=9 \ \Leftrightarrow\ x=11, \text{δεκτή}\ \ (x\geq 2)$$

(β) Υψώνουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης στην $\frac{3}{2}$. Έχουμε:

$$x^{\frac{2}{3}}=9 \ \Leftrightarrow\ \left(x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}=9^{\frac{3}{2}} \ \Leftrightarrow\ x=(3^2)^{\frac{3}{2}} \ \Leftrightarrow\ x=3^{2\cdot\frac{3}{2}}=3^3=27, \text{δεκτή}\ \ (x\geq 0)$$

(γ) Υψώνουμε και τα δύο μέλη της εξίσωσης στην $-\frac{2}{3}$. Έχουμε:

$$y^{-\frac{3}{2}}=8 \ \Leftrightarrow\ \left(y^{-\frac{3}{2}}\right)^{-\frac{2}{3}}=8^{-\frac{2}{3}} \ \Leftrightarrow\ y=8^{-\frac{2}{3}} \ \Leftrightarrow\ y=\frac{1}{8^{\frac{2}{3}}}=\frac{1}{\left(\sqrt[3]{8}\right)^2}=\frac{1}{2^2}=\frac{1}{4},$$

δεκτή $(y>0)$

Αναστοχασμός 1.3(β)

Να εξετάσετε κατά πόσον η αριθμητική παράσταση $\frac{4}{2^{\frac{1}{3}}}$ μπορεί να μετασχηματιστεί στη μορφή $\sqrt[\nu]{2^{\mu}},\ \mu,\nu\in\mathbb{N}$.

Δραστηριότητες 1.3

① Να γράψετε τον καθένα από τους πιο κάτω αριθμούς ως δύναμη με ρητό εκθέτη:

$$a = \left(4^{\frac{1}{2}}\right)^3, \quad \beta = (4^3)^{\frac{1}{2}}, \quad \gamma = \sqrt{4^3}, \quad \delta = \left(\sqrt{4}\right)^3$$

Τι συμπεραίνετε για τους αριθμούς a, β, γ και δ;

② Να μετατρέψετε τα πιο κάτω σε δύναμη με ρητό εκθέτη:

(α) $\sqrt{3}$ **(β)** $\sqrt[3]{5^2}$ **(γ)** $\sqrt[5]{1000}$

③ Να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:

(α) $8^{\frac{1}{3}}$ **(β)** $16^{\frac{1}{2}}$ **(γ)** $81^{\frac{1}{4}}$ **(δ)** $4^{\frac{3}{2}}$

(ε) $8^{\frac{10}{6}}$ **(στ)** $1^{\frac{1}{20}}$ **(ζ)** $25^{-\frac{1}{2}}$ **(η)** $\sqrt{\left(\frac{81}{64}\right)^3}$

④ Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τους πιο κάτω ισχυρισμούς, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αιτιολογώντας την απάντηση σας.

(α)	$5^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{5}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$4^{\frac{1}{2}} = 2$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	$\left(\frac{1}{8}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{4}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\sqrt[3]{5} \cdot 5^{\frac{2}{3}} = 5$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Η λύση της εξίσωσης $x^{\frac{1}{2}} = 3,\ x \geq 0$ είναι ο αριθμός $\sqrt{3}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

⑤ Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $9^{\frac{1}{2}} \div 16^{\frac{1}{2}}$ **(β)** $(8\kappa^6)^{\frac{1}{3}}$

(γ) $25^{\frac{1}{4}} \cdot 5^{-\frac{1}{2}}$ **(δ)** $(64x^6)^{-\frac{2}{3}},\ x \neq 0$

⑥ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\sqrt{x} = 5$

(β) $x^{\frac{1}{3}} = 2, \quad x \geq 0$

(γ) $x^{\frac{2}{3}} = 1, \quad x \geq 0$

(δ) $(x+1)^{\frac{1}{3}} = 2, \quad x \geq -1$

(ε) $x^{-\frac{1}{2}} = 4, \quad x > 0$

⑦ Η απόσταση d σε m που διανύει ένα αυτοκίνητο το οποίο επιταχύνει δίνεται από τη σχέση $d(t) = 10t^{\frac{3}{2}}$, όπου t είναι ο χρόνος σε s. Να υπολογίσετε τον χρόνο που κινήθηκε το αυτοκίνητο, αν η απόσταση που διένυσε είναι 640 m.

1.4 Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό



Διερεύνηση 1.4

Θεωρούμε το κλάσμα:

$$\frac{1}{\sqrt{7}}$$

- Να απλοποιήσετε το κλάσμα:

$$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}}$$

- Να εξετάσετε αν τα κλάσματα

$$\frac{1}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} \quad \text{και} \quad \frac{1}{\sqrt{7}}$$

είναι ισοδύναμα.

- Χρησιμοποιώντας την απάντησή σας στο πιο πάνω ερώτημα, να γράψετε το κλάσμα

$$\frac{1}{\sqrt{7}}$$

σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή.

Να περιγράψετε πώς θα εργαστείτε για να μετατρέψετε τα κλάσματα

$$\frac{4}{\sqrt{2}}, \qquad \frac{1}{3-\sqrt{7}} \quad \text{και} \quad \frac{2}{\sqrt{5}-\sqrt{3}},$$

σε ισοδύναμα με ρητό παρονομαστή.

Πολλές φορές χρειάζεται να μετατρέψουμε ένα κλάσμα με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό**.

Δύο άρρητες παραστάσεις A και B λέγονται **συζυγείς** όταν το γινόμενό τους είναι ρητή παράσταση.

Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται κάποιες περιπτώσεις συζυγών παραστάσεων A και B, όταν $a, \beta \geq 0, \kappa, \lambda \in \mathbb{Q}$.

A	B	$A \cdot B$
$\sqrt{a}+\sqrt{\beta}$	$\sqrt{a}-\sqrt{\beta}$	$a-\beta$
$\sqrt{a}-\sqrt{\beta}$	$\sqrt{a}+\sqrt{\beta}$	$a-\beta$
$a+\sqrt{\beta}$	$a-\sqrt{\beta}$	$a^2-\beta$
$a-\sqrt{\beta}$	$a+\sqrt{\beta}$	$a^2-\beta$
$\kappa\sqrt{a}+\lambda\sqrt{\beta}$	$\kappa\sqrt{a}-\lambda\sqrt{\beta}$	$\kappa^2 a-\lambda^2\beta$

Όταν ο παρονομαστής ενός κλάσματος είναι άρρητος, πολλαπλασιάζουμε τους όρους του κλάσματος με τη συζυγή παράσταση του παρονομαστή, για να τον μετατρέψουμε σε ρητό.



Παράδειγμα 1.4(α)

Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή:

(α) $\frac{5}{\sqrt{7}}$ **(β)** $\frac{2}{\sqrt{14}}$ **(γ)** $\frac{11}{3\sqrt{2}}$

Λύση:

(α) $\frac{5}{\sqrt{7}} = \frac{5}{\sqrt{7}} \cdot \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{7}} = \frac{5 \cdot \sqrt{7}}{(\sqrt{7})^2} = \frac{5\sqrt{7}}{7}$

(β) $\frac{2}{\sqrt{14}} = \frac{2}{\sqrt{14}} \cdot \frac{\sqrt{14}}{\sqrt{14}} = \frac{2 \cdot \sqrt{14}}{(\sqrt{14})^2} = \frac{2\sqrt{14}}{14} = \frac{\sqrt{14}}{7}$

(γ) $\frac{11}{3\sqrt{2}} = \frac{11}{3\sqrt{2}} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{11\sqrt{2}}{3 \cdot (\sqrt{2})^2} = \frac{11\sqrt{2}}{3 \cdot 2} = \frac{11\sqrt{2}}{6}$



Παράδειγμα 1.4(β)

Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή:

(α) $\frac{3}{1-\sqrt{2}}$ **(β)** $\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$ **(γ)** $\frac{2}{4+\sqrt{3}} + \frac{2}{4-\sqrt{3}}$

Λύση:

(α) $\frac{3}{1-\sqrt{2}} = \frac{3}{1-\sqrt{2}} \cdot \frac{1+\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{3(1+\sqrt{2})}{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})} = \frac{3(1+\sqrt{2})}{1^2-(\sqrt{2})^2} = \frac{3(1+\sqrt{2})}{1-2}$

$= \frac{3(1+\sqrt{2})}{-1} = -3(1+\sqrt{2})$

(β) $$\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}=\frac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}\cdot\frac{\sqrt{5}-\sqrt{2}}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}=\frac{3(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})}=\frac{3(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{(\sqrt{5})^2-(\sqrt{2})^2}$$

$$=\frac{3(\sqrt{5}-\sqrt{2})}{3}=\sqrt{5}-\sqrt{2}$$

(γ) $$\frac{2}{4+\sqrt{3}}+\frac{2}{4-\sqrt{3}}=\frac{2(4-\sqrt{3})+2(4+\sqrt{3})}{(4+\sqrt{3})(4-\sqrt{3})}=\frac{8-2\sqrt{3}+8+2\sqrt{3}}{4^2-(\sqrt{3})^2}$$

$$=\frac{16}{16-3}=\frac{16}{13}$$

Αναστοχασμός 1.4

Να εξετάσετε κατά πόσον η παράσταση $\frac{1}{\sqrt[3]{4}}$ είναι δυνατόν να γραφεί σε ισοδύναμη με ρητό παρονομαστή.

Δραστηριότητες 1.4

① Να εξηγήσετε πώς θα εργαστείτε, για να υπολογίσετε το άθροισμα

$$\frac{1}{3-\sqrt{5}}+\frac{1}{3+\sqrt{5}}$$

με δύο διαφορετικούς τρόπους.

② Δίνεται η παράσταση $A=6+\sqrt{3}$. Αν B είναι η συζυγής παράσταση της A, τότε να υπολογίσετε τα πιο κάτω:

(α) $A+B$ **(β)** A^2-B^2 **(γ)** $A\cdot B$

③ Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή:

(α) $\frac{5}{\sqrt{3}}$ **(β)** $\frac{10}{\sqrt{2}}$ **(γ)** $\frac{3}{\sqrt{15}}$ **(δ)** $\frac{2}{5\sqrt{6}}$

④ Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή:

(α) $\frac{5}{\sqrt{6}-\sqrt{2}}$ **(β)** $\frac{3}{\sqrt{7}-1}$ **(γ)** $\frac{38}{5+2\sqrt{6}}$

⑤ Να δείξετε ότι το άθροισμα

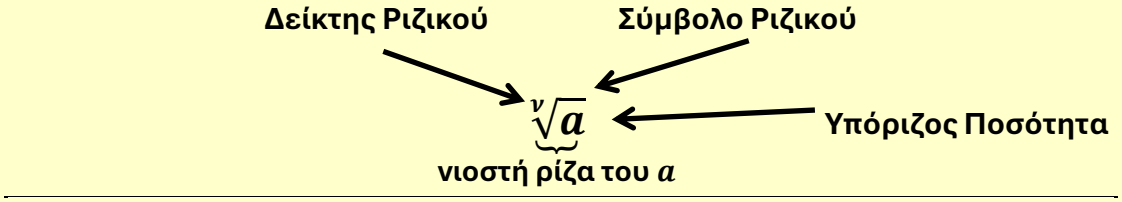
$$A=\frac{6}{\sqrt{2}}+\frac{16}{\sqrt{8}}$$

μπορεί να γραφεί στην μορφή $\kappa\sqrt{2}$, $\kappa\in\mathbb{N}$.

Περίληψη Ενότητας

1. Η **νιοστή ρίζα** ενός μη αρνητικού αριθμού a, όπου ν φυσικός αριθμός, είναι ο μη αρνητικός αριθμός β, ο οποίος, όταν υψωθεί σε δύναμη με εκθέτη ν, δίνει τον αριθμό a. Συμβολίζεται με $\sqrt[\nu]{a}$ και ισχύει ότι:

$$\sqrt[\nu]{a} = \beta \;\Leftrightarrow\; \beta^{\nu} = a \quad (a, \beta \geq 0,\ \nu \in \mathbb{N})$$



2. Από τον πιο πάνω ορισμό, και για $a \geq 0$, έχουμε:

- $\sqrt[1]{a} = a$
- $\sqrt[\nu]{a} = 0 \;\Leftrightarrow\; a = 0$
- $\sqrt[\nu]{1} = 1$
- $\sqrt[\nu]{a^{\nu}} = a$

3. **Διερεύνηση της εξίσωσης $x^{\nu} = a$ ($\nu \in \mathbb{N}$)**

- Αν ***ν* περιττός**, η μοναδική πραγματική λύση της εξίσωσης $x^{\nu} = a$, είναι:
  - $x = \sqrt[\nu]{a}$, όταν $a > 0$
  - $x = -\sqrt[\nu]{-a}$, όταν $a < 0$ (Παρατηρούμε ότι ο αριθμός $-a$, είναι θετικός.)
  - $x = 0$, όταν $a = 0$
- Αν ***ν* άρτιος**, η εξίσωση $x^{\nu} = a$:
  - έχει δύο πραγματικές λύσεις, τις $x_1 = +\sqrt[\nu]{a}, x_2 = -\sqrt[\nu]{a}$, όταν $a > 0$
  - έχει μία μόνο πραγματική λύση, την $x = 0$, όταν $a = 0$
  - δεν έχει πραγματικές λύσεις, όταν $a < 0$

4. **Ιδιότητες ριζών**

- $\left(\sqrt[\nu]{a}\right)^{\nu} = a$, για κάθε $a \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$.
- $\sqrt[\nu]{a \cdot \beta} = \sqrt[\nu]{a} \cdot \sqrt[\nu]{\beta}$, για κάθε $a, \beta \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$.
- $\sqrt[\nu]{\frac{a}{\beta}} = \frac{\sqrt[\nu]{a}}{\sqrt[\nu]{\beta}}$, για κάθε $a \geq 0, \beta > 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$.

5. Η παράσταση της μορφής $a^{\frac{\mu}{\nu}}$, όπου $a > 0, \mu \in \mathbb{Z}$ και $\nu \in \mathbb{N}$, ονομάζεται **δύναμη με ρητό εκθέτη**. Ισχύει ότι:

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a^\mu} = \left(\sqrt[\nu]{a}\right)^\mu$$

$$a^{\frac{\mu}{\nu}} = (a^\mu)^{\frac{1}{\nu}} = \left(a^{\frac{1}{\nu}}\right)^\mu$$

- Για $a \geq 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$ ισχύει:

$$a^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{a}$$

- Για $a > 0$ και $\nu \in \mathbb{N}$ ισχύει:

$$a^{-\frac{1}{\nu}} = (a^{-1})^{\frac{1}{\nu}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{1}{\nu}} = \frac{1}{a^{\frac{1}{\nu}}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a}}$$

- Γενικά, όταν $a > 0$ και $\mu, \nu \in \mathbb{N}$, ισχύει:

$$a^{-\frac{\mu}{\nu}} = (a^{-1})^{\frac{\mu}{\nu}} = \left(\frac{1}{a}\right)^{\frac{\mu}{\nu}} = \frac{1}{a^{\frac{\mu}{\nu}}} = \frac{1}{\sqrt[\nu]{a^\mu}}$$

6. Αν $\mu, \nu \in \mathbb{N}$, τότε:

$$0^{\frac{\mu}{\nu}} = 0$$

7. Πολλές φορές χρειάζεται να μετατρέψουμε ένα κλάσμα με άρρητο παρονομαστή σε ισοδύναμο με ρητό παρονομαστή. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται **μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό**.

8. Δύο άρρητες παραστάσεις A και B λέγονται **συζυγείς** όταν το γινόμενό τους είναι ρητή παράσταση. Στον πιο κάτω πίνακα δίνονται κάποιες περιπτώσεις συζυγών παραστάσεων A και B, όταν $a, \beta \geq 0, \kappa, \lambda \in \mathbb{Q}$.

$\boldsymbol{A}$	$\boldsymbol{B}$	$\boldsymbol{A \cdot B}$
$\sqrt{a} + \sqrt{\beta}$	$\sqrt{a} - \sqrt{\beta}$	$a - \beta$
$\sqrt{a} - \sqrt{\beta}$	$\sqrt{a} + \sqrt{\beta}$	$a - \beta$
$a + \sqrt{\beta}$	$a - \sqrt{\beta}$	$a^2 - \beta$
$a - \sqrt{\beta}$	$a + \sqrt{\beta}$	$a^2 - \beta$
$\kappa\sqrt{a} + \lambda\sqrt{\beta}$	$\kappa\sqrt{a} - \lambda\sqrt{\beta}$	$\kappa^2 a - \lambda^2 \beta$

Δραστηριότητες Ενότητας

① Να υπολογίσετε τις πιο κάτω ρίζες:

(α) $\sqrt{49}$ **(β)** $\sqrt[3]{64}$ **(γ)** $\sqrt[4]{625}$ **(δ)** $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$

② Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$ **(β)** $\frac{\sqrt[3]{48}}{\sqrt[3]{6}}$ **(γ)** $\sqrt{150}$

(δ) $\sqrt[3]{32}$ **(ε)** $\sqrt{x^5},\ x\geq 0$

③ Να υπολογίσετε τις πιο κάτω παραστάσεις, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:

(α) $4^{\frac{1}{2}}$ **(β)** $27^{-\frac{1}{3}}$ **(γ)** $256^{\frac{1}{4}}$

(δ) $0^{\frac{1}{13}}$ **(ε)** $\left(\frac{8}{27}\right)^{\frac{2}{3}}$ **(στ)** $\sqrt[3]{\left(\frac{64}{125}\right)^{-2}}$

④ Να κάνετε τις πράξεις:

(α) $\sqrt{2}\cdot\left(\sqrt{32}-\sqrt{18}\right)$ **(β)** $\left(3\sqrt{6}+\sqrt{24}+\sqrt{96}\right):\sqrt{150}$

⑤ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $x^4-81=0$ **(β)** $2x^3+16=0$ **(γ)** $x^3-4x=0$

⑥ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις:

(α) $\sqrt{x}=9$ **(β)** $\sqrt[4]{x-1}=1$

(γ) $x^{\frac{1}{2}}=2,\quad x\geq 0$ **(δ)** $x^{\frac{2}{3}}=0,\quad x\geq 0$

(ε) $(4x+1)^{\frac{1}{4}}=1,\quad x\geq -\frac{1}{4}$ **(στ)** $x^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{7},\quad x>0$

⑦ Να μετατρέψετε τις πιο κάτω παραστάσεις σε ισοδύναμες με ρητό παρονομαστή:

(α) $\frac{11}{\sqrt{11}}$ **(β)** $\frac{6}{3+\sqrt{3}}$ **(γ)** $\frac{13}{\sqrt{7}-2\sqrt{5}}$

⑧ Να απλοποιήσετε τις πιο κάτω παραστάσεις:

(α) $3^{\frac{1}{4}}\cdot 3^{\frac{3}{4}}$ **(β)** $4^{\frac{1}{2}}\cdot\left(\frac{1}{4}\right)^{\frac{1}{2}}$ **(γ)** $(81k^8)^{\frac{1}{4}}$

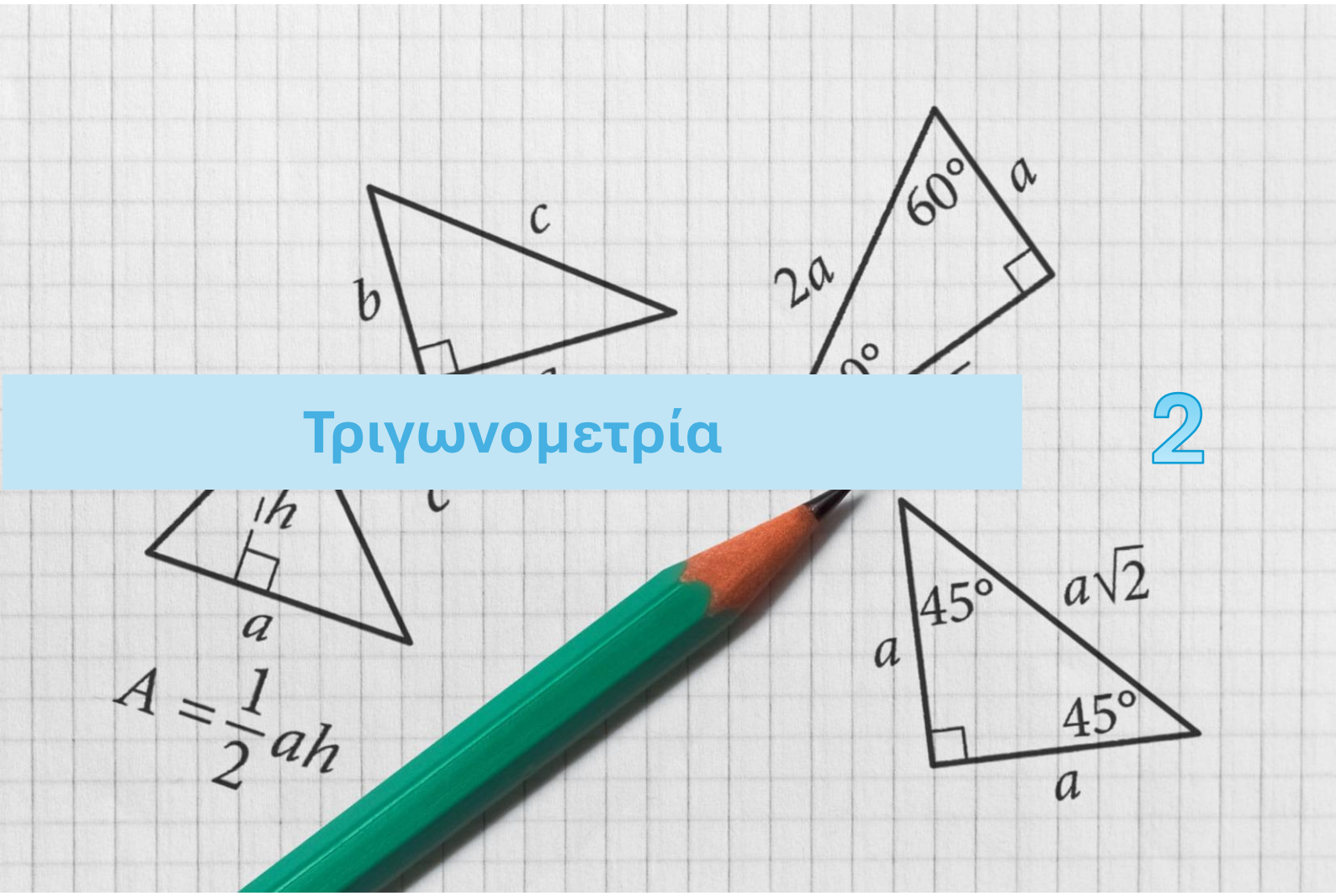
⑨ Να δείξετε ότι ο αριθμός $2-\sqrt{2}$ είναι η τετραγωνική ρίζα του αριθμού $6-4\sqrt{2}$.

⑩ Να απλοποιήσετε την παράσταση $A=\sqrt{200}-2\sqrt{18}-3\sqrt{32}+4\sqrt{50}$.

⑪ Δίνονται οι αριθμοί $A=\left(\sqrt{2}\right)^6$ και $B=\left(\sqrt[3]{2}\right)^6$. Να δείξετε ότι $A-B=4$.

⑫ Ρώτησαν έναν μαθηματικό, που γεννήθηκε μεταξύ των ετών 950μ.Χ. και 1000μ.Χ., πόσων χρονών είναι. Αυτός απάντησε ως εξής:
«Η τετραγωνική ρίζα του έτους που γεννήθηκα είναι ακριβώς ίση με τη σημερινή μου ηλικία»
Πόσων χρονών ήταν ο μαθηματικός, πότε γεννήθηκε και ποια χρονολογία έγινε η ερώτηση;

⑬ Να αποδείξετε ότι ο αριθμός $\left(\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}\right)^2$ είναι ρητός, αν γνωρίζετε ότι ο αριθμός a είναι θετικός ρητός.



Τριγωνομετρία

2

2 Τριγωνομετρία

Περιεχόμενα

2.1 Γωνία σε κανονική θέση

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση

2.3 Τριγωνομετρικός κύκλος

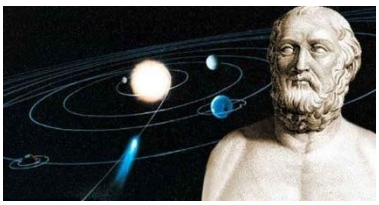
2.4 Μετατροπή τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας

2.5 Τριγωνομετρικές ταυτότητες

Τα Μαθηματικά στον κόσμο



Η λέξη «Τριγωνομετρία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «τρίγωνον» και «μέτρον». Η Τριγωνομετρία είναι ένας κλάδος των Μαθηματικών που ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ των πλευρών και γωνιών τριγώνου. Η ιστορία της τριγωνομετρίας εκτείνεται σε αρχαίους πολιτισμούς, όπως οι Βαβυλώνιοι, οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες. Η παλαιότερη γνωστή χρήση των τριγωνομετρικών εννοιών μπορεί να βρεθεί στην αρχαία Αίγυπτο, όπου οι υπολογισμοί γωνιών και λόγων χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή πυραμίδων και άλλων αρχιτεκτονικών δομών.

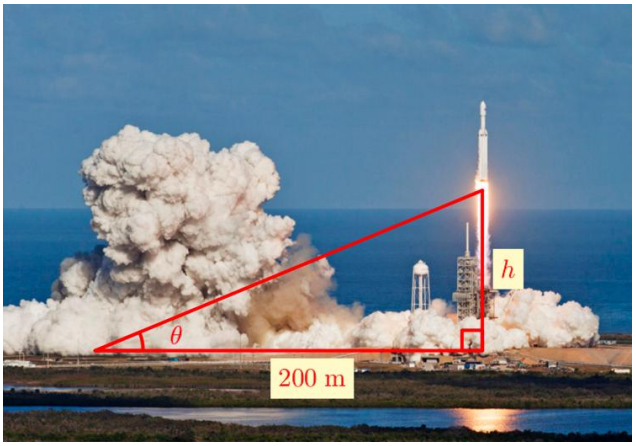


Η Τριγωνομετρία ασχολείται με την ακριβή μέτρηση των στοιχείων των τριγώνων. Οι αρχαίοι Έλληνες, στην προσπάθειά τους να υπολογίσουν τις αποστάσεις μεταξύ των πλανητών, υπολόγισαν τις γωνίες που σχηματίζονται μεταξύ τους. Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, ο Πτολεμαίος, ο Ίππαρχος και άλλοι που ασχολήθηκαν με την Αστρονομία, βρήκαν σχέσεις μεταξύ πλευρών και γωνιών των τριγώνων.



Η Τριγωνομετρία έχει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπως: Φυσική, Μηχανική, Ρομποτική, Αστρονομία, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Κρυπτογραφία, και στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται στον υπολογισμό αποστάσεων και υψών, καθώς και στην εύρεση γωνιών και αποστάσεων σε χάρτες κ.ά.

- Να βρείτε επιπρόσθετες πληροφορίες για τη χρήση της τριγωνομετρίας στην καθημερινή ζωή και στην επιστήμη γενικότερα.

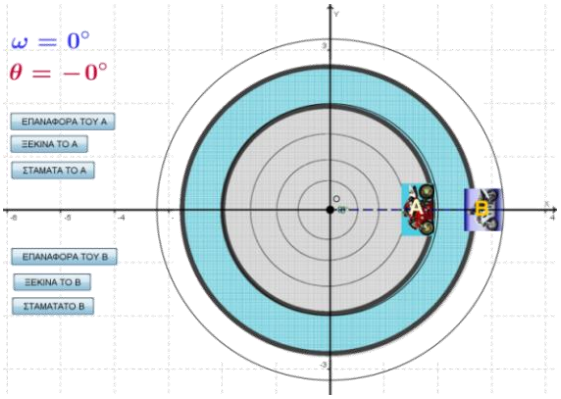


Ένα διαστημόπλοιο εκτοξεύεται κατακόρυφα από το έδαφος, όπως φαίνεται στη διπλανή εικόνα. Ένα γωνιόμετρο είναι τοποθετημένο $200\ \text{m}$ *μακριά από τη βάση εκτόξευσης και μετρά τη γωνία* θ *που σχηματίζει το έδαφος με το κάτω άκρο του διαστημόπλοιου. Πώς μπορούμε να εκφράσουμε το ύψος* h *του διαστημόπλοιου από το έδαφος σε σχέση με τη γωνία* θ*;*

2.1 Γωνία σε κανονική θέση

Διερεύνηση 2.1

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_Motorcycles.ggb»*.

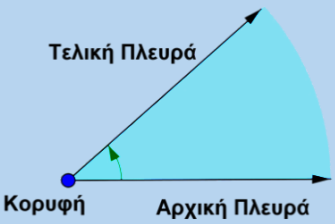


Οι μοτοσικλετιστές A και B βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία στον θετικό ημιάξονα Ox και κινούνται κυκλικά γύρω από την αρχή των αξόνων O.
Τα κουμπιά ξεκινούν και σταματούν την κίνηση των μοτοσικλετιστών.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ Α | ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟ Α | ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Α
ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ Β | ΣΤΑΜΑΤΑ ΤΟ Β | ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ Β

Να επιλέξετε τα πιο πάνω κουμπιά διαδοχικά και να περιγράψετε τη θέση του κάθε μοτοσικλετιστή και τον τρόπο που κινείται.

Στην Τριγωνομετρία, οι γωνίες στο επίπεδο δημιουργούνται από την περιστροφή μίας ημιευθείας γύρω από την κορυφή της, ξεκινώντας από την αρχική της θέση. Η αρχική θέση της ημιευθείας ονομάζεται **αρχική πλευρά** της γωνίας και η τελική θέση της ημιευθείας ονομάζεται **τελική πλευρά**. Οι γωνίες αυτές μπορούν να αναφέρονται και ως **τριγωνομετρικές γωνίες**.

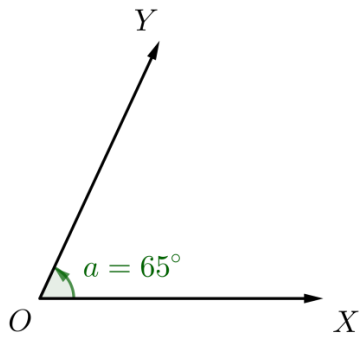


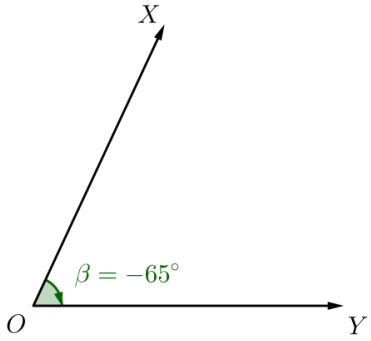
Ανάλογα με τη φορά που κινείται η αρχική πλευρά προς την τελική πλευρά, η γωνία διακρίνεται σε γωνία με θετική φορά **(αριστερόστροφη)** ή σε γωνία με αρνητική φορά **(δεξιόστροφη)**. Γωνία με καθορισμένη φορά λέγεται **προσανατολισμένη**.

Ορισμός – Αλγεβρική τιμή τριγωνομετρικής γωνίας

Αλγεβρική τιμή μίας τριγωνομετρικής γωνίας είναι ο αριθμός που προκύπτει όταν μετρήσουμε τη γωνία με μία μονάδα μέτρησης (π.χ μοίρα) και βάλουμε στο εξαγόμενο θετικό ή αρνητικό πρόσημο, αν η φορά που διαγράφει η γωνία είναι θετική ή αρνητική, αντίστοιχα.

Για παράδειγμα, η αλγεβρική τιμή της γωνίας α είναι $+65^\circ$ *και η αλγεβρική τιμή της γωνίας* β *είναι* -65°.

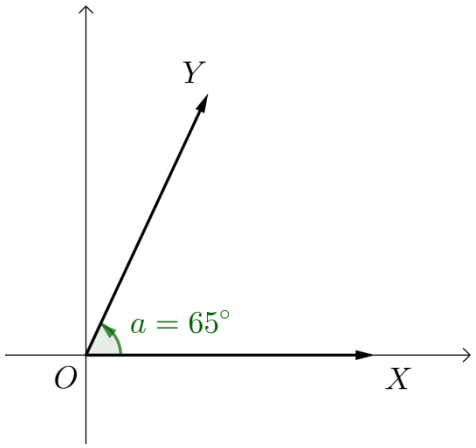


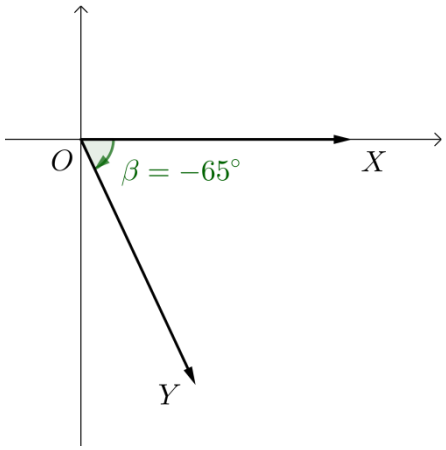


Ορισμός:

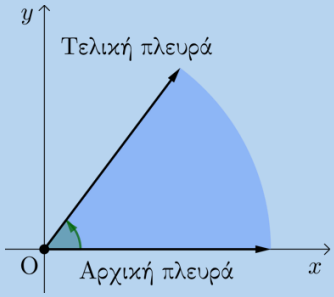
Μία τριγωνομετρική γωνία είναι σε **κανονική θέση**, όταν η κορυφή της βρίσκεται στην αρχή των αξόνων του ορθοκανονικού συστήματος και η αρχική πλευρά της συμπίπτει με τον θετικό ημιάξονα των τετμημένων.

Για παράδειγμα, στα πιο κάτω σχήματα φαίνονται οι γωνίες α και β*, οι οποίες είναι σε κανονική θέση και έχουν αλγεβρική τιμή* $+65^\circ$ *και* -65° *αντίστοιχα.*

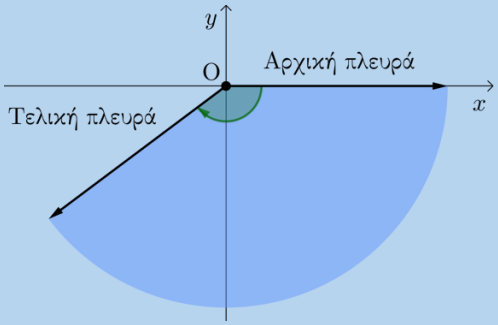




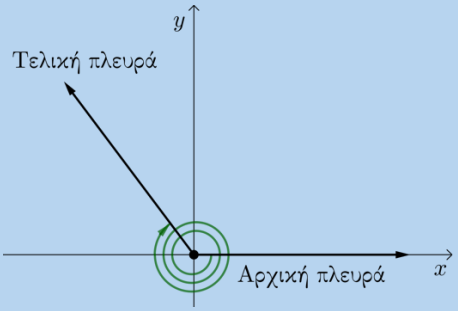
Θετική γωνία σε κανονική θέση

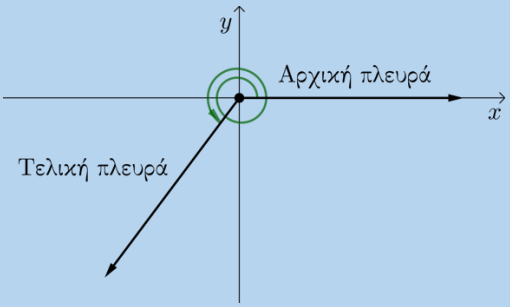


Αρνητική γωνία σε κανονική θέση



Γωνίες μεγαλύτερες μίας πλήρους περιστροφής



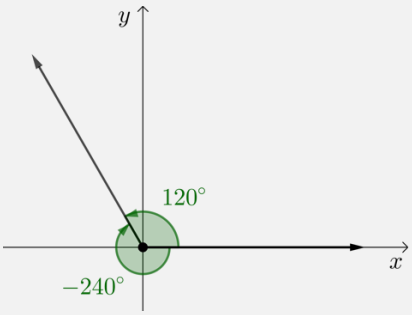


Παράδειγμα 2.1(α)

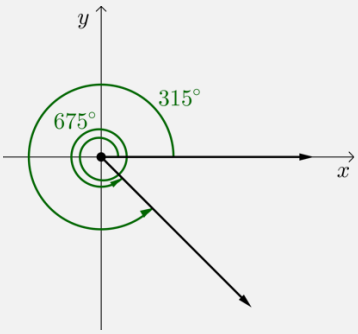
Να γράψετε δύο ζεύγη γωνιών οι οποίες είναι σε κανονική θέση και έχουν την ίδια τελική πλευρά. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση:

Η γωνία $120°$ έχει την ίδια τελική πλευρά με τη γωνία $-240°$, αφού $-240° = -360° + 120°$.



Η γωνία $315°$ έχει την ίδια τελική πλευρά με τη γωνία $675°$, αφού $675° = 360° + 315°$.



Παράδειγμα 2.1(β)

Δύο θετικές γωνίες $x, y < 720^\circ$, βρίσκονται σε κανονική θέση και έχουν την ίδια τελική πλευρά. Αν το μέτρο της μίας είναι τριπλάσιο από το μέτρο της άλλης, να υπολογίσετε τα μέτρα των γωνιών x και y.

Λύση:

Θεωρούμε ότι η γωνία x είναι μεγαλύτερη σε μέτρο από τη γωνία y. Το μέτρο της γωνίας x είναι τριπλάσιο από το μέτρο της γωνίας y. Επομένως:

$$x = 3y \qquad (1)$$

Αφού οι γωνίες x, y είναι θετικές, έχουν την ίδια τελική πλευρά και είναι μικρότερες από 720°, τότε:

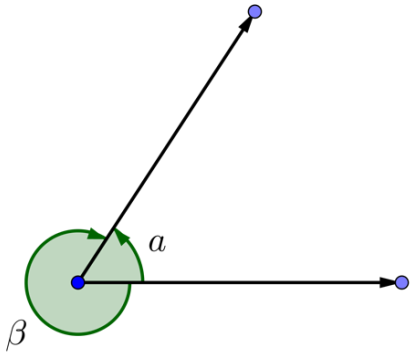
$$x = 360^\circ + y \qquad (2)$$

Αντικαθιστώντας τη σχέση (2) στην (1), παίρνουμε ότι:

$$3y = 360^\circ + y \Rightarrow 2y = 360^\circ \Rightarrow \frac{2y}{2} = \frac{360^\circ}{2} \Rightarrow y = 180^\circ, \quad x = 3 \cdot 180^\circ = 540^\circ$$

Αναστοχασμός 2.1

Στο πιο κάτω σχήμα, παρουσιάζονται δύο γωνίες a, β σε κανονική θέση που έχουν την ίδια τελική πλευρά.



Να σχολιάσετε την ορθότητα του πιο κάτω ισχυρισμού.

«Οι γωνίες a και β μαζί σχηματίζουν μία πλήρη γωνία. Επομένως, όταν δύο γωνίες a και β έχουν την ίδια αρχική και την ίδια τελική πλευρά, τότε ισχύει ότι $a + \beta = 360^\circ$.»

Δραστηριότητες 2.1

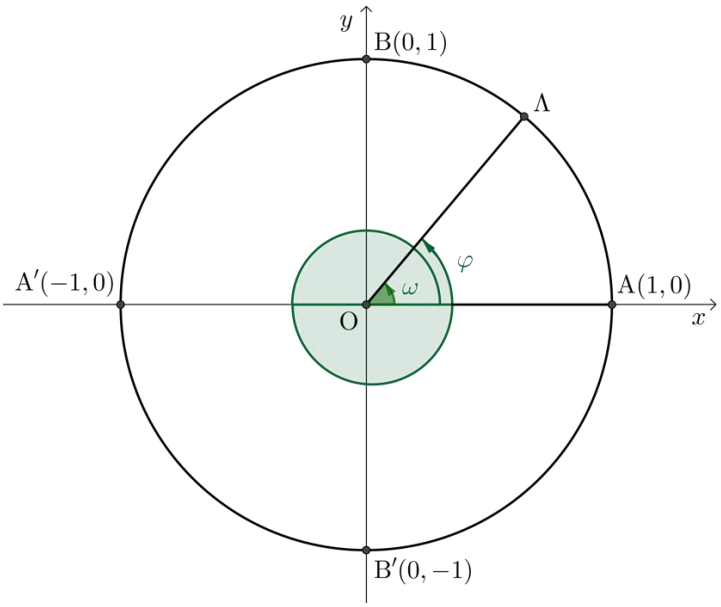
① Να κατασκευάσετε (με χρήση μοιρογνωμονίου) τις πιο κάτω γωνίες σε κανονική θέση:

(α) 100° **(β)** -45° **(γ)** 450° **(δ)** -210°

② Να γράψετε δύο γωνίες που έχουν την ίδια τελική πλευρά με τις πιο κάτω γωνίες:

(α) 135° **(β)** -20° **(γ)** 240°

③ Στο πιο κάτω σχήμα φαίνονται οι γωνίες ω και φ.



(α) Αν $A\hat{O}\Lambda = \omega$, να εκφράσετε τη γωνία φ συναρτήσει της γωνίας ω.

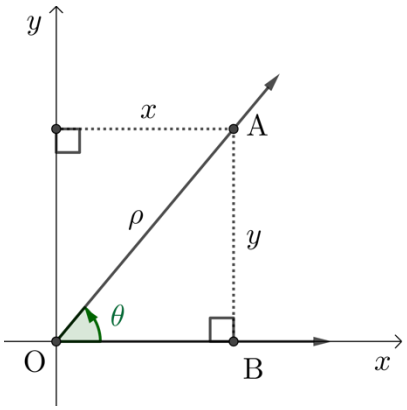
(β) Η γωνία $720^\circ + \omega$ είναι σε κανονική θέση. Να τοποθετήσετε την αρχική και την τελική της πλευρά.

(γ) Η γωνία $-360^\circ + \omega$ είναι σε κανονική θέση. Να τοποθετήσετε την αρχική και την τελική της πλευρά.

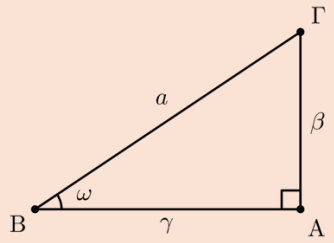
④ Δύο θετικές γωνίες $x, y < 720^\circ$ βρίσκονται σε κανονική θέση και έχουν την ίδια τελική πλευρά. Αν το μέτρο της μίας είναι τετραπλάσιο από το μέτρο της άλλης, να υπολογίσετε τα μέτρα των γωνιών x και y.

2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση

Στο πιο κάτω σχήμα, η γωνία θ είναι σε κανονική θέση και το σημείο $A(x, y)$ (το οποίο διαφέρει από την αρχή των αξόνων $O(0,0)$) βρίσκεται πάνω στην τελική πλευρά της γωνίας.



Έχουμε μάθει...



$$\text{ημ}\omega = \frac{\beta}{a}\ ,\quad \text{συν}\omega = \frac{\gamma}{a}\ ,\quad \text{εφ}\omega = \frac{\beta}{\gamma}$$

Η απόσταση του σημείου $A(x, y)$ από την αρχή των αξόνων είναι ίση με ρ. Από το ορθογώνιο τρίγωνο ABO, έχουμε $\rho = \sqrt{x^2 + y^2},\ \rho > 0$ (Πυθαγόρειο Θεώρημα). Έχουμε ότι:

$$\text{ημ}\theta = \frac{y}{\rho}\ ,\quad \text{συν}\theta = \frac{x}{\rho}\ ,\quad \text{εφ}\theta = \frac{y}{x}$$

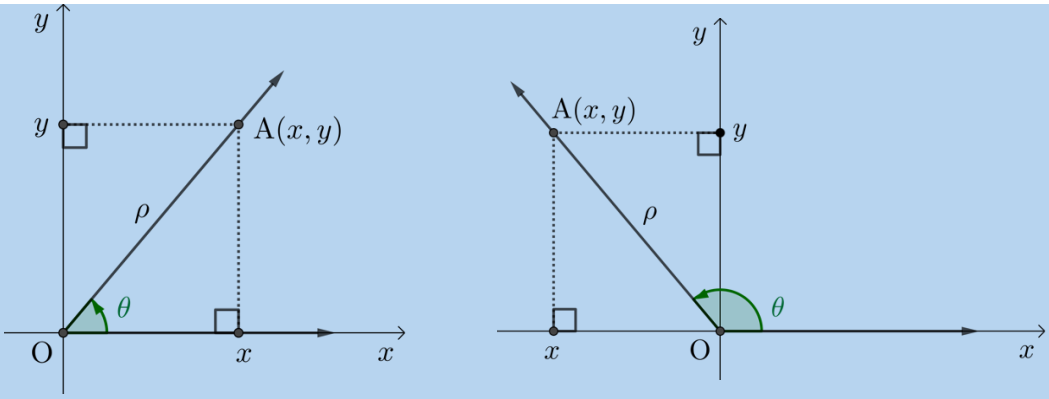
Γενικεύοντας τα πιο πάνω, ορίζουμε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς κάθε γωνίας θ, η οποία βρίσκεται σε κανονική θέση.

Ορισμός:

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας θ, η οποία βρίσκεται σε κανονική θέση και $A(x, y)$ τυχαίο σημείο της τελικής πλευράς της, ορίζονται ως

$$\text{ημ}\theta = \frac{y}{\rho}\ ,\quad \text{συν}\theta = \frac{x}{\rho}\ ,\quad \text{εφ}\theta = \frac{y}{x}\ \ (x \neq 0),$$

όπου $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \rho > 0$.



Συνεφαπτομένη της γωνίας θ ορίζουμε τον τριγωνομετρικό αριθμό $\frac{x}{y}$, $y \neq 0$ και τον συμβολίζουμε με $\sigma\varphi\theta$. Δηλαδή:

$$\sigma\varphi\theta = \frac{x}{y}, \ y \neq 0$$

Παρατηρήσεις:

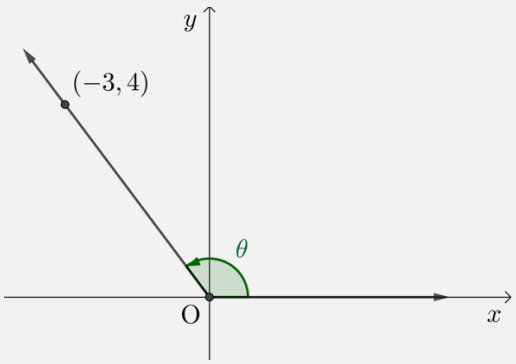
- Με βάση τα πιο πάνω, έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{y}{x} = \frac{\frac{y}{\rho}}{\frac{x}{\rho}} = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} \quad , \quad \sigma\varphi\theta = \frac{\sigma\upsilon\nu\theta}{\eta\mu\theta} = \frac{1}{\varepsilon\varphi\theta}$$

  Δηλαδή, οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\varepsilon\varphi\theta$ και $\sigma\varphi\theta$, όταν αυτοί ορίζονται, είναι αντίστροφοι.
- Υπάρχουν άπειρες γωνίες σε κανονική θέση, οι οποίες έχουν την ίδια τελική πλευρά. Επομένως, όλες αυτές οι γωνίες έχουν τους ίδιους τριγωνομετρικούς αριθμούς.

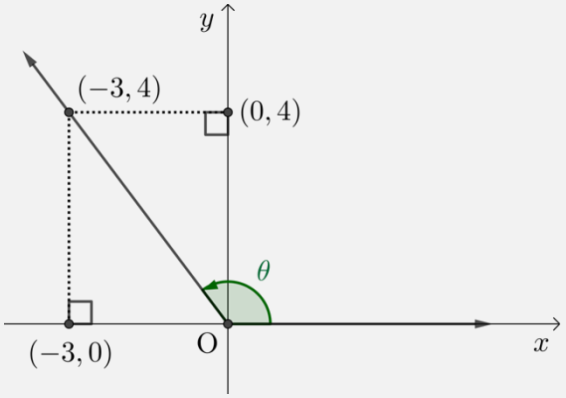
Παράδειγμα 2.2

Στο πιο κάτω σχήμα, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.



Λύση:

Έχουμε το σημείο $(-3, 4)$ με συντεταγμένες $x = -3$ και $y = 4$.



Για να υπολογίσουμε το ημθ και το συνθ, υπολογίζουμε την απόσταση ρ του σημείου από την αρχή των αξόνων. Έχουμε:

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5 \text{ μονάδες}$$

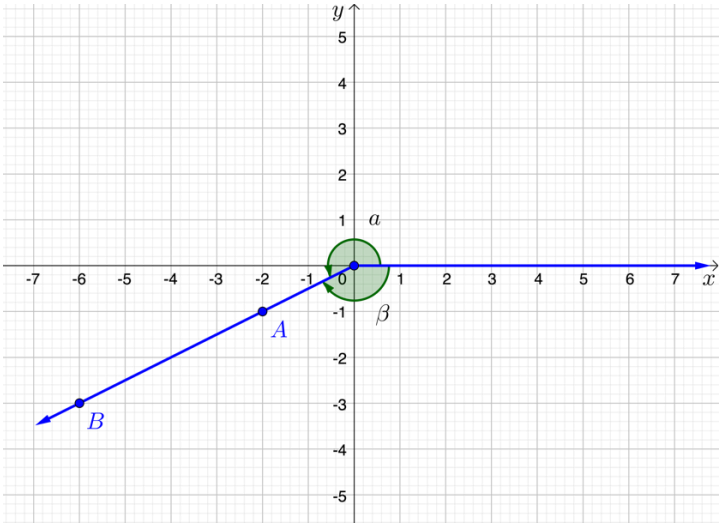
Από τον ορισμό των τριγωνομετρικών αριθμών, έχουμε ότι:

$$\text{ημ}\theta = \frac{y}{\rho} = \frac{4}{5}, \quad \text{συν}\theta = \frac{x}{\rho} = \frac{-3}{5} = -\frac{3}{5},$$

$$\text{εφ}\theta = \frac{y}{x} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}, \quad \text{σφ}\theta = \frac{1}{\text{εφ}\theta} = \frac{1}{-\frac{4}{3}} = -\frac{3}{4}$$

Αναστοχασμός 2.2

Στο πιο κάτω σχήμα, οι γωνίες a και β βρίσκονται σε κανονική θέση και η τελική τους πλευρά διέρχεται από τα σημεία $A(-2, -1)$ και $B(-6, -3)$.



Αν ρ είναι η απόσταση του σημείου A από την αρχή των αξόνων, τότε:

$$\rho = \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} \text{ μονάδες}$$

Έτσι:

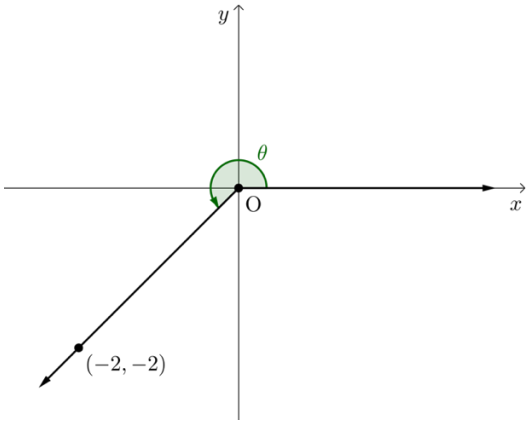
$$\text{ημ}a = \frac{y_A}{\rho} = \frac{-1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \quad \text{συν}a = \frac{x_A}{\rho} = \frac{-2}{\sqrt{5}} = -\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

$$\text{εφ}a = \frac{y_A}{x_A} = \frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}, \quad \text{σφ}a = \frac{x_A}{y_A} = \frac{-2}{-1} = 2$$

- Τι θα άλλαζε αν αντί του σημείου A χρησιμοποιούσαμε το σημείο B για τους υπολογισμούς των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας a;
- Ποια σχέση συνδέει τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας a με τους αντίστοιχους της γωνίας β;

Δραστηριότητες 2.2

① Στο πιο κάτω σχήμα, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.



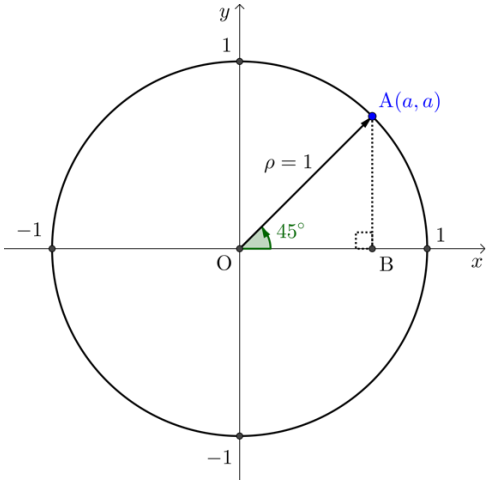
② Μία γωνία θ σε κανονική θέση έχει τελική πλευρά, η οποία διέρχεται από το σημείο A. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ, όταν το σημείο A έχει συντεταγμένες:

(α) $A(1, -1)$

(β) $A\left(-\sqrt{3}, 1\right)$

(γ) $A(-10, 0)$

③ Στο πιο κάτω σχήμα, η γωνία $BOA = 45°$ βρίσκεται σε κανονική θέση και η τελική της πλευρά OA τέμνει τον κύκλο με κέντρο το σημείο $O(0, 0)$ και ακτίνα $\rho = 1$ μονάδα στο σημείο $A(a, a)$.



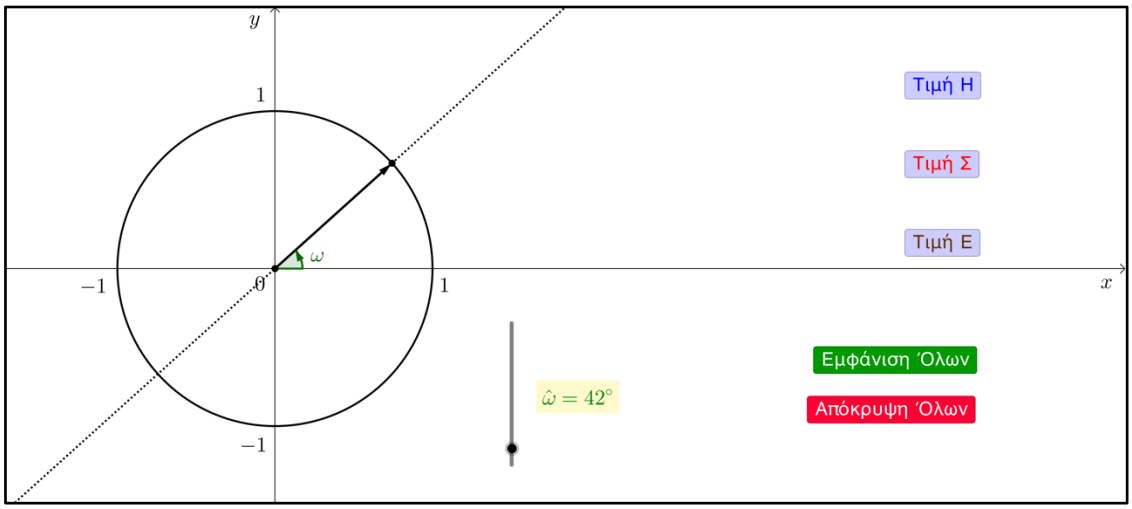
Να υπολογίσετε:

(α) τις συντεταγμένες του σημείου A

(β) τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας BOA.

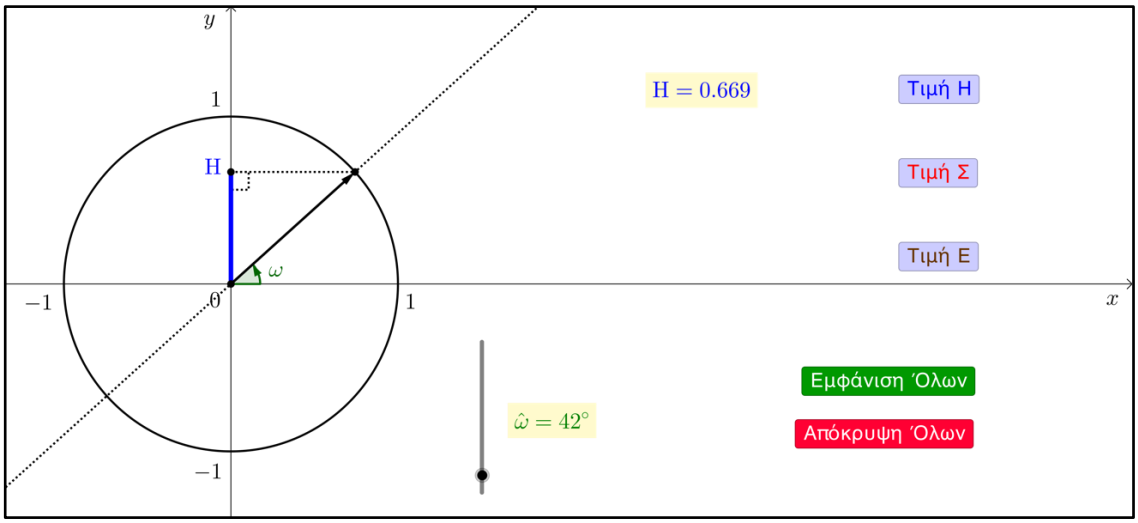
Διερεύνηση 2.3(α)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_TrigKyklos.ggb»*.



Δίνεται κύκλος με κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ίση με μία ακέραια μονάδα.

- Να επιλέξετε το κουμπί *«Τιμή Η»*.



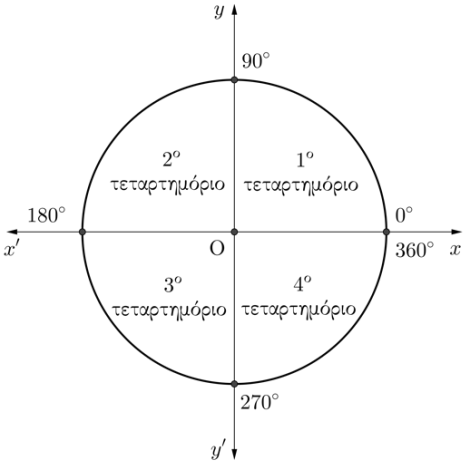
- Να επιλέξετε τον δρομέα *«ω»*, για να δώσετε διάφορες τιμές στη γωνία ω.
- Να παρατηρήσετε την τιμή του *«Η»* και να τη συνδέσετε με κάποιον από τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu\omega$, $\sigma\upsilon\nu\omega$ και $\varepsilon\varphi\omega$.
- Να επαναλάβετε άλλες δύο φορές τα πιο πάνω βήματα, επιλέγοντας την πρώτη φορά την *«Τιμή Σ»* και τη δεύτερη φορά την *«Τιμή Ε»*.

Ορισμός:

Τριγωνομετρικός κύκλος ονομάζεται ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ίση με μία μονάδα.

Παρατήρηση:

Οι άξονες xx', yy' χωρίζουν τον κύκλο σε τέσσερα τεταρτημόρια, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (Οι άξονες xx', yy' δεν ανήκουν σε κάποιο τεταρτημόριο).

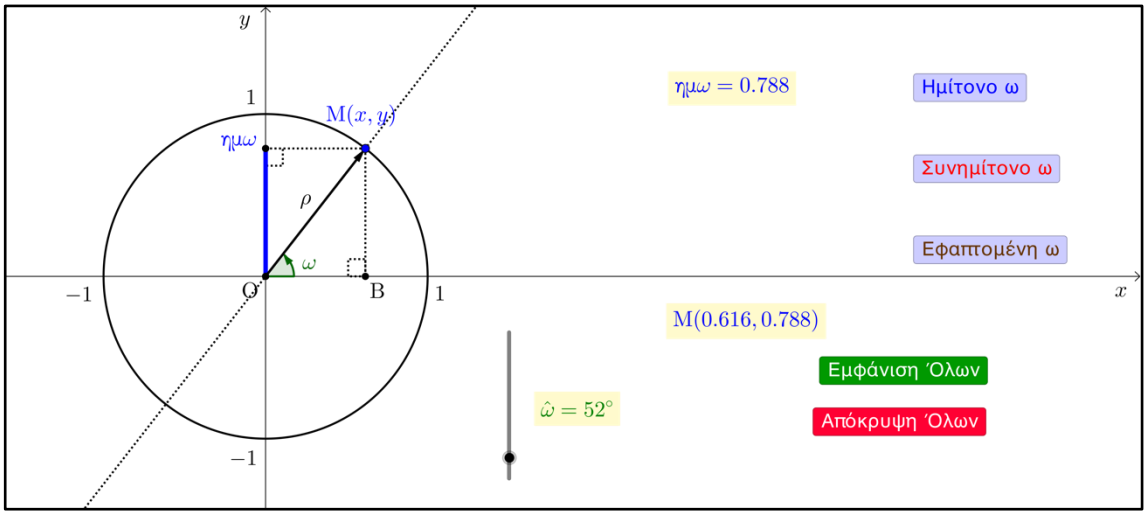


Άξονες τριγωνομετρικών αριθμών

Διερεύνηση 2.3(β)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_TrigKyklos(2).ggb»*.

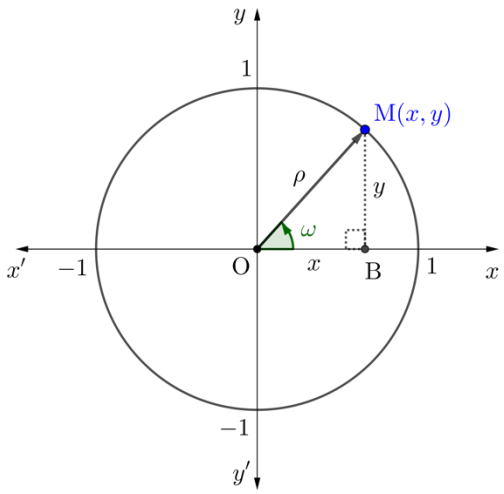
- Να επιλέξετε το κουμπί *«Ημίτονο ω»*.



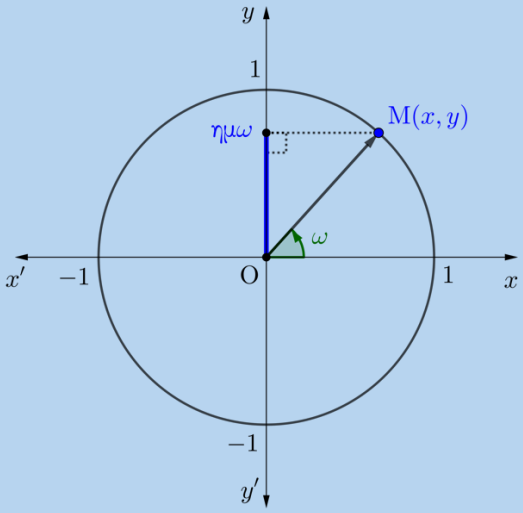
- Να χρησιμοποιήσετε το ορθογώνιο τρίγωνο OBM, για να υπολογίσετε τον τριγωνομετρικό αριθμό ημω.
- Να επιλέξετε τον δρομέα *«ω»* και να δώσετε διάφορες τιμές στη γωνία ω. Να επαναλάβετε τον πιο πάνω υπολογισμό για το ημω. Τι παρατηρείτε;

Αν η τελική πλευρά μιας γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(x, y)$ $(OM = \rho = 1)$, τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο OBM έχουμε:

$$\text{ημ}\omega = \frac{y}{1} = y$$



Στην Τριγωνομετρία, ο άξονας των τεταγμένων $y'y$ ονομάζεται και **άξονας των ημιτόνων**.



Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι:

Ο τριγωνομετρικός αριθμός ημω παίρνει τιμές μόνο στο διάστημα $[-1, 1]$. Δηλαδή:

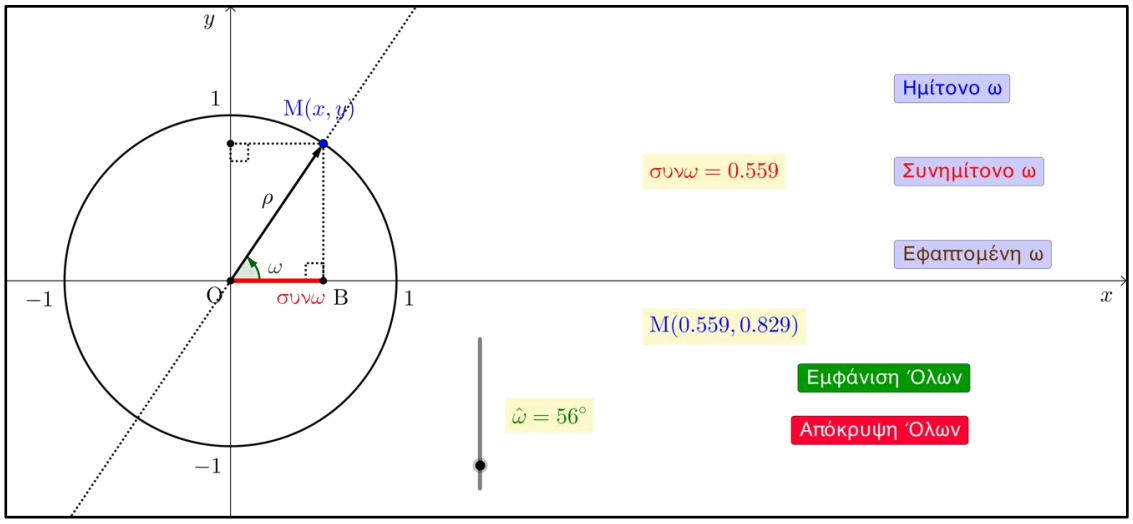
$$-1 \leq \text{ημ}\omega \leq 1$$

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει γωνία ω τέτοια ώστε $\text{ημ}\omega = -2$*, αφού η τιμή* -2 *βρίσκεται εκτός του διαστήματος* $[-1, 1]$.

Διερεύνηση 2.3(γ)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_TrigKyklos(2).ggb»*.

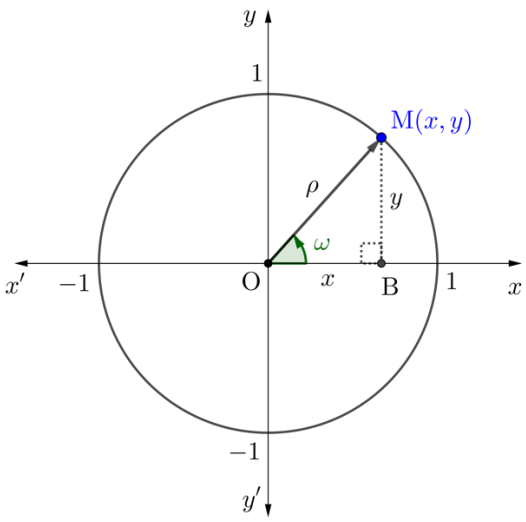
- Να επιλέξετε το κουμπί *«Συνημίτονο ω»*.



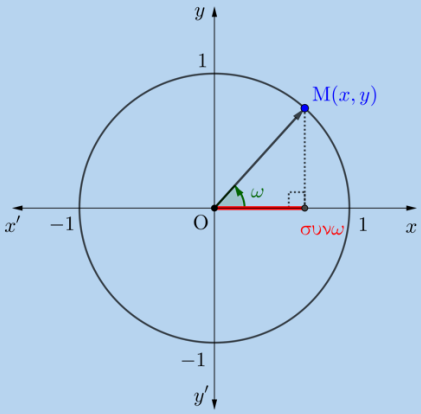
- Να χρησιμοποιήσετε το ορθογώνιο τρίγωνο OBM, για να υπολογίσετε τον τριγωνομετρικό αριθμό συνω.
- Να επιλέξετε τον δρομέα *«ω»* και να δώσετε διάφορες τιμές στη γωνία ω. Να επαναλάβετε τον πιο πάνω υπολογισμό για το συνω. Τι παρατηρείτε;

Αν η τελική πλευρά μιας γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(x, y)$ $(OM = \rho = 1)$, τότε από το ορθογώνιο τρίγωνο OBM έχουμε:

$$\text{συν}\omega = \frac{x}{1} = x$$



Στην Τριγωνομετρία, ο άξονας των τετμημένων $x'x$ ονομάζεται και **άξονας των συνημιτόνων**.



Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι:

Ο τριγωνομετρικός αριθμός συνω παίρνει τιμές μόνο στο διάστημα $[-1, 1]$. Δηλαδή:

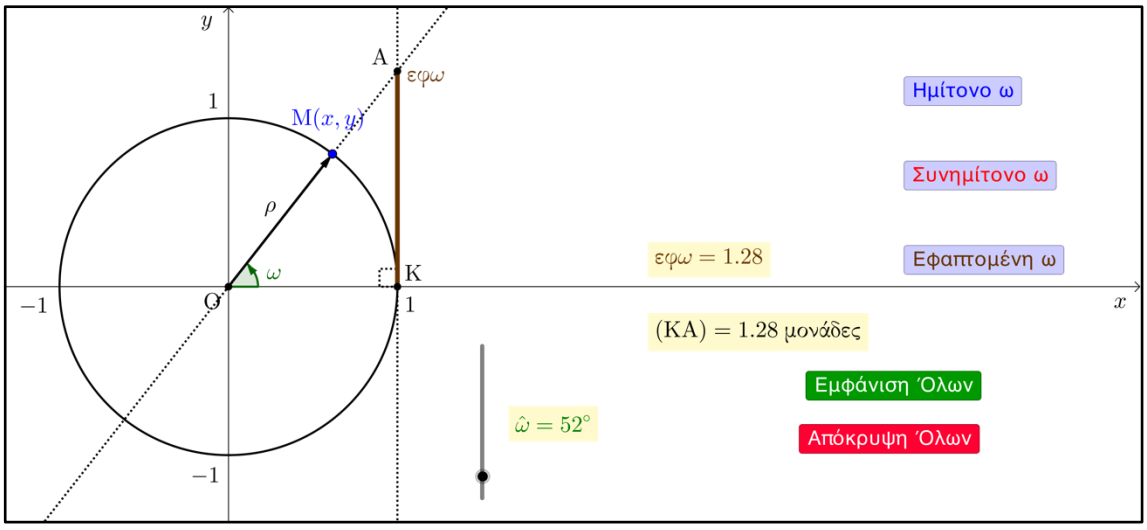
$$-1 \leq \text{συν}\omega \leq 1$$

Για παράδειγμα, δεν υπάρχει γωνία ω, τέτοια ώστε $\text{συν}\omega = 1{,}7$ *, αφού η τιμή* $1{,}7$ *βρίσκεται εκτός του διαστήματος* $[-1, 1]$.

Διερεύνηση 2.3(δ)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_TrigKyklos(2).ggb»*.

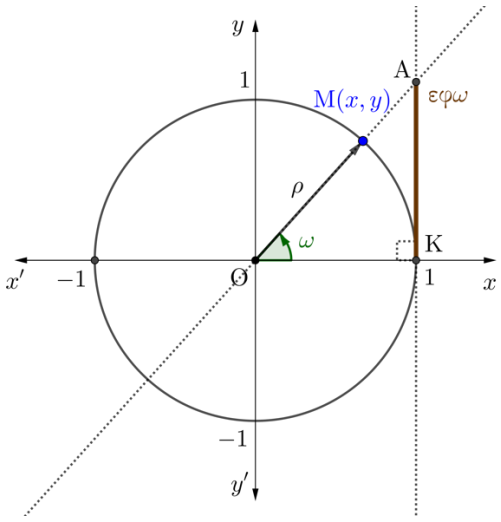
- Να επιλέξετε το κουμπί *«Εφαπτομένη ω»*.



- Να χρησιμοποιήσετε το ορθογώνιο τρίγωνο OKA, για να υπολογίσετε τον τριγωνομετρικό αριθμό εφω.
- Να επιλέξετε τον δρομέα *«ω»* και να δώσετε διάφορες τιμές στη γωνία ω. Να επαναλάβετε τον πιο πάνω υπολογισμό για το εφω. Τι παρατηρείτε;

Η προέκταση της τελικής πλευράς μιας γωνίας ω, η οποία τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(x, y)$, τέμνει και την εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο $K(1, 0)$ στο σημείο A. Από το ορθογώνιο τρίγωνο OKA, έχουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{KA}{KO} = \frac{KA}{1} = KA$$

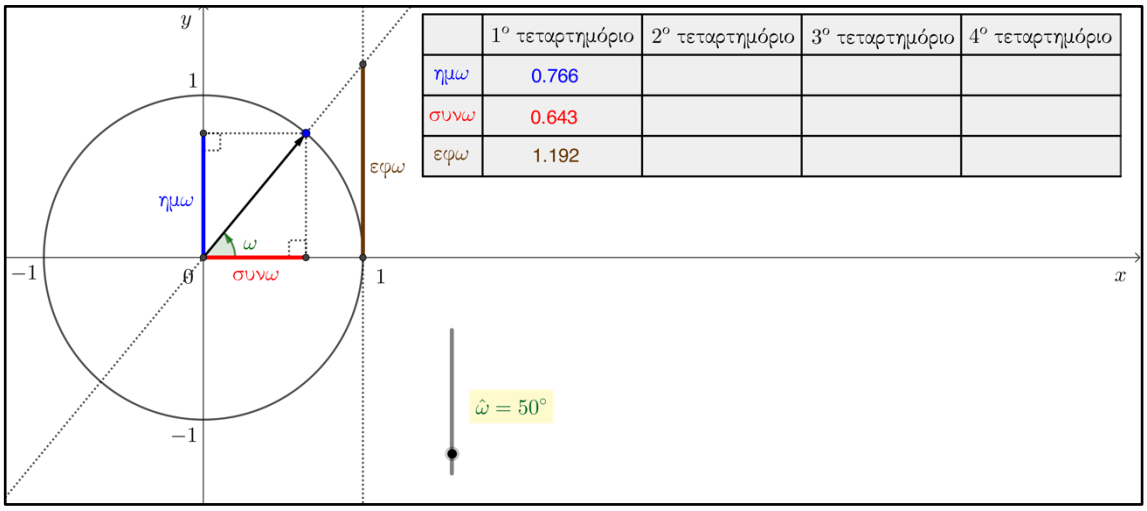


Η εφαπτομένη του τριγωνομετρικού κύκλου στο σημείο $K(1, 0)$ ονομάζεται **άξονας των εφαπτομένων**.

Πρόσημο τριγωνομετρικών αριθμών

Διερεύνηση 2.3(ε)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En02_ProsTrigArith.ggb»*.

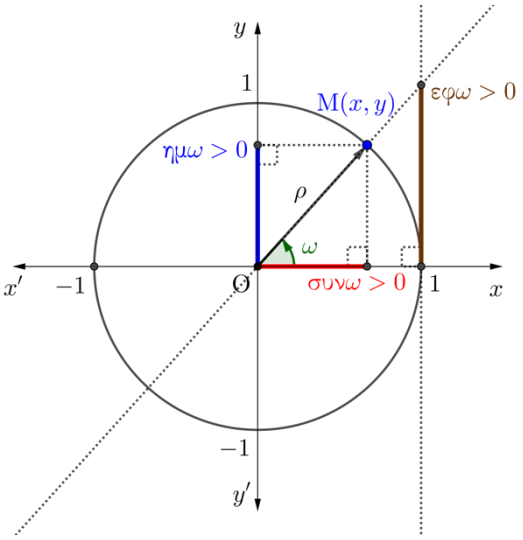


	1ο τεταρτημόριο	2ο τεταρτημόριο	3ο τεταρτημόριο	4ο τεταρτημόριο
ημω	0.766			
συνω	0.643			
εφω	1.192			

- Να επιλέξετε τον δρομέα *«ω»* και να δώσετε διάφορες τιμές στη γωνία ω. Τι παρατηρείτε για τα πρόσημα των τριγωνομετρικών αριθμών $\eta\mu\omega$, $\sigma\upsilon\nu\omega$ και $\varepsilon\varphi\omega$ σε κάθε τεταρτημόριο;

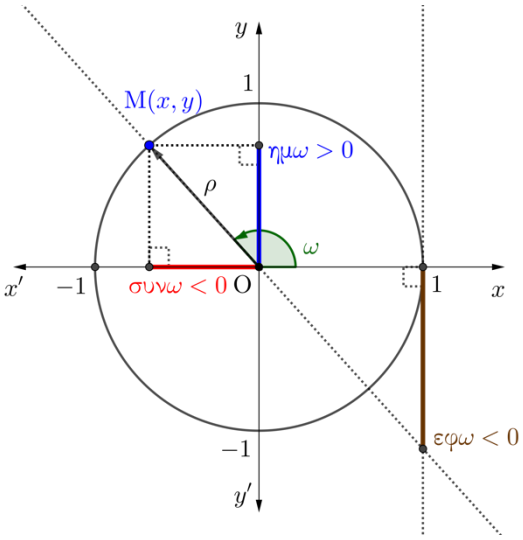
- Αν η γωνία ω έχει τελική πλευρά στο $1^{ο}$ τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου, τότε το σημείο $M(x,y)$ έχει $x>0$ και $y>0$.
  Συνεπώς:

$$\eta\mu\omega>0,\quad \sigma\upsilon\nu\omega>0,\quad \varepsilon\varphi\omega>0$$



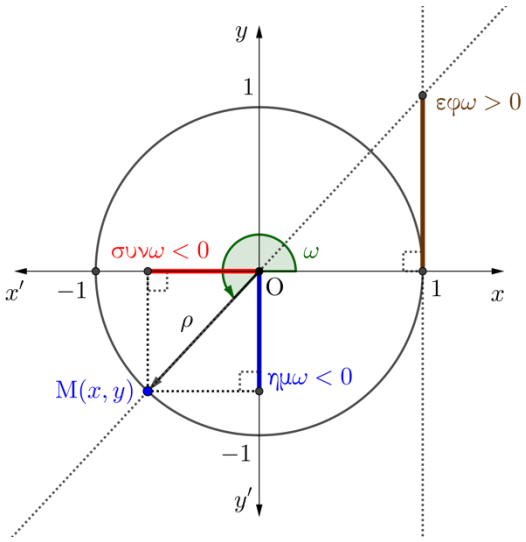
- Αν η γωνία ω έχει τελική πλευρά στο $2^{ο}$ τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου, τότε το σημείο $M(x,y)$ έχει $x<0$ και $y>0$.
  Συνεπώς:

$$\eta\mu\omega>0,\quad \sigma\upsilon\nu\omega<0,\quad \varepsilon\varphi\omega<0$$



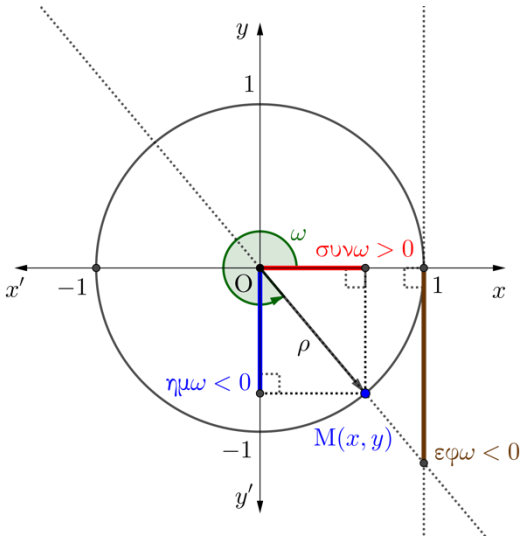
- Αν η γωνία ω έχει τελική πλευρά στο $3^{ο}$ τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου, τότε το σημείο $M(x,y)$ έχει $x<0$ και $y<0$.
  Συνεπώς:

$$\eta\mu\omega<0,\quad \sigma\upsilon\nu\omega<0,\quad \varepsilon\varphi\omega>0$$



- Αν η γωνία ω έχει τελική πλευρά στο $4^{ο}$ τεταρτημόριο του τριγωνομετρικού κύκλου, τότε το σημείο $M(x,y)$ έχει $x>0$ και $y<0$.
  Συνεπώς:

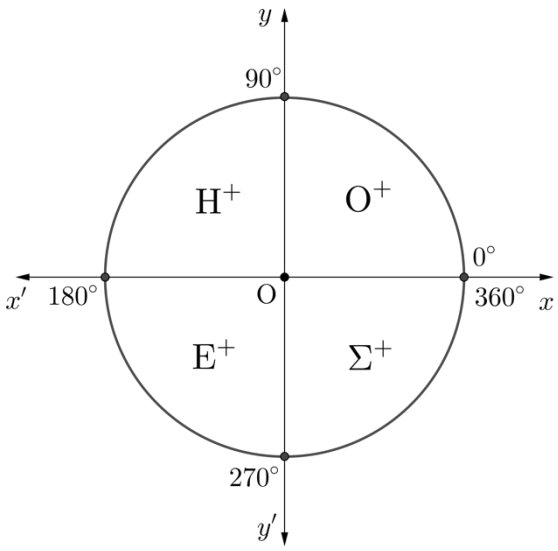
$$\eta\mu\omega<0,\quad \sigma\upsilon\nu\omega>0,\quad \varepsilon\varphi\omega<0$$



- Ο τριγωνομετρικός αριθμός $\sigma\varphi\omega$ έχει το ίδιο πρόσημο με τον τριγωνομετρικό αριθμό $\varepsilon\varphi\omega$, αφού:

$$\sigma\varphi\omega=\frac{1}{\varepsilon\varphi\omega}$$

- Με βάση τα πιο πάνω, η εύρεση του προσήμου των τριγωνομετρικών αριθμών του ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης συνοψίζεται στα πιο κάτω:
  - Στο $1^{ο}$ τεταρτημόριο όλοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι θετικοί.
  - Στο $2^{ο}$ τεταρτημόριο θετικό είναι μόνο το ημίτονο.
  - Στο $3^{ο}$ τεταρτημόριο θετική είναι μόνο η εφαπτομένη.
  - Στο $4^{ο}$ τεταρτημόριο θετικό είναι μόνο το συνημίτονο.



	1^{ο} τεταρτημόριο	**2**^{ο} τεταρτημόριο	**3**^{ο} τεταρτημόριο	**4**^{ο} τεταρτημόριο
ημω	+	+	−	−
συνω	+	−	−	+
εφω	+	−	+	−

Παράδειγμα 2.3(α)

Να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών της γωνίας με μέτρο $117°$.

Λύση:

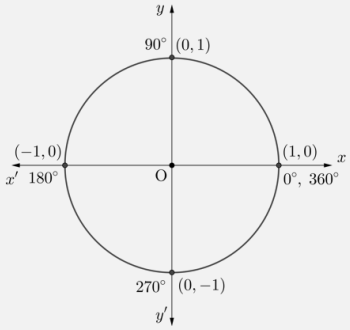
Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $117°$ είναι στο $2^{ο}$ τεταρτημόριο. Άρα:

$$\eta\mu 117° > 0$$
$$\sigma\upsilon\nu 117° < 0$$
$$\varepsilon\varphi 117° < 0$$
$$\sigma\varphi 117° < 0$$

Παράδειγμα 2.3(β)

Να υπολογίσετε το ημίτονο και το συνημίτονο των $0°, 90°, 180°, 270°, 360°$.

Λύση:



- Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $0°$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $(1, 0)$. Άρα:
  $\eta\mu 0° = 0$ (τεταγμένη του $(1, 0)$)
  $\sigma\upsilon\nu 0° = 1$ (τετμημένη του $(1, 0)$)
- Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $90°$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $(0, 1)$. Άρα:
  $\eta\mu 90° = 1$ (τεταγμένη του $(0, 1)$)
  $\sigma\upsilon\nu 90° = 0$ (τετμημένη του $(0, 1)$)
- Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $180°$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $(-1, 0)$. Άρα:
  $\eta\mu 180° = 0$ (τεταγμένη του $(-1, 0)$)
  $\sigma\upsilon\nu 180° = -1$ (τετμημένη του $(-1, 0)$)
- Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $270°$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $(0, -1)$. Άρα:
  $\eta\mu 270° = -1$ (τεταγμένη του $(0, -1)$)
  $\sigma\upsilon\nu 270° = 0$ (τετμημένη του $(0, -1)$)
- Η τελική πλευρά της γωνίας με μέτρο $360°$ τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $(1, 0)$. Άρα:
  $\eta\mu 360° = 0$ (τεταγμένη του $(1,0)$)
  $\sigma\upsilon\nu 360° = 1$ (τετμημένη του $(1,0)$)

	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
ημ	0	1	0	-1	0
συν	1	0	-1	0	1

Παράδειγμα 2.3(γ)

Δίνεται το σημείο A με συντεταγμένες $\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$.

(α) Να αποδείξετε ότι το σημείο A ανήκει στον τριγωνομετρικό κύκλο.

(β) Αν η τελική πλευρά μιας γωνίας ω που είναι σε κανονική θέση τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο A, να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu\omega$, $\sigma\upsilon\nu\omega$, $\varepsilon\varphi\omega$ και $\sigma\varphi\omega$.

Λύση:

(α) Για να ανήκει το σημείο $A\left(-\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$ στον τριγωνομετρικό κύκλο, πρέπει να ισχύει $\rho=(OA)=1$ μονάδα, όπου O το κέντρο του κύκλου και ρ η ακτίνα του. Έχουμε:

$$\rho=\sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2+\left(\frac{4}{5}\right)^2}=\sqrt{\frac{9}{25}+\frac{16}{25}}=\sqrt{\frac{25}{25}}=\sqrt{1}=1 \text{ μονάδα}$$

Συνεπώς, το σημείο A ανήκει στον τριγωνομετρικό κύκλο.

(β) Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\eta\mu\omega$ και $\sigma\upsilon\nu\omega$ ορίζονται ως η τεταγμένη και η τετμημένη του σημείου A, αντίστοιχα. Συνεπώς:

$$\eta\mu\omega=y_A=\frac{4}{5} \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu\omega=x_A=-\frac{3}{5}$$

Ο τριγωνομετρικός αριθμός $\varepsilon\varphi\omega$ ορίζεται ως το πηλίκο της τεταγμένης του σημείου A ως προς την τετμημένη του. Συνεπώς:

$$\varepsilon\varphi\omega=\frac{y_A}{x_A}=\frac{\frac{4}{5}}{-\frac{3}{5}}=-\frac{4}{3}$$

Ο τριγωνομετρικός αριθμός $\sigma\varphi\omega$ ορίζεται ως το πηλίκο της τετμημένης του σημείου A ως προς την τεταγμένη του. Συνεπώς:

$$\sigma\varphi\omega=\frac{x_A}{y_A}=\frac{-\frac{3}{5}}{\frac{4}{5}}=-\frac{3}{4}$$

Παράδειγμα 2.3(δ)

Η τελική πλευρά μιας γωνίας θ που είναι σε κανονική θέση τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο A με συντεταγμένες (a, β), με το A να ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο. Να γράψετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu\theta$, $\sigma\upsilon\nu\theta$ και $\varepsilon\varphi\theta$. Να αναφέρετε το πρόσημό τους σε κάθε περίπτωση.

Λύση:

Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\nu\theta$ ορίζονται ως η τεταγμένη και η τετμημένη του σημείου A, αντίστοιχα. Συνεπώς:

$$\eta\mu\theta = \beta \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu\theta = a$$

Το σημείο A βρίσκεται στο 2ο τεταρτημόριο. Άρα:

$$\eta\mu\theta = \beta > 0 \quad \text{και} \quad \sigma\upsilon\nu\theta = a < 0$$

Ο τριγωνομετρικός αριθμός $\varepsilon\varphi\theta$ ορίζεται ως το πηλίκο της τεταγμένης του σημείου A ως προς την τετμημένη του. Συνεπώς:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{y_A}{x_A} = \frac{\beta}{a} < 0$$

Αναστοχασμός 2.3

- Να εξηγήσετε γιατί το ημίτονο και το συνημίτονο μίας γωνίας δεν μπορεί ποτέ να είναι μεγαλύτερο της μονάδας.
- Ισχύει το ίδιο για την εφαπτομένη μίας γωνίας;

Δραστηριότητες 2.3

① Να βρείτε το πρόσημο των τριγωνομετρικών αριθμών των γωνιών με μέτρο $30^\circ,\ 236^\circ, -52^\circ,\ 370^\circ, -150^\circ$.

② Το ημίτονο μίας γωνίας θ δεν μπορεί να είναι ίσο με:

(α) $\frac{1}{2}$ **(β)** $-\frac{3}{2}$ **(γ)** $-\frac{1}{2}$ **(δ)** $\frac{\sqrt{3}}{2}$

③ Η τελική πλευρά μίας γωνίας ω που είναι σε κανονική θέση τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο A με συντεταγμένες $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς $\eta\mu\omega$, $\sigma\upsilon\nu\omega$, $\varepsilon\varphi\omega$ και $\sigma\varphi\omega$.

④ Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	Αν $\eta\mu\theta$ και $\sigma\upsilon\nu\theta$ είναι αρνητικοί αριθμοί, τότε και η $\varepsilon\varphi\theta$ είναι αρνητικός αριθμός.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Αν $\theta = 200^\circ$, τότε $\eta\mu\theta < 0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Δεν υπάρχει γωνία θ, για την οποία να ισχύει $\varepsilon\varphi\theta < 0$ και $\sigma\varphi\theta > 0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\sigma\upsilon\nu 0^\circ > 0$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $\varepsilon\varphi\theta > 0$ και $\eta\mu\theta < 0$, τότε η τελική πλευρά της γωνίας θ είναι στο 2ο τεταρτημόριο.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ)	Η τελική πλευρά της γωνίας -200° σε κανονική θέση είναι στο 2ο τεταρτημόριο.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ζ)	Ο τριγωνομετρικός αριθμός $\sigma\varphi(-210^\circ)$ είναι θετικός.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

⑤ Να βρείτε σε ποιο τεταρτημόριο βρίσκεται η τελική πλευρά της γωνίας θ, αν:

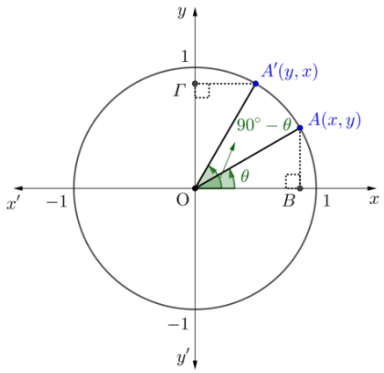
(α) $\eta\mu\theta > 0$ και $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$
(β) $\varepsilon\varphi\theta < 0$ και $\sigma\upsilon\nu\theta < 0$
(γ) $\sigma\varphi\theta > 0$ και $\eta\mu\theta < 0$

⑥ Η τελική πλευρά μιας γωνίας ω που είναι σε κανονική θέση τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο A με συντεταγμένες (κ, λ). Να αποδείξετε ότι: $\varepsilon\varphi\omega + \sigma\varphi\omega = \frac{\kappa^2+\lambda^2}{\kappa\lambda}$

⑦ Αν $180^\circ < x < 270^\circ$, να δείξετε ότι $\varepsilon\varphi x > \sigma\upsilon\nu x$.

2.4 Μετατροπή τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας

Αν έχουμε δύο συμπληρωματικές γωνίες, τότε μπορούμε να τις αναπαραστήσουμε ως δύο οξείες γωνίες στον τριγωνομετρικό κύκλο, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Παρατηρούμε ότι τα ορθογώνια τρίγωνα ABO και $A'\Gamma O$ είναι ίσα, αφού $OA = OA' = 1$ και $A\hat{O}B = A'\hat{O}\Gamma = \theta$. Άρα, έχουμε ότι $A(x, y)$, $A'(y, x)$ και:

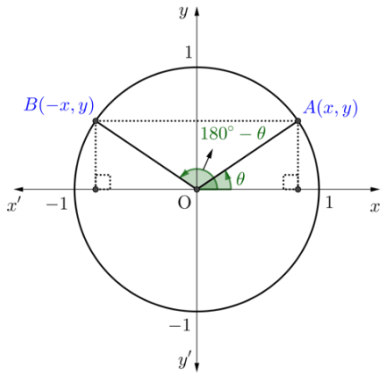
$$\text{ημ}(90° - \theta) = \text{συν}\theta = x$$
$$\text{συν}(90° - \theta) = \text{ημ}\theta = y$$

Γενικά, για μια οξεία γωνία θ, η συμπληρωματική της είναι $90° - \theta$ και ισχύουν:

$$\text{ημ}(90^\circ - \theta) = \text{συν}\theta$$
$$\text{συν}(90^\circ - \theta) = \text{ημ}\theta$$
$$\text{εφ}(90^\circ - \theta) = \text{σφ}\theta$$
$$\text{σφ}(90^\circ - \theta) = \text{εφ}\theta$$

Για παράδειγμα, ισχύει ότι $\text{ημ}20^\circ = \text{συν}70^\circ$*, αφού οι γωνίες των* 70° *και* 20° *είναι συμπληρωματικές.*

Για τους τριγωνομετρικούς αριθμούς δυο παραπληρωματικών γωνιών θ και $180° - \theta$, παρατηρούμε ότι στον τριγωνομετρικό κύκλο η τελική πλευρά της θ αντιστοιχεί στο σημείο $A(x, y)$ και η τελική πλευρά της παραπληρωματικής της γωνίας των $180° - \theta$ αντιστοιχεί στο σημείο $B(-x, y)$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Δηλαδή, έχουμε $y_A = y_B$ και $x_B = -x_A$. Η σχέση μεταξύ των τεταγμένων και των τετμημένων των δύο σημείων A και B μας δίνει ότι:

Γενικά, για μια οξεία γωνία θ, η παραπληρωματική της είναι $180^\circ - \theta$ και ισχύουν:

$$\eta\mu(180^\circ - \theta) = \eta\mu\theta$$
$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$$
$$\varepsilon\varphi(180^\circ - \theta) = -\varepsilon\varphi\theta$$
$$\sigma\varphi(180^\circ - \theta) = -\sigma\varphi\theta$$



Παράδειγμα 2.4(α)

Να δείξετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, ότι $\eta\mu 40^\circ = \eta\mu 140^\circ$.

Λύση:

Οι γωνίες 40° και 140° είναι παραπληρωματικές, αφού $40^\circ + 140^\circ = 180^\circ$. Άρα, ισχύει ότι $\eta\mu 40^\circ = \eta\mu 140^\circ$.



Παράδειγμα 2.4(β)

Να μετατρέψετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας:

(α) $\eta\mu 170^\circ$ **(β)** $\sigma\upsilon\nu 100^\circ$ **(γ)** $\sigma\varphi 125^\circ$

Λύση:

(α) Η παραπληρωματική γωνία των 170° είναι $180^\circ - 170^\circ = 10^\circ$.
Άρα, $\eta\mu 170^\circ = \eta\mu 10^\circ$.

(β) Η παραπληρωματική γωνία των 100° είναι $180^\circ - 100^\circ = 80^\circ$.
Άρα, $\sigma\upsilon\nu 100^\circ = -\sigma\upsilon\nu 80^\circ$.

(γ) Η παραπληρωματική γωνία των 125° είναι $180^\circ - 125^\circ = 55^\circ$.
Άρα, $\sigma\varphi 125^\circ = -\sigma\varphi 55^\circ$.



Παράδειγμα 2.4(γ)

Να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$.

Λύση:

Οι γωνίες $(180^\circ - \omega)$ και ω είναι παραπληρωματικές, γιατί $(180^\circ - \omega) + \omega = 180^\circ$.
Άρα, ισχύει ότι $\varepsilon\varphi(180^\circ - \omega) = -\varepsilon\varphi\omega$.

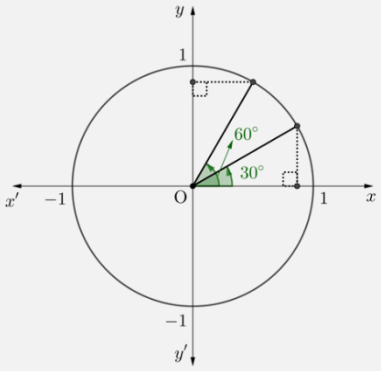
Παράδειγμα 2.4(δ)

Να αποδείξετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, ότι $\eta\mu 30^\circ = \sigma\upsilon\nu 60^\circ$.

Λύση:

Οι γωνίες 30° και 60° είναι συμπληρωματικές, γιατί $30^\circ + 60^\circ = 90^\circ$.

Άρα, ισχύει ότι $\eta\mu 30^\circ = \sigma\upsilon\nu 60^\circ$.



Παράδειγμα 2.4(ε)

Να αποδείξετε ότι $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$.

Λύση:

Οι γωνίες $(90^\circ - \omega)$ και ω είναι συμπληρωματικές, γιατί $(90^\circ - \omega) + \omega = 90^\circ$.

Άρα, ισχύει ότι $\varepsilon\varphi(90^\circ - \omega) = \sigma\varphi\omega$.

Παράδειγμα 2.4(στ)

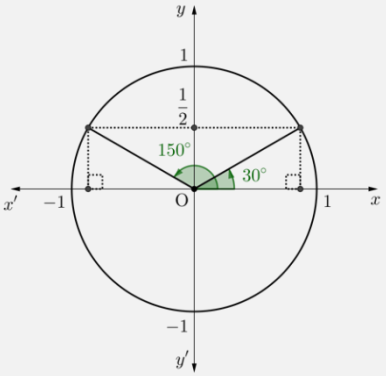
Να λύσετε την εξίσωση:

$$\eta\mu x = \frac{1}{2} \ , \ \text{αν} \ 0^\circ \leq x \leq 180^\circ$$

Λύση:

Με τη χρήση της υπολογιστικής μηχανής βρίσκουμε ότι $x = 30^\circ$. Γνωρίζουμε ότι αν δύο γωνίες a και β είναι παραπληρωματικές τότε $\eta\mu a = \eta\mu\beta$. Η παραπληρωματική γωνία των 30° είναι $180^\circ - 30^\circ = 150^\circ$.

Επομένως, οι λύσεις της πιο πάνω εξίσωσης είναι $x = 30^\circ$ και $x = 150^\circ$.



Αναστοχασμός 2.4

Δίνεται ότι:

$$\eta\mu 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Να υπολογίσετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής:

- $\sigma\upsilon\nu 30^\circ$
- $\eta\mu 120^\circ$
- $\sigma\upsilon\nu 150^\circ$

Δραστηριότητες 2.4

① Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω ισότητες:

(α) $\eta\mu 110^\circ = \eta\mu \ldots$ **(β)** $\sigma\upsilon\nu 100^\circ = \ldots 80^\circ$ **(γ)** $\eta\mu 85^\circ = \sigma\upsilon\nu \ldots$

② Να αποδείξετε, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής, τις παρακάτω ισότητες:

(α) $\eta\mu 155^\circ = \eta\mu 25^\circ$ **(β)** $\varepsilon\varphi 100^\circ = -\varepsilon\varphi 80^\circ$ **(γ)** $\sigma\upsilon\nu 45^\circ = \eta\mu 45^\circ$

③ Να γράψετε τους πιο κάτω τριγωνομετρικούς αριθμούς ως τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας:

(α) $\eta\mu 175^\circ$ **(β)** $\sigma\upsilon\nu 110^\circ$ **(γ)** $\varepsilon\varphi 123^\circ$ **(δ)** $\sigma\varphi 95^\circ$

④ Να αποδείξετε ότι $\eta\mu(90^\circ - \omega) = \sigma\upsilon\nu\omega$.

⑤ Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα, αντιστοιχίζοντας σε κάθε τριγωνομετρικό αριθμό της στήλης A με ίσο του τριγωνομετρικό αριθμό από τη στήλη B.

A		B	
		1.	$\eta\mu 40^\circ$
α.	$\eta\mu 140^\circ$	2.	$\sigma\upsilon\nu 40^\circ$
		3.	$\varepsilon\varphi 40^\circ$
β.	$\sigma\upsilon\nu 140^\circ$	4.	$-\eta\mu 40^\circ$
		5.	$-\sigma\upsilon\nu 40^\circ$
γ.	$\varepsilon\varphi 140^\circ$	6.	$-\varepsilon\varphi 40^\circ$

α.	β.	γ.

⑥ Αν για τη γωνία x ισχύει $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$, να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις:

(α) Αν $\eta\mu x = \eta\mu 60^\circ$, τότε $x =$.....

(β) Αν $\sigma\upsilon\nu x = -\sigma\upsilon\nu 20^\circ$, τότε $x =$.....

(γ) Αν $\varepsilon\varphi x = -\varepsilon\varphi 30^\circ$, τότε $x =$.....

⑦ Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις στο διάστημα $0^\circ \leq x \leq 180^\circ$.

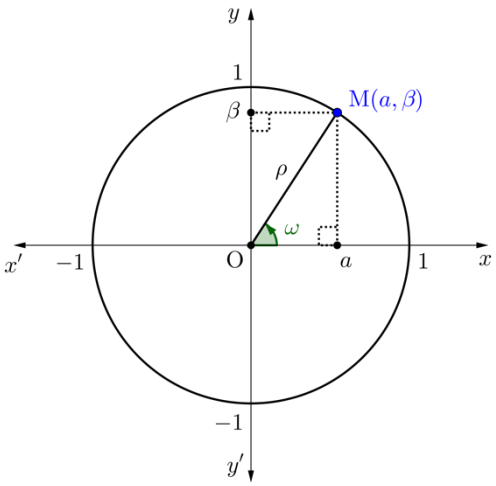
(α) $\eta\mu x = \eta\mu 50^\circ$ **(β)** $2\eta\mu x = \sqrt{2}$ **(γ)** $\eta\mu x = 3$

⑧ Να αποδείξετε ότι σε κάθε τρίγωνο $AB\Gamma$ ισχύει $\eta\mu(B + \Gamma) = \eta\mu A$.

⑨ Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με γωνία $A = 30^\circ$ και $\eta\mu B = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών B και Γ του τριγώνου.

Διερεύνηση 2.5

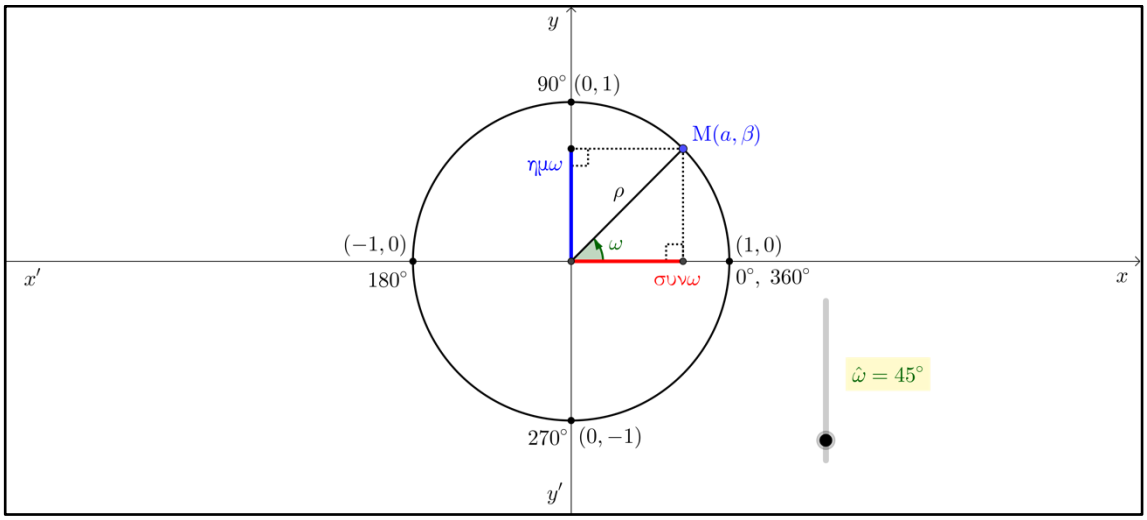
Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται ο τριγωνομετρικός κύκλος. Η τελική πλευρά της γωνίας ω τέμνει τον κύκλο στο σημείο $M(a, \beta)$.



(α) Να εκφράσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς ημω και συνω, συναρτήσει των συντεταγμένων του σημείου M.

(β) Να βρείτε τη σχέση που συνδέει το ημ$^2\omega$ με το συν$^2\omega$.

Να ανοίξετε το εφαρμογίδιο *«ALyk_En02_TrigTaut_ggb»*.



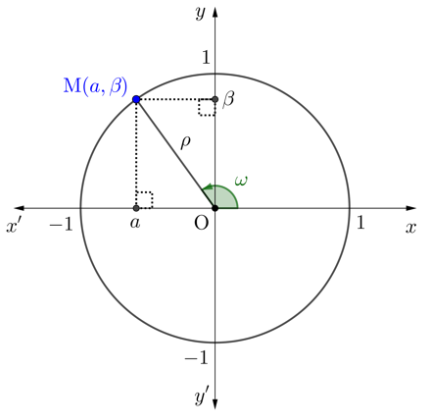
Να μετακινήσετε το σημείο M με τη βοήθεια του δρομέα *«ω»* και να ελέγξετε κατά πόσο η σχέση που βρήκατε στο ερώτημα (β) είναι δυνατόν να γενικευθεί και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η γωνία ω ανήκει στο 2ο, 3ο και 4ο τεταρτημόριο.

Αποδεικνύεται ότι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί συνδέονται μεταξύ τους με κάποιες σχέσεις τις οποίες ονομάζουμε **τριγωνομετρικές ταυτότητες**.

$$\text{εφ}\omega = \frac{\text{ημ}\omega}{\text{συν}\omega}\,, \quad \text{σφ}\omega = \frac{\text{συν}\omega}{\text{ημ}\omega}\,, \quad \text{ημ}^2\omega + \text{συν}^2\omega = 1$$

Απόδειξη:

Στο πιο κάτω σχήμα, η OM είναι η τελική πλευρά της γωνίας ω και M είναι η τομή της με τον τριγωνομετρικό κύκλο με συντεταγμένες $M(a, \beta)$.



Έχουμε:

$$a = \text{συν}\omega,\ \ \beta = \text{ημ}\omega,\ \ \frac{\beta}{a} = \text{εφ}\omega$$

Επομένως:

$$\text{εφ}\omega = \frac{\beta}{a} = \frac{\text{ημ}\omega}{\text{συν}\omega}$$

- Η συνεφαπτομένη της γωνίας ω ορίζεται ως:

$$\text{σφ}\omega = \frac{1}{\text{εφ}\omega} = \frac{\text{συν}\omega}{\text{ημ}\omega}$$

- Η τελική πλευρά της γωνίας ω τέμνει τον τριγωνομετρικό κύκλο στο σημείο $M(a, \beta)$.

  Έχουμε ότι:

  $$a = \text{συν}\omega,\ \ \beta = \text{ημ}\omega,\ \ OM = 1,\ \ (OM)^2 = \beta^2 + a^2 \Rightarrow 1 = \beta^2 + a^2$$

  Έτσι:

  $$\text{συν}^2\omega + \text{ημ}^2\omega = 1$$

Αναστοχασμός 2.5(α)

Σε ποιες περιπτώσεις δεν ισχύουν οι πιο κάτω ταυτότητες;

- $\text{εφ}\omega = \frac{\text{ημ}\omega}{\text{συν}\omega}$
- $\text{σφ}\omega = \frac{\text{συν}\omega}{\text{ημ}\omega}$

Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες:

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$$

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}, \quad \sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$$

$$\sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}, \quad \eta\mu\omega \neq 0$$



Παράδειγμα 2.5(α)

Να αποδείξετε ότι $\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta$ και $\sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta$.

Λύση:

Γνωρίζουμε ότι $\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1$.

Άρα, $\eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta$ και $\sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta$.



Παράδειγμα 2.5(β)

Αν

$$\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{5}{13}, \quad 0^\circ < \theta < 90^\circ,$$

να υπολογίσετε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.

Λύση:

Έχουμε ότι:

$$\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 \Rightarrow \eta\mu^2\theta = 1 - \sigma\upsilon\nu^2\theta \Rightarrow \eta\mu^2\theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = \frac{144}{169}$$

$$\Rightarrow \eta\mu\theta = \pm\frac{12}{13}$$

Η τελική πλευρά της γωνίας θ ανήκει στο 1ο τεταρτημόριο ($0^\circ < \theta < 90^\circ$). Άρα:

$$\eta\mu\theta = \frac{12}{13} \qquad (\eta\mu\theta > 0)$$

Ακολούθως, παίρνουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\frac{12}{13}}{\frac{5}{13}} = \frac{12}{5}, \quad \sigma\varphi\theta = \frac{1}{\varepsilon\varphi\theta} = \frac{1}{\frac{12}{5}} = \frac{5}{12}$$

Παράδειγμα 2.5(γ)

Αν

$$\eta\mu\theta = \frac{3}{5}, \quad 90^\circ < \theta < 180^\circ,$$

να υπολογίσετε τους άλλους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας θ.

Λύση:

Έχουμε ότι:

$$\eta\mu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 \Rightarrow \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \eta\mu^2\theta \Rightarrow \sigma\upsilon\nu^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$$

$$\Rightarrow \sigma\upsilon\nu\theta = \pm\frac{4}{5}$$

Η τελική πλευρά της γωνίας θ ανήκει στο 2ο τεταρτημόριο $(90^\circ < \theta < 180^\circ)$. Άρα:

$$\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{4}{5} \qquad (\sigma\upsilon\nu\theta < 0)$$

Ακολούθως, παίρνουμε ότι:

$$\varepsilon\varphi\theta = \frac{\eta\mu\theta}{\sigma\upsilon\nu\theta} = \frac{\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}} = -\frac{3}{4}, \quad \sigma\varphi\theta = \frac{1}{\varepsilon\varphi\theta} = \frac{1}{-\frac{3}{4}} = -\frac{4}{3}$$

Παράδειγμα 2.5(δ)

Να αποδείξετε την ταυτότητα:

$$\varepsilon\varphi x + \sigma\varphi x = \frac{1}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}$$

Λύση:

Έχουμε:

$$\text{Α΄ μέλος} = \varepsilon\varphi x + \sigma\varphi x = \frac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x} + \frac{\sigma\upsilon\nu x}{\eta\mu x} = \frac{\eta\mu^2 x + \sigma\upsilon\nu^2 x}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x}$$

$$= \frac{1}{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x} = \text{Β΄ μέλος}$$

Αναστοχασμός 2.5(β)

Μπορείτε να υπολογίσετε την τιμή των πιο κάτω παραστάσεων, χωρίς τη χρήση υπολογιστικής μηχανής;

- $1 + \eta\mu^2 44^\circ + \eta\mu^2 46^\circ$
- $1 - \eta\mu^2 105^\circ + \eta\mu^2 75^\circ$
- $\varepsilon\varphi 71^\circ - \sigma\varphi 19^\circ$
- $\frac{\eta\mu 27^\circ}{\eta\mu 63^\circ} + \sigma\varphi 153^\circ$

Δραστηριότητες 2.5

① Να συμπληρώσετε τα κενά στις πιο κάτω ισότητες:

(α) $\eta\mu^2 70^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 70^\circ = \ldots$ **(β)** $\varepsilon\varphi 30^\circ = \dfrac{\eta\mu 30^\circ}{\sigma\upsilon\nu \ldots}$

(γ) $\sigma\varphi 15^\circ \cdot \varepsilon\varphi 15^\circ = \ldots$ **(δ)** $\dfrac{1}{\varepsilon\varphi 20^\circ} = \sigma\varphi \ldots$

② Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω προτάσεις, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	$\eta\mu^2 15^\circ + \sigma\upsilon\nu^2 15^\circ = 1$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$\varepsilon\varphi x \cdot \sigma\varphi x = -1$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Αν $\eta\mu\omega = 1$, τότε $\sigma\upsilon\nu\omega = 0$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\dfrac{\eta\mu 10^\circ}{\eta\mu 80^\circ} = \varepsilon\varphi 10^\circ$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$, τότε $\sigma\varphi\theta = \sqrt{3}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

③ Να αποδείξετε ότι:

(α) $5\eta\mu^2\theta + 5\sigma\upsilon\nu^2\theta = 5$ **(β)** $5\eta\mu^2\theta - 7\sigma\upsilon\nu^2\theta = 12\eta\mu^2\theta - 7$

④ Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

(α) $\eta\mu x \cdot \sigma\varphi x = \sigma\upsilon\nu x$ **(β)** $\dfrac{\eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x \cdot \varepsilon\varphi x} = 1$

(γ) $\sigma\upsilon\nu^2\theta + \sigma\upsilon\nu^2\theta \cdot \varepsilon\varphi^2\theta = 1$ **(δ)** $\eta\mu^2\theta(1 + \sigma\varphi^2\theta) = 1$

(ε) $(1 - \sigma\upsilon\nu\theta)(1 + \sigma\upsilon\nu\theta) = \eta\mu^2\theta$

⑤ Να υπολογίσετε τους τριγωνομετρικούς αριθμούς της γωνίας φ στις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α) $\sigma\upsilon\nu\varphi = \dfrac{12}{13}$, $0^\circ < \varphi < 90^\circ$ **(β)** $\eta\mu\varphi = -\dfrac{8}{17}$, $180^\circ < \varphi < 270^\circ$

⑥ Αν $\text{συν}\theta = -\frac{4}{5}$ και $180^\circ < \theta < 270^\circ$, να υπολογίσετε την αριθμητική τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{4\text{σφ}\theta - 5\text{ημ}\theta}{10\text{συν}\theta}$$

⑦ Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

(α) $\dfrac{1 + \text{εφ}x}{1 + \text{σφ}x} = \text{εφ}x$

(β) $\dfrac{\text{εφ}x}{\text{ημ}x} \div (\text{εφ}x + \text{σφ}x) = \text{ημ}x$

⑧ Αν $x = \text{εφ}\omega$ και $\frac{1}{y} = \text{συν}\omega$, να δείξετε ότι $x^2 + 1 = y^2$.

Περίληψη

1. Στην Τριγωνομετρία, οι γωνίες στο επίπεδο δημιουργούνται από την περιστροφή μίας ημιευθείας γύρω από την κορυφή της, ξεκινώντας από την αρχική της θέση. Η αρχική θέση της ημιευθείας ονομάζεται **αρχική πλευρά** της γωνίας και η τελική θέση της ημιευθείας ονομάζεται **τελική πλευρά**. Οι γωνίες αυτές μπορούν να αναφέρονται και ως **τριγωνομετρικές γωνίες**.



2. Ανάλογα με τη φορά που κινείται η αρχική πλευρά προς την τελική πλευρά, η γωνία διακρίνεται σε γωνία με θετική φορά (αριστερόστροφη) ή σε γωνία με αρνητική φορά (δεξιόστροφη). Γωνία με καθορισμένη φορά λέγεται **προσανατολισμένη**.

3. **Αλγεβρική τιμή** μιας τριγωνομετρικής γωνίας είναι ο αριθμός που προκύπτει όταν μετρήσουμε τη γωνία με μια μονάδα μέτρησης (π.χ μοίρα) και βάλουμε στο εξαγόμενο θετικό ή αρνητικό πρόσημο, αν η φορά που διαγράφει η γωνία είναι θετική ή αρνητική, αντίστοιχα.

4. Μία τριγωνομετρική γωνία είναι σε **κανονική θέση**, όταν η κορυφή της βρίσκεται στην αρχή των αξόνων του ορθοκανονικού συστήματος και η αρχική πλευρά της συμπίπτει με τον θετικό ημιάξονα των τετμημένων.

5. Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί οποιασδήποτε γωνίας θ, η οποία βρίσκεται σε κανονική θέση και $A(x, y)$ τυχαίο σημείο της τελικής πλευράς της, ορίζονται ως:

$$\text{ημ}\theta = \frac{y}{\rho}, \quad \text{συν}\theta = \frac{x}{\rho}, \quad \text{εφ}\theta = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0),$$

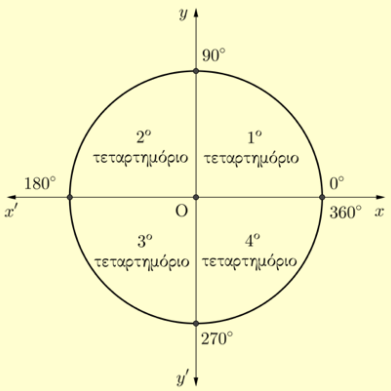
όπου $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \rho > 0$.

6. **Συνεφαπτομένη** της γωνίας θ ορίζουμε τον τριγωνομετρικό αριθμό $\frac{x}{y}$, $y \neq 0$ και τον συμβολίζουμε με $\sigma\varphi\theta$. Δηλαδή:

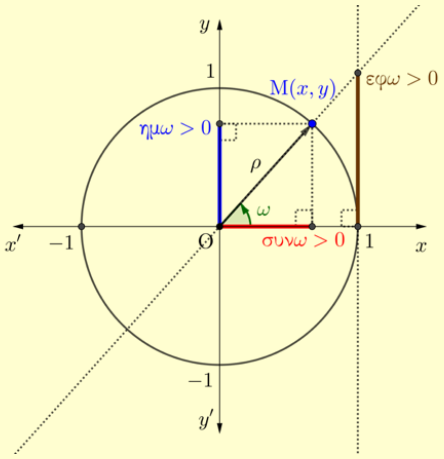
$$\sigma\varphi\theta = \frac{x}{y}, \quad y \neq 0$$

7. **Τριγωνομετρικός κύκλος** ονομάζεται ο κύκλος που έχει κέντρο την αρχή των αξόνων και ακτίνα ίση με μία μονάδα.

8. Οι άξονες xx', yy' χωρίζουν τον κύκλο σε τέσσερα τεταρτημόρια, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα (Οι άξονες xx', yy' δεν ανήκουν σε κάποιο τεταρτημόριο.).



9. Οι άξονες των τεταγμένων, των τετμημένων και η εφαπτομένη του τριγωνομετρικού κύκλου στο σημείο $K(1,0)$ ορίζονται ως οι άξονες των ημιτόνων, των συνημιτόνων και των εφαπτομένων, αντίστοιχα.



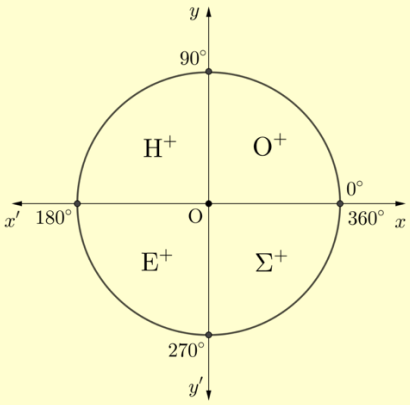
Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί $συνω$ και $ημω$ παίρνουν τιμές μόνο στο διάστημα $[-1,1]$. Δηλαδή:

$$-1 \leq συνω \leq 1, \quad -1 \leq ημω \leq 1$$

10. Ο τριγωνομετρικός αριθμός $σφω$ έχει το ίδιο πρόσημο με τον τριγωνομετρικό αριθμό $εφω$.

11. Με βάση τα πιο πάνω, η εύρεση του προσήμου των τριγωνομετρικών αριθμών του ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης συνοψίζεται στα πιο κάτω:

- Στο $1^ο$ τεταρτημόριο όλοι οι τριγωνομετρικοί αριθμοί είναι θετικοί.
- Στο $2^ο$ τεταρτημόριο θετικό είναι μόνο το ημίτονο.
- Στο $3^ο$ τεταρτημόριο θετική είναι μόνο η εφαπτομένη.
- Στο $4^ο$ τεταρτημόριο θετικό είναι μόνο το συνημίτονο.



	1ο τεταρτημόριο	**2**ο τεταρτημόριο	**3**ο τεταρτημόριο	**4**ο τεταρτημόριο
ημω	+	+	−	−
συνω	+	−	−	+
εφω	+	−	+	−

12. Γενικά, για μια οξεία γωνία θ, η συμπληρωματική της είναι $90^\circ - \theta$ και ισχύουν:

$$\eta\mu(90^\circ - \theta) = \sigma\upsilon\nu\theta$$
$$\sigma\upsilon\nu(90^\circ - \theta) = \eta\mu\theta$$
$$\varepsilon\varphi(90^\circ - \theta) = \sigma\varphi\theta$$
$$\sigma\varphi(90^\circ - \theta) = \varepsilon\varphi\theta$$

13. Γενικά, για μία οξεία γωνία θ, η παραπληρωματική της είναι $180^\circ - \theta$ και ισχύουν:

$$\eta\mu(180^\circ - \theta) = \eta\mu\theta$$
$$\sigma\upsilon\nu(180^\circ - \theta) = -\sigma\upsilon\nu\theta$$
$$\varepsilon\varphi(180^\circ - \theta) = -\varepsilon\varphi\theta$$
$$\sigma\varphi(180^\circ - \theta) = -\sigma\varphi\theta$$

14. Βασικές τριγωνομετρικές ταυτότητες

$$\eta\mu^2\omega + \sigma\upsilon\nu^2\omega = 1$$

$$\varepsilon\varphi\omega = \frac{\eta\mu\omega}{\sigma\upsilon\nu\omega}, \quad \sigma\upsilon\nu\omega \neq 0$$

$$\sigma\varphi\omega = \frac{\sigma\upsilon\nu\omega}{\eta\mu\omega}, \quad \eta\mu\omega \neq 0$$

Δραστηριότητες Ενότητας

① Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

$\eta\mu(90^\circ - a) - \sigma\upsilon\nu(90^\circ - a) + \eta\mu a - \sigma\upsilon\nu a = \cdots$

Α. $2\eta\mu a$ **Β.** $-2\sigma\upsilon\nu a$ **Γ.** 0 **Δ.** $\eta\mu a$ **Ε.** $-\sigma\upsilon\nu a$

② Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

(α) $(\eta\mu\varphi + \sigma\upsilon\nu\varphi)^2 + (\eta\mu\varphi - \sigma\upsilon\nu\varphi)^2 = 2$

(β) $\eta\mu\theta - \eta\mu\theta \cdot \sigma\upsilon\nu^2\theta = \eta\mu^3\theta$

(γ) $1 - \dfrac{\eta\mu^2\theta}{\varepsilon\varphi^2\theta} = \eta\mu^2\theta$

(δ) $\dfrac{\sigma\upsilon\nu x}{1 - \eta\mu x} - \dfrac{\sigma\upsilon\nu x}{1 + \eta\mu x} = 2\varepsilon\varphi x$

③ Αν $180^\circ < x < 270^\circ$, να δείξετε ότι $\varepsilon\varphi x - \eta\mu x > \sigma\upsilon\nu x - \sigma\varphi x$.

④ Να αποδείξετε τις πιο κάτω ταυτότητες:

(α) $(\eta\mu\varphi + \sigma\upsilon\nu\varphi)^2 = 1 + 2\eta\mu\varphi \cdot \sigma\upsilon\nu\varphi$

(β) $(\eta\mu\theta + \sigma\upsilon\nu\theta)(\eta\mu\theta - \sigma\upsilon\nu\theta) = 1 - 2\sigma\upsilon\nu^2\theta$

(γ) $\dfrac{\eta\mu^2 x - \sigma\upsilon\nu^2 x \cdot \eta\mu^2 x}{\eta\mu^2 x} = \eta\mu^2 x$

(δ) $\dfrac{\eta\mu x \cdot \sigma\upsilon\nu x + \eta\mu x}{\sigma\upsilon\nu x + \sigma\upsilon\nu^2 x} = \varepsilon\varphi x$

⑤ Δίνεται ότι $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{8}{17}$ και $\eta\mu\theta > 0$. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης:

$$A = \frac{34\eta\mu\theta + 17\sigma\upsilon\nu\theta}{8\varepsilon\varphi\theta - 15\sigma\varphi\theta}$$

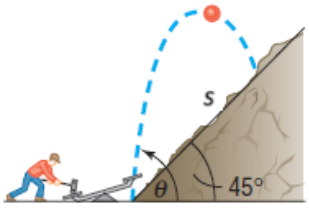
⑥ Να βάλετε σε κύκλο την ορθή απάντηση:

Αν $\eta\mu x = a$ και $0^\circ < x < 90^\circ$, τότε:

Α. $\sigma\upsilon\nu x = 1 - a$ **Β.** $\sigma\upsilon\nu x = 1 - a^2$

Γ. $\sigma\upsilon\nu x = \sqrt{1 - a^2}$ **Δ.** $\sigma\upsilon\nu x = -\sqrt{1 - a^2}$

⑦ Ένα αντικείμενο εκτοξεύεται προς τα πάνω υπό γωνία θ, $45^\circ < \theta < 90^\circ$, με αρχική ταχύτητα υ_o μέτρα ανά δευτερόλεπτο (m/s) προς την κατεύθυνση μίας βουνοπλαγιάς που σχηματίζει γωνία 45° ως προς τον οριζόντιο άξονα, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Αν αγνοηθεί η αντίσταση του αέρα, η απόσταση S που διανύει στο κεκλιμένο επίπεδο δίνεται από τη συνάρτηση:

$$S(\theta) = \frac{\upsilon_0^2\sqrt{2}}{32} \cdot [\eta\mu(2\theta) - \sigma\upsilon\nu(2\theta) - 1]$$

(α) Να υπολογίσετε την απόσταση S που διανύει το αντικείμενο κατά μήκος του κεκλιμένου επιπέδου, εάν η αρχική ταχύτητα του αντικειμένου είναι $32\ \mathrm{m/s}$ και $\theta = 60^\circ$.

(β) Για $\upsilon_o = 32\ \mathrm{m/s}$ και:

i. $\theta = 60^\circ$ έχουμε $S(60^\circ) \approx 16{,}564\ \mathrm{m}$,

ii. $\theta = 67{,}5^\circ$ έχουμε

$$S(67{,}5^\circ) = \frac{32^2\sqrt{2}}{32} \cdot [\eta\mu(135^\circ) - \sigma\upsilon\nu(135^\circ) - 1] \approx 18{,}745\ \mathrm{m},$$

iii. $\theta = 75^\circ$ έχουμε

$$S(75^\circ) = \frac{32^2\sqrt{2}}{32} \cdot [\eta\mu(150^\circ) - \sigma\upsilon\nu(150^\circ) - 1] \approx 16{,}564\ \mathrm{m}.$$

Συγκρίνετε τις πιο πάνω τιμές της απόστασης S.

Τι παρατηρείτε; Γιατί συμβαίνει αυτό;

⑧ Να εξετάσετε κατά πόσο υπάρχουν τιμές του x για τις οποίες να ισχύει συγχρόνως:

(α) $\eta\mu x = 0$ και $\sigma\upsilon\nu x = 0$

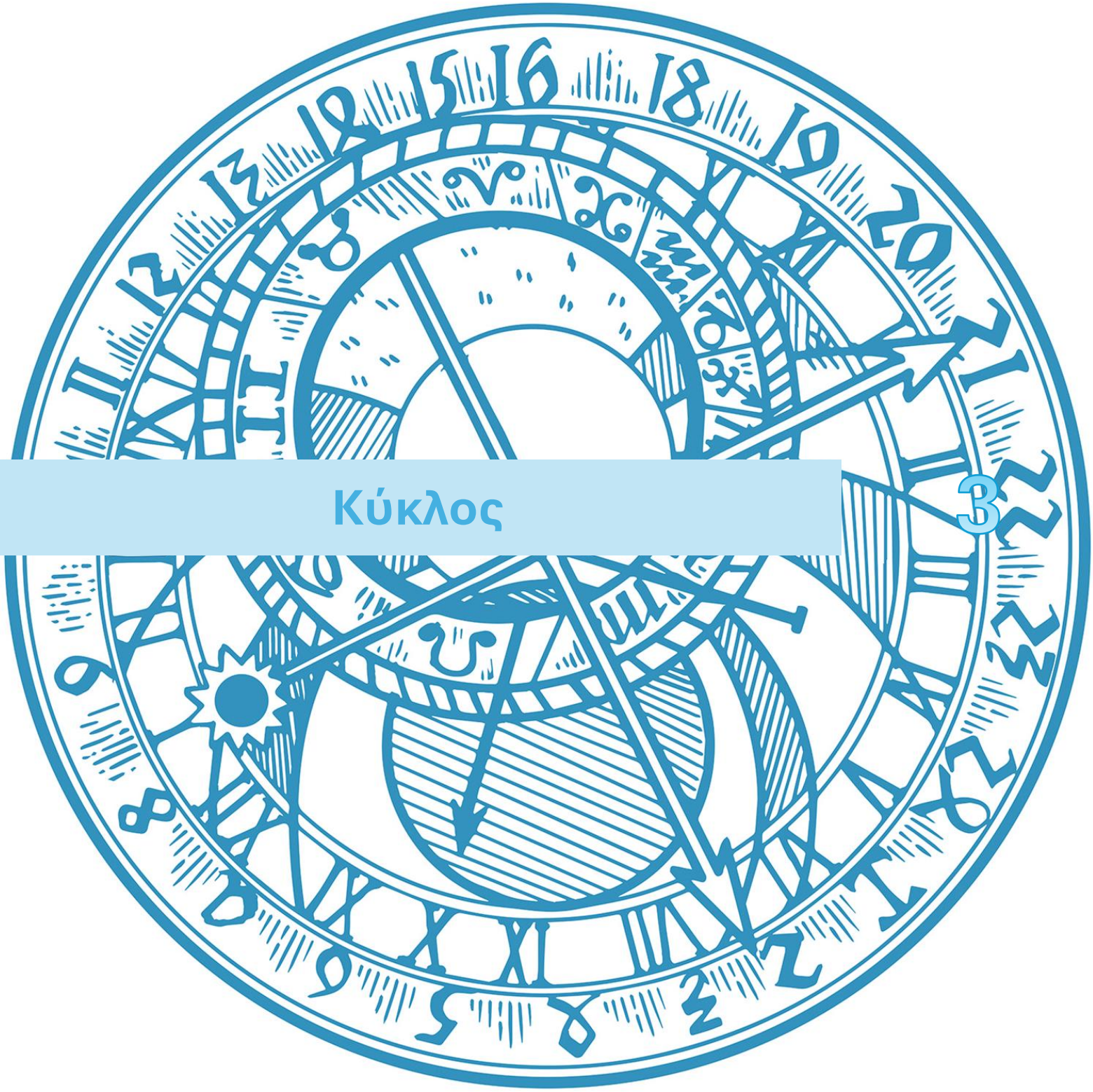
(β) $\eta\mu x = 1$ και $\sigma\upsilon\nu x = 1$

(γ) $\eta\mu x = \frac{1}{3}$ και $\sigma\upsilon\nu x = \frac{1}{3}$

(δ) $\eta\mu x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ και $\sigma\upsilon\nu x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

⑨ Να δείξετε ότι η πιο κάτω παράσταση έχει τιμή ανεξάρτητη του x:

$$A = \eta\mu^2(180^\circ - x) + \sigma\upsilon\nu(180^\circ - x) \cdot \sigma\upsilon\nu x + 2\eta\mu^2(90^\circ - x)$$



Κύκλος

3

3 Κύκλος

Περιεχόμενα

3.1 Σχετική θέση δύο κύκλων

3.2 Εγγεγραμμένες – Επίκεντρες γωνίες

3.3 Εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο

3.4 Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης

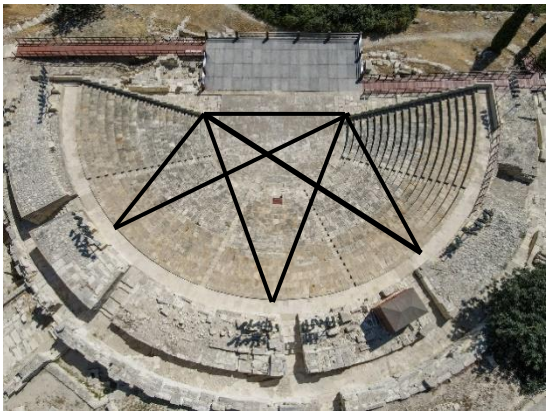
Τα Μαθηματικά στον κόσμο

Διάφορα είδη γωνιών στον κύκλο έχουν πολλές εφαρμογές σε προβλήματα της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, στις κατασκευές η γωνία υπό την οποία φαίνεται ένα αντικείμενο δεν αλλάζει όταν ο παρατηρητής κινείται σε περιφέρεια κύκλου.

Αρχαία θέατρα

Τα αρχαία θέατρα, όπως της Επιδαύρου, του Κουρίου, κ.τ.λ., ήταν υπαίθριες αμφιθεατρικές κατασκευές ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία (ορχήστρα). Οι θεατές που κάθονταν στην ίδια σειρά στις κερκίδες του θεάτρου έβλεπαν τη σκηνή του θεάτρου υπό την ίδια οπτική γωνία.

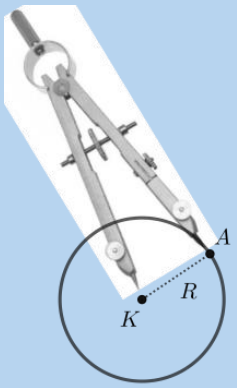




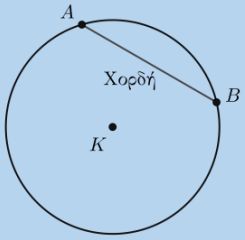
3.1 Σχετική θέση δύο κύκλων

Στο Γυμνάσιο ορίσαμε τις έννοιες:

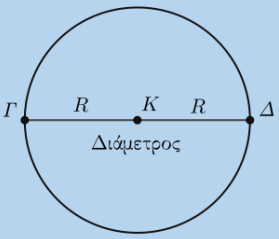
- **Κύκλος**
  Κύκλος ονομάζεται το σύνολο των σημείων του επιπέδου που έχουν σταθερή απόσταση από ένα σταθερό σημείο του επιπέδου. Η σταθερή απόσταση ονομάζεται **ακτίνα** του κύκλου και το σταθερό σημείο **κέντρο** του κύκλου.
  π.χ. Το K είναι το κέντρο του κύκλου και R η ακτίνα του. Για συντομία γράφουμε κύκλος (K, R).



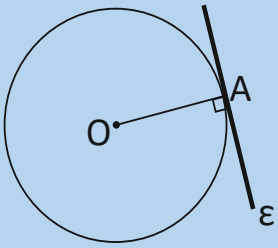
- **Χορδή**
  Χορδή κύκλου ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του στον κύκλο.
  π.χ. Το AB είναι χορδή του κύκλου.



- **Διάμετρος**
  Διάμετρος κύκλου ονομάζεται η χορδή που περνά από το κέντρο του κύκλου. Το κέντρο του κύκλου είναι το μέσο κάθε διαμέτρου. Η διάμετρος του κύκλου είναι η μεγαλύτερη χορδή του κύκλου. Έχει μήκος διπλάσιο από την ακτίνα.
  π.χ. Η χορδή $\Gamma\Delta$ είναι διάμετρος του κύκλου (K, R) και $\Gamma\Delta = 2R$.



- **Εφαπτομένη**
  Εφαπτομένη του κύκλου ονομάζεται η ευθεία που έχει μόνο ένα κοινό σημείο με τον κύκλο. Η εφαπτομένη είναι κάθετη στην ακτίνα στο σημείο επαφής.
  π.χ. Η ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη του κύκλου (O, R) στο σημείο A και η ακτίνα OA είναι κάθετη στην (ε).



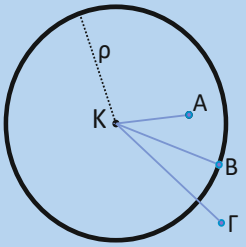
- **Θέση σημείου ως προς κύκλο**

  Η θέση σημείου ως προς κύκλο (K, ρ) καθορίζεται ως εξής:

  (α) $(KA) < \rho \Leftrightarrow$ Το σημείο A βρίσκεται μέσα στον κύκλο.

  (β) $(KB) = \rho \Leftrightarrow$ Το σημείο B ανήκει στον κύκλο.

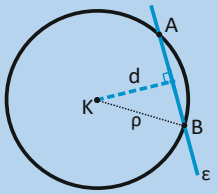
  (γ) $(K\Gamma) > \rho \Leftrightarrow$ Το σημείο Γ βρίσκεται εκτός κύκλου.



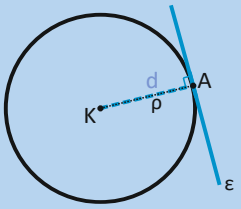
- **Θέση ευθείας ως προς κύκλο**

  Η θέση της ευθείας (ε) που βρίσκεται σε απόσταση d από το κέντρο του κύκλου (K, ρ) καθορίζεται ως εξής:

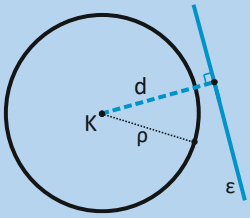
  (α) $d < \rho \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) τέμνει τον κύκλο σε δύο σημεία. Η ευθεία (ε) ονομάζεται **τέμνουσα** του κύκλου.



  (β) $d = \rho \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) εφάπτεται του κύκλου. Η ευθεία (ε) και ο κύκλος έχουν μόνο ένα κοινό σημείο. Η ευθεία (ε) ονομάζεται **εφαπτομένη** του κύκλου.



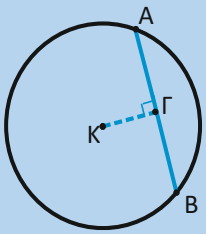
  (γ) $d > \rho \Leftrightarrow$ Η ευθεία (ε) είναι **ξένη** με τον κύκλο. Η ευθεία (ε) και ο κύκλος δεν έχουν κανένα κοινό σημείο.



- **Απόστημα χορδής**

  Απόστημα χορδής κύκλου ονομάζεται το κάθετο ευθύγραμμο τμήμα που άγεται από το κέντρο του προς τη χορδή.

  π.χ. Το ευθύγραμμο τμήμα $K\Gamma$ είναι το απόστημα $(K\Gamma \perp AB)$.



Εξερεύνηση 3.1

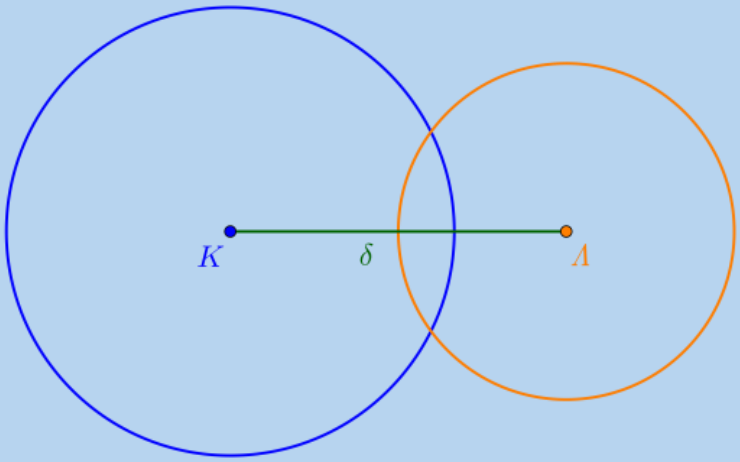
Στη διπλανή εικόνα φαίνεται το μεσαιωνικό αστρονομικό ρολόι που βρίσκεται στην Πράγα της Τσεχίας. Το σημερινό ρολόι είναι ένα πιστό αντίγραφο του αρχικού, το οποίο καταστράφηκε στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Να περιγράψετε τη θέση δύο οποιωνδήποτε κύκλων, όπως αυτοί εμφανίζονται στο μεσαιωνικό αστρονομικό ρολόι.



Ορισμός:

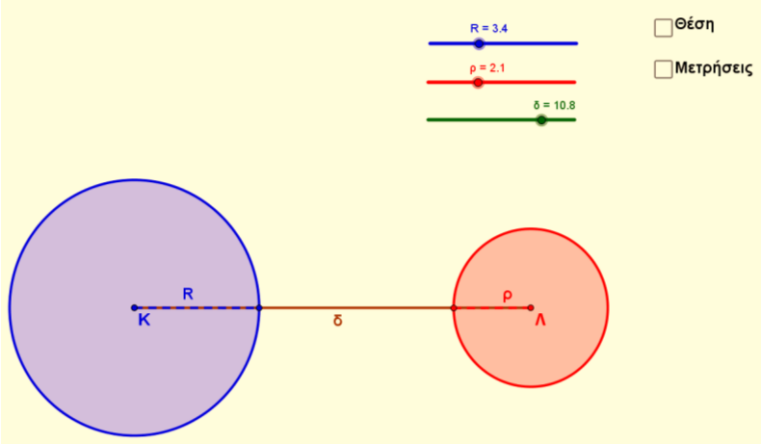
Διάκεντρος δύο κύκλων (K, R) και (Λ, ρ) ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα των δύο κύκλων. Το μήκος της συμβολίζεται με δ.



Στους κύκλους (K, R) και (Λ, ρ) ισχύει ότι $\delta = K\Lambda$.

Διερεύνηση 3.1

Να ανοίξετε το αρχείο «*ALyk_En3_Thesis2Kyklon.ggb*».



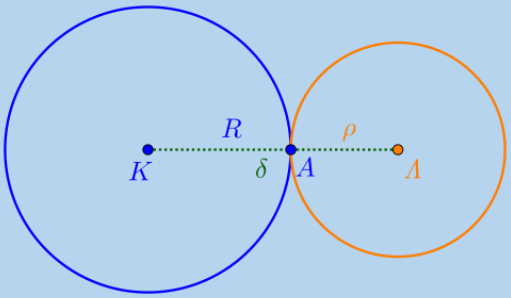
- Να μετακινήσετε τον δρομέα «δ», για να μεταβάλετε την απόσταση μεταξύ των κέντρων των δύο κύκλων, έτσι ώστε οι κύκλοι:
  (α) να έχουν ένα κοινό σημείο,
  (β) να μην έχουν σημεία τομής,
  (γ) να έχουν δύο κοινά σημεία.
- Ποια είναι η σχέση που συνδέει την απόσταση των κέντρων των δύο κύκλων με το άθροισμα ή τη διαφορά των δύο ακτίνων σε κάθε περίπτωση;
- Να μετακινήσετε τους δρομείς «R»και «ρ» και να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.

Σχετική θέση δύο κύκλων

Για τη σχετική θέση δύο κύκλων συγκρίνουμε το μήκος της διακέντρου των δύο κύκλων με το άθροισμα ή τη διαφορά των ακτίνων τους.

Αν έχουμε δύο κύκλους (K, R) και (Λ, ρ) με $R \geq \rho$, τότε οι δυνατές σχετικές θέσεις των δύο κύκλων είναι οι ακόλουθες:

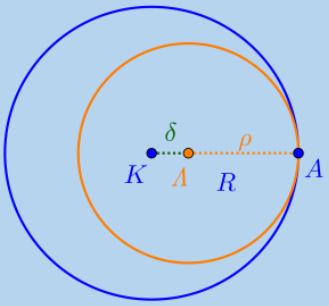
- **Εφάπτονται εξωτερικά:** το μήκος της διακέντρου είναι ίσο με το άθροισμα των ακτίνων τους. Οι κύκλοι έχουν ένα κοινό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαφής.



Ισχύει ότι:

$$\delta = R + \rho$$

- **Εφάπτονται εσωτερικά:** το μήκος της διακέντρου είναι ίσο με τη διαφορά των ακτίνων τους. Οι κύκλοι έχουν ένα κοινό σημείο, το οποίο ονομάζεται σημείο επαφής.

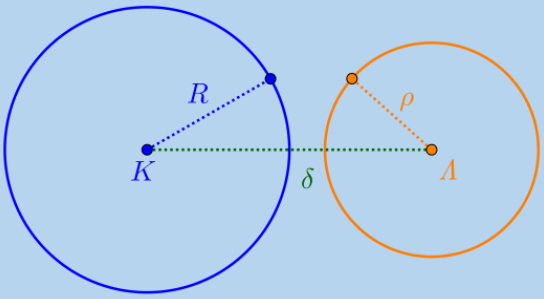


Ισχύει ότι:

$$\delta = R - \rho$$

Παρατήρηση: Αν $\delta = 0$ και $R = \rho$, οι κύκλοι είναι ομόκεντροι και ταυτίζονται.

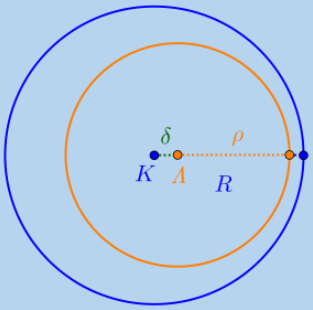
- **Ξένοι εξωτερικά:** το μήκος της διακέντρου είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των ακτίνων τους. Οι κύκλοι δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Ο ένας κύκλος βρίσκεται έξω από τον άλλο.



Ισχύει ότι:

$$\delta > R + \rho$$

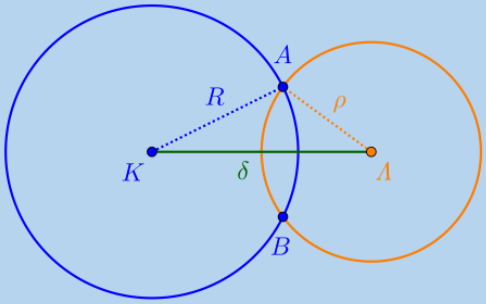
- **Ξένοι εσωτερικά:** το μήκος της διακέντρου είναι μικρότερο από τη διαφορά των ακτίνων τους. Οι κύκλοι δεν έχουν κανένα κοινό σημείο. Ο μικρός κύκλος βρίσκεται μέσα στον μεγάλο.



Ισχύει ότι:

$$\delta < R - \rho$$

- **Τέμνονται:** το μήκος της διακέντρου είναι μεγαλύτερο από τη διαφορά των ακτίνων τους και μικρότερο από το άθροισμα των ακτίνων τους. Οι κύκλοι έχουν δύο κοινά σημεία, τα οποία ονομάζονται σημεία τομής των δύο κύκλων.



Ισχύει ότι:

$$R - \rho < \delta < R + \rho$$

Παράδειγμα 3.1

Να βρείτε τη σχετική θέση των κύκλων $(K, 4\text{ cm})$ και $(\Lambda, 6\text{ cm})$ όταν:

(α) $K\Lambda = 10\text{ cm}$

(β) $K\Lambda = 7\text{ cm}$

Λύση:

Έχουμε ότι:

$$R = 6\text{ cm} \text{ και } \rho = 4\text{ cm}$$

Άρα,

$$R + \rho = 6 + 4 = 10\text{ cm}$$

και

$$R - \rho = 6 - 4 = 2\text{ cm}$$

(α) Αφού $\delta = 10\text{ cm}$ και $R + \rho = 10\text{ cm}$, έχουμε:

$$\delta = R + \rho$$

Επομένως, οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά.

(β) Αφού $\delta = 7\text{ cm}$, $R + \rho = 10\text{ cm}$ και $R - \rho = 2\text{ cm}$, έχουμε:

$$R - \rho < \delta < R + \rho$$

Επομένως, οι κύκλοι τέμνονται.

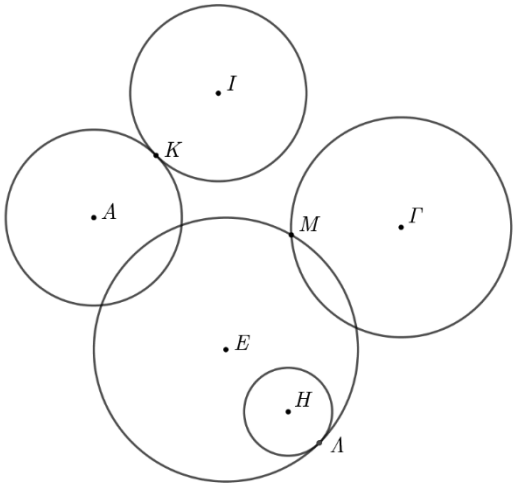
Αναστοχασμός 3.1

Να εξετάσετε την ορθότητα του πιο κάτω ισχυρισμού:
«Δύο κύκλοι με ακτίνες R και ρ ταυτίζονται, όταν $\delta = 0$ ή $R = \rho$.»

Δραστηριότητες 3.1

① Στο διπλανό σχήμα, να γράψετε τη σχετική θέση μεταξύ των κύκλων:

(α) (A, AK) και (I, IK)
(β) (A, AK) και (E, EM)
(γ) (A, AK) και $(H, H\Lambda)$
(δ) $(E, E\Lambda)$ και $(H, H\Lambda)$



② Δίνονται οι κύκλοι $(K, 3\text{ cm})$ και $(\Lambda, 5\text{ cm})$. Να βρείτε τη σχετική θέση των δύο κύκλων όταν:

(α) $K\Lambda = 8\text{ cm}$
(β) $K\Lambda = 10\text{ cm}$
(γ) $K\Lambda = 1\text{ cm}$
(δ) $K\Lambda = 2\text{ cm}$
(ε) $K\Lambda = 5\text{ cm}$

③ Να υπολογίσετε το μήκος της διακέντρου των κύκλων $(K, 4\text{ cm})$ και $(\Lambda, 5\text{ cm})$, ώστε:

(α) οι κύκλοι να εφάπτονται εξωτερικά
(β) οι κύκλοι να εφάπτονται εσωτερικά.

④ Δίνονται οι κύκλοι $(\Lambda, 10\text{ km})$ και $(M, 18\text{ km})$. Να βρείτε το διάστημα στο οποίο ανήκουν οι τιμές του μήκους $M\Lambda$, αν οι δύο κύκλοι:

(α) τέμνονται,
(β) είναι ξένοι εσωτερικά,
(γ) είναι ξένοι εξωτερικά.

⑤ Δύο κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά. Το μήκος της διακέντρου των δύο κύκλων είναι ίσο με 2 cm και το μήκος της ακτίνας του ενός κύκλου είναι ίσο με 8 cm. Να υπολογίσετε το μήκος της ακτίνας του άλλου κύκλου.

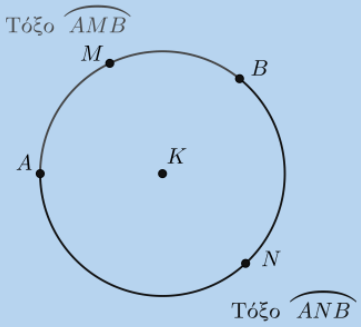
3.2 Εγγεγραμμένες – Επίκεντρες γωνίες

Στο Γυμνάσιο ορίσαμε τις έννοιες:

- **Τόξο κύκλου**
  Τόξο κύκλου ονομάζεται κάθε μέρος του κύκλου που περιέχεται μεταξύ δύο σημείων του.

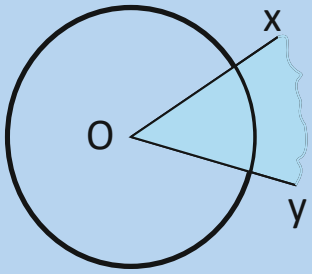
  π.χ. Τα σημεία Α και Β χωρίζουν τον κύκλο σε δύο τόξα. Τα δύο τόξα συμβολίζονται $\overset{\frown}{AMB}$ και $\overset{\frown}{ANB}$, όπου Μ και Ν είναι ενδιάμεσα σημεία των αντίστοιχων τόξων.

  Η διάμετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα τόξα που ονομάζονται **ημικύκλια**.

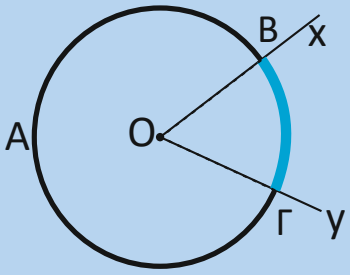


- **Επίκεντρη γωνία**
  Επίκεντρη γωνία ονομάζεται κάθε γωνία που έχει την κορυφή της στο κέντρο του κύκλου.

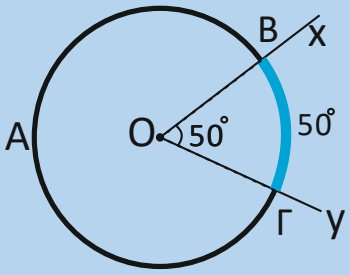
  π.χ. Η γωνία $x\hat{O}y$ είναι επίκεντρη γωνία.



- **Αντίστοιχο τόξο**
  Αντίστοιχο τόξο της επίκεντρης γωνίας ονομάζεται το τόξο του κύκλου που βρίσκεται στο εσωτερικό μιας επίκεντρης γωνίας.
  π.χ. Το τόξο $B\Gamma$ είναι το αντίστοιχο τόξο της γωνίας $B\hat{O}\Gamma$.



- **Μέτρο τόξου**
  Μέτρο ενός τόξου ορίζεται το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης γωνίας. Το μέτρο ενός τόξου το μετράμε σε μοίρες.
  π.χ. $\overset{\frown}{B\Gamma} = x\hat{O}y = 50^\circ$.



- **Σχέση επίκεντρης γωνίας και αντίστοιχου τόξου**

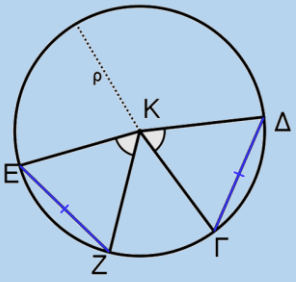
  Στον ίδιο κύκλο ή σε ίσους κύκλους:

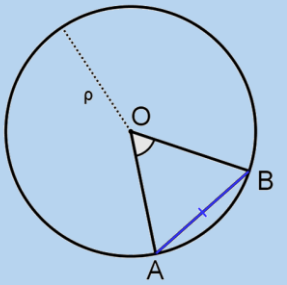
  ➢ σε ίσες επίκεντρες γωνίες αντιστοιχούν ίσα τόξα και αντίστροφα.

  $\pi.\chi.\ E\hat{K}Z = \Gamma\hat{K}\Delta = A\hat{O}B \Leftrightarrow \overset{\frown}{EZ} = \overset{\frown}{\Gamma\Delta} = \overset{\frown}{AB}$

  ➢ σε ίσα τόξα αντιστοιχούν ίσες χορδές και αντίστροφα.

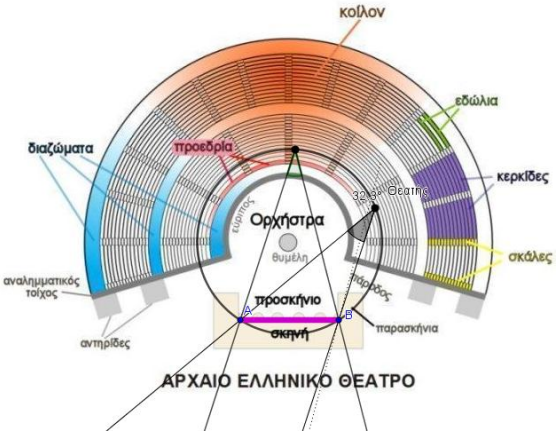
  $\pi.\chi.\ \overset{\frown}{EZ} = \overset{\frown}{\Gamma\Delta} = \overset{\frown}{AB} \Leftrightarrow EZ = \Gamma\Delta = AB$





Εξερεύνηση 3.2

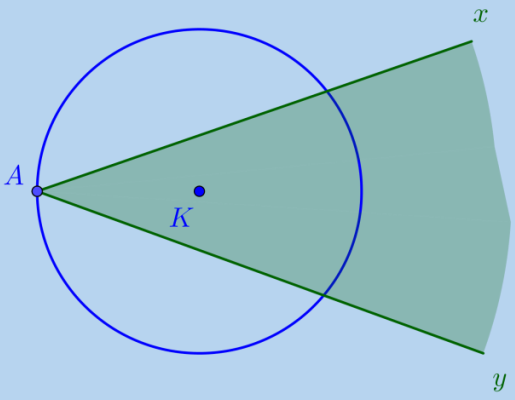
Τα αρχαία θέατρα ήταν υπαίθριες αμφιθεατρικές κατασκευές ημικυκλικής κάτοψης γύρω από μια κυκλική πλατεία (ορχήστρα). Ένας θεατής (Θ) κάθεται σε μια θέση μιας συγκεκριμένης σειράς στις κερκίδες. Βλέπει τη σκηνή υπό μια συγκεκριμένη οπτική γωνία. Να εξετάσετε σε ποιες άλλες θέσεις μπορεί να καθίσει ένας άλλος θεατής, ώστε να βλέπει τη σκηνή υπό την ίδια οπτική γωνία με τον πρώτο θεατή.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αρχείο *«ALyk_En3_Archaia_Theatra.ggb»*.

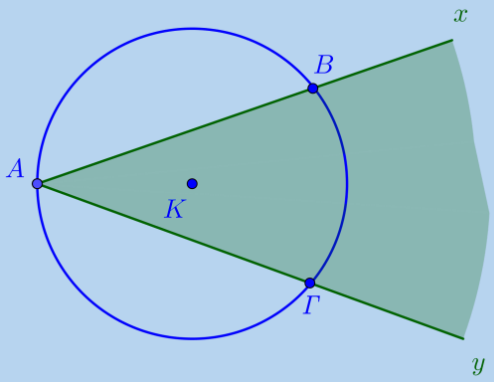
Ορισμός:

Εγγεγραμμένη γωνία κύκλου ονομάζεται η γωνία που η κορυφή της είναι σημείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέμνουσες του κύκλου.

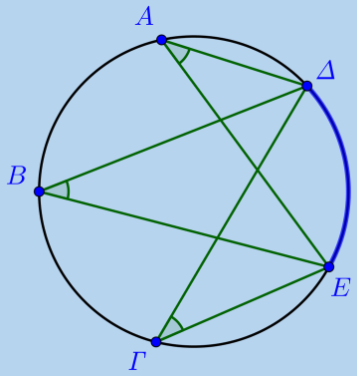


Παρατηρήσεις

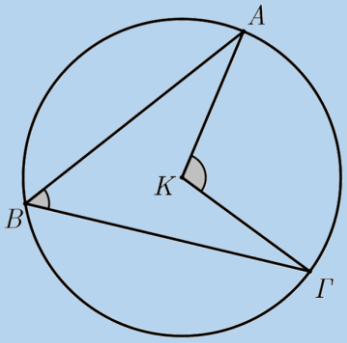
- Αν B και Γ είναι τα σημεία τομής της $x\hat{A}y$ με τον κύκλο, τότε θα λέμε ότι η εγγεγραμμένη γωνία $BA\Gamma$ βαίνει στο τόξο $B\Gamma$.



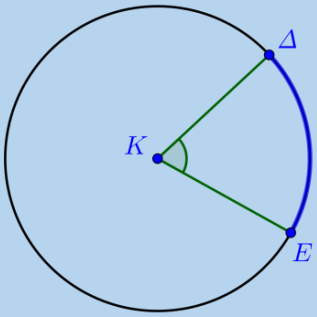
- Το τόξο $B\Gamma$ ονομάζεται αντίστοιχο τόξο της εγγεγραμμένης γωνίας.
- Σε κάθε τόξο αντιστοιχούν άπειρες εγγεγραμμένες γωνίες.



- Σε κάθε εγγεγραμμένη γωνία $(AB\Gamma)$ αντιστοιχεί μόνο μια επίκεντρη γωνία $(AK\Gamma)$, η οποία ονομάζεται αντίστοιχη επίκεντρη της εγγεγραμμένης.

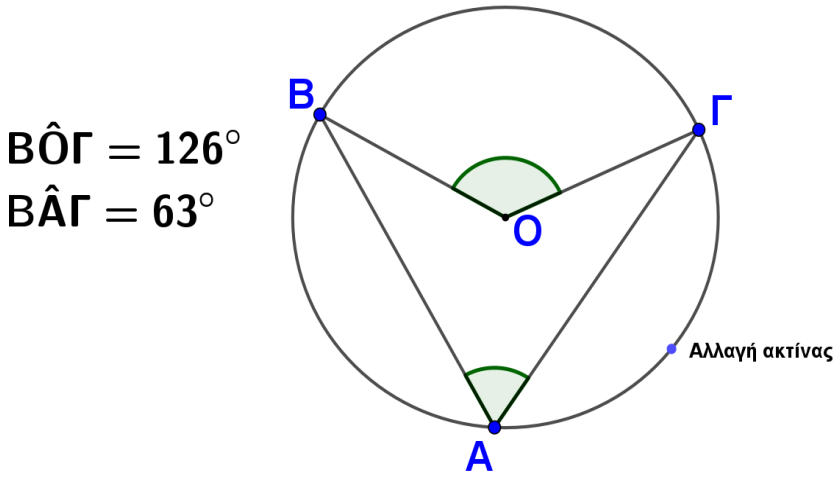


- Σε κάθε τόξο αντιστοιχεί μόνο μια επίκεντρη γωνία.



Διερεύνηση 3.2(α)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_Sxesi_Eggegrammenis_Epikentris»*.



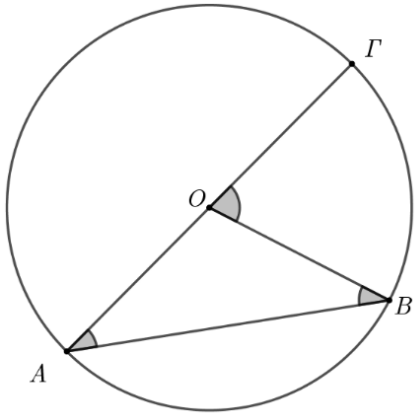
- Ποια είναι η εγγεγραμμένη γωνία στο σχήμα;
- Να μετακινήσετε την κορυφή της εγγεγραμμένης γωνίας χωρίς να αλλάξει το τόξο στο οποίο βαίνει. Τι παρατηρείτε για το μέτρο της εγγεγραμμένης γωνίας σε σχέση με το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρης;
- Να αλλάξετε τη θέση του σημείου B ή του σημείου Γ και να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.
- Να αλλάξετε την ακτίνα του κύκλου και να επαναλάβετε τα πιο πάνω.
- Να διατυπώσετε μια πρόταση σχετικά με το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας και το μέτρο της αντίστοιχης επίκεντρής της.

Θεώρημα:
Το μέτρο κάθε εγγεγραμμένης γωνίας είναι ίσο με το μισό του μέτρου της αντίστοιχης επίκεντρής της.

Απόδειξη:
Έστω κύκλος (O, R) και ένα τόξο του $B\Gamma$. Θεωρούμε την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ και σημείο A του κύκλου που δεν ανήκει στο τόξο $B\Gamma$. Θα αποδείξουμε ότι $B\hat{O}\Gamma = 2B\hat{A}\Gamma$.

Διακρίνουμε τις πιο κάτω περιπτώσεις:

- Μελετούμε πρώτα την περίπτωση όπου το κέντρο O του κύκλου (O, R) ανήκει σε μια πλευρά της εγγεγραμμένης γωνίας $BA\Gamma$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Το τρίγωνο BOA είναι ισοσκελές, με $BO = AO$. Άρα:

$$B\hat{A}O = A\hat{B}O$$

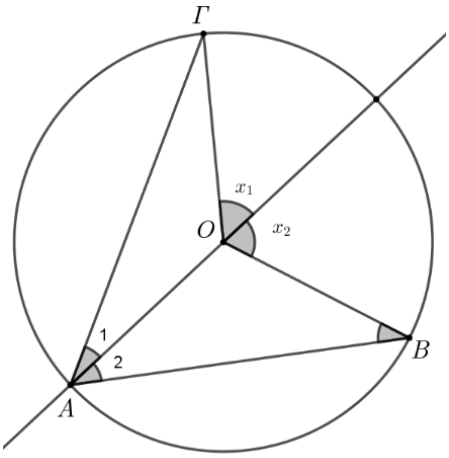
Η επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ είναι εξωτερική του ισοσκελούς τριγώνου BOA. Επομένως, ισχύει ότι:

$$B\hat{O}\Gamma = B\hat{A}O + A\hat{B}O$$

Από τις δύο πιο πάνω σχέσεις παίρνουμε ότι:

$$B\hat{O}\Gamma = B\hat{A}O + A\hat{B}O = 2B\hat{A}O = 2B\hat{A}\Gamma$$

- Μελετούμε τώρα την περίπτωση όπου το κέντρο O του κύκλου (O, R) βρίσκεται στο εσωτερικό της εγγεγραμμένης γωνίας $BA\Gamma$. Φέρουμε την ευθεία AO, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Παρατηρούμε ότι δημιουργούνται δύο ισοσκελή τρίγωνα, τα $AO\Gamma$ και BOA. Η επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ χωρίζεται σε δύο γωνίες, τις $\hat{x}_1$ και $\hat{x}_2$, οι οποίες είναι εξωτερικές γωνίες των ισοσκελών τριγώνων $AO\Gamma$ και BOA, αντίστοιχα. Έχουμε:

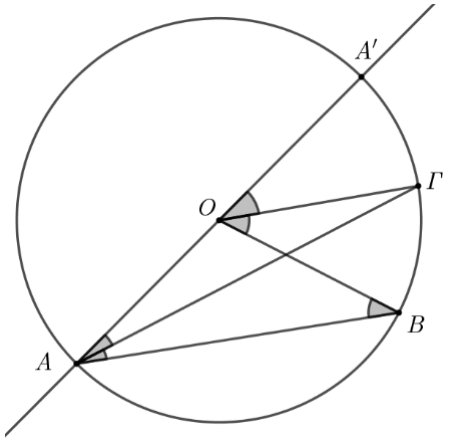
$$\hat{x}_1 = \hat{A}_1 + \hat{\Gamma} = 2\hat{A}_1$$

$$\hat{x}_2 = \hat{A}_2 + \hat{B} = 2\hat{A}_2$$

Προσθέτοντας κατά μέλη τις δύο πιο πάνω εξισώσεις, έχουμε:

$$\hat{x}_1 + \hat{x}_2 = 2\hat{A}_1 + 2\hat{A}_2 = 2\left(\hat{A}_1 + \hat{A}_2\right) \Rightarrow B\hat{O}\Gamma = 2B\hat{A}\Gamma$$

- Τέλος, μελετούμε την περίπτωση όπου το κέντρο O του κύκλου (O, R) βρίσκεται στο εξωτερικό της εγγεγραμμένης γωνίας $BA\Gamma$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Φέρουμε την ευθεία AO, η οποία τέμνει ξανά τον κύκλο (O, R) στο σημείο A'. Το τρίγωνο BOA είναι ισοσκελές, με $BO = AO$. Άρα:

$$B\hat{A}O = A\hat{B}O$$

Η επίκεντρη γωνία BOA' είναι εξωτερική του ισοσκελούς τριγώνου BOA. Επομένως, ισχύει ότι:

$$B\hat{O}A' = B\hat{A}O + A\hat{B}O$$

Επιπλέον, ισχύει ότι:

$$\Gamma\hat{O}A' = 2\Gamma\hat{A}A'$$

Από τις πιο πάνω σχέσεις παίρνουμε ότι:

$$B\hat{O}A' = B\hat{A}O + A\hat{B}O = 2B\hat{A}O = 2B\hat{A}\Gamma + 2\Gamma\hat{A}A' = 2B\hat{A}\Gamma + \Gamma\hat{O}A'$$
$$\Rightarrow B\hat{O}A' - \Gamma\hat{O}A' = 2B\hat{A}\Gamma \Rightarrow B\hat{O}\Gamma = 2B\hat{A}\Gamma$$

Υπόδειξη:
Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_sxesi_eggegrammenis_epikentris_apodeixi»* και να επιλέξετε κάθε φορά ένα από τα πιο κάτω κουμπιά:

☐ Το Ο ανήκει σε μια πλευρά της εγγεγραμμένης γωνίας

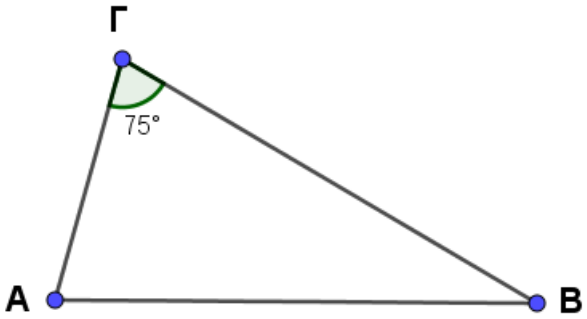
☐ Το Ο βρίσκεται στο εσωτερικό της εγγεγραμμένης γωνίας

☐ Το Ο βρίσκεται στο εξωτερικό της εγγεγραμμένης γωνίας

Ακολουθώντας τα βήματα στις τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, θα αποδείξετε το πιο πάνω θεώρημα.

Διερεύνηση 3.2(β)

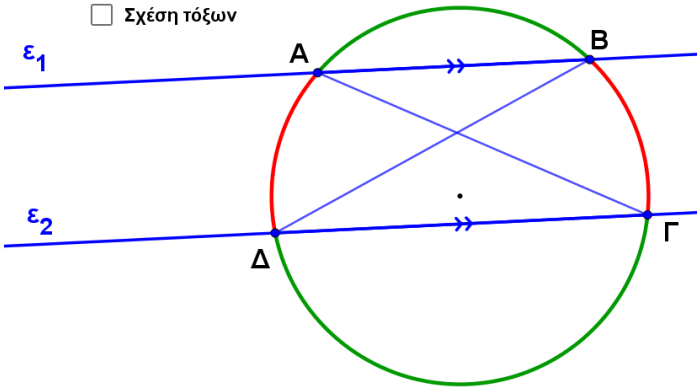
Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_Orthi.ggb»*.



- Να μετακινήσετε την κορυφή Γ σε διάφορες θέσεις.
- Πότε νομίζετε ότι η γωνία Γ γίνεται ορθή;
- Να επαναλάβετε το ίδιο πείραμα και για άλλες τιμές του μήκους του ευθύγραμμου τμήματος AB.
- Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγετε σχετικά με την καμπύλη που σχηματίζει το ίχνος του σημείου Γ;

Διερεύνηση 3.2(γ)

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_Isa_Toxa»*.



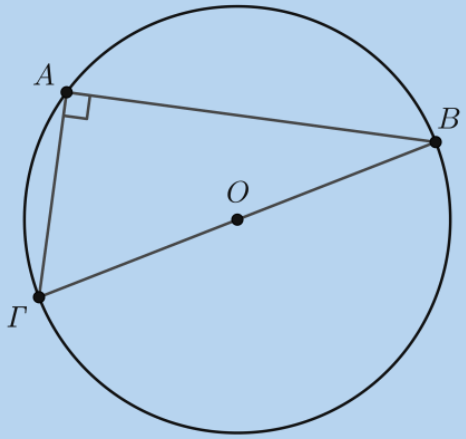
- Να μετακινήσετε το σημείο A και να συγκρίνετε τα τόξα που περιέχονται μεταξύ των δύο παράλληλων ευθειών του σχήματος.
- Να μετακινήσετε οποιοδήποτε από τα σημεία B ή Γ και να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.
- Να διατυπώσετε το συμπέρασμά σας σχετικά με το μέτρο των δύο τόξων που περιέχονται μεταξύ δύο παράλληλων ευθειών.

Από το προηγούμενο θεώρημα προκύπτουν άμεσα κάποια πορίσματα.

Πορίσματα:

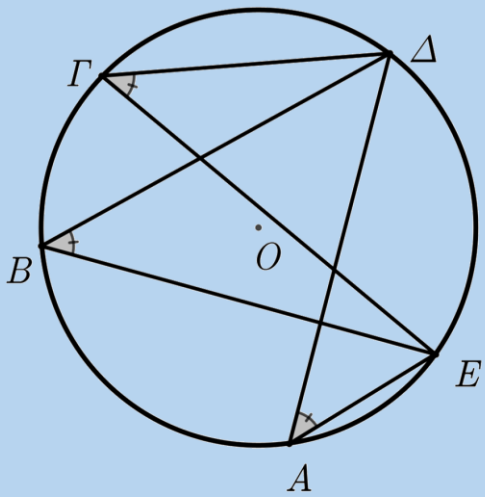
- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχού της τόξου.

- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.



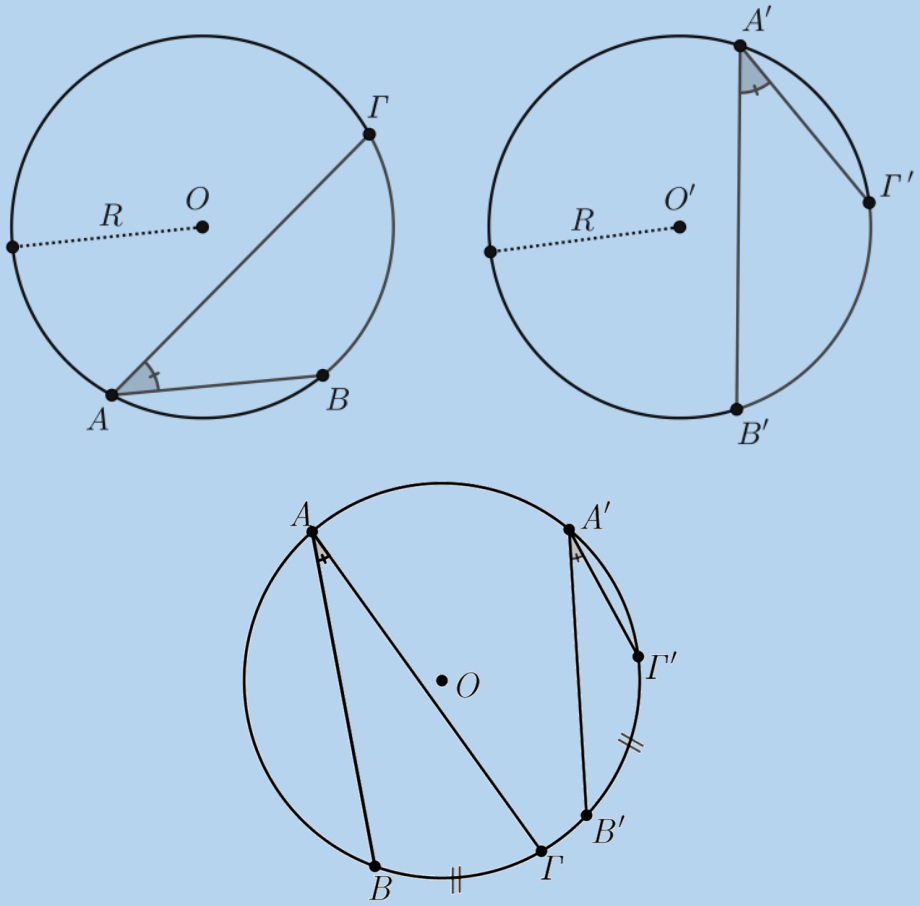
Για παράδειγμα, η γωνία $BA\Gamma$ είναι ορθή, αφού η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ είναι ευθεία γωνία.

- Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες μεταξύ τους.



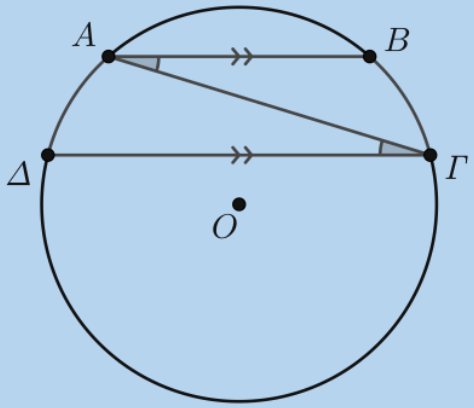
Για παράδειγμα, $\Delta\hat{A}E = \frac{\overset{\frown}{\Delta E}}{2}, \Delta\hat{B}E = \frac{\overset{\frown}{\Delta E}}{2}, \Delta\hat{\Gamma}E = \frac{\overset{\frown}{\Delta E}}{2} \Rightarrow \Delta\hat{A}E = \Delta\hat{B}E = \Delta\hat{\Gamma}E$

- Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα ίσων κύκλων ή του ίδιου κύκλου είναι ίσες μεταξύ τους και αντίστροφα.



Για παράδειγμα, $B\hat{A}\Gamma = B'\hat{A}'\Gamma' \Leftrightarrow \overset{\frown}{B\Gamma} = \overset{\frown}{B'\Gamma'}$

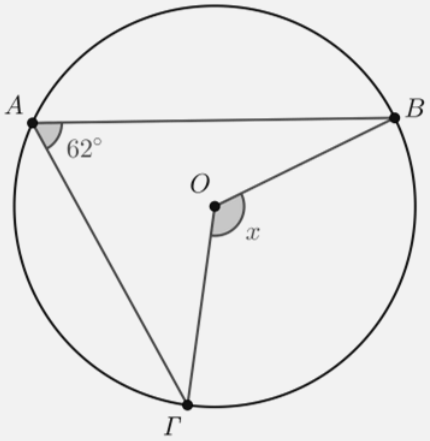
- Τόξα που περιέχονται μεταξύ δύο παράλληλων χορδών είναι ίσα.



Για παράδειγμα, $AB \parallel \Gamma\Delta \Rightarrow \overset{\frown}{B\Gamma} = \overset{\frown}{A\Delta}$

Παράδειγμα 3.2(α)

Να υπολογίσετε τη γωνία x στο πιο κάτω σχήμα.



Λύση:

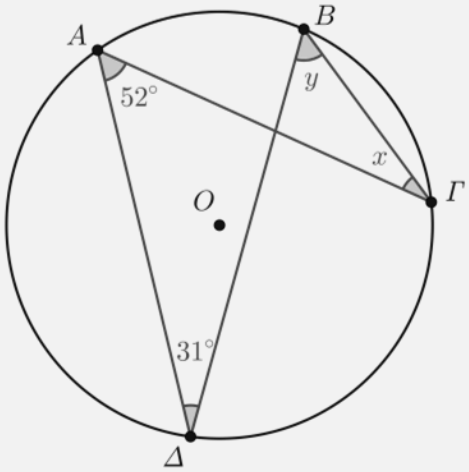
Η εγγεγραμμένη γωνία $BA\Gamma$ βαίνει στο μικρό τόξο $B\Gamma$. Επίσης, η επίκεντρη γωνία $BO\Gamma$ βαίνει στο μικρό τόξο $B\Gamma$. Επομένως, από τη σχέση εγγεγραμμένης αντίστοιχης επίκεντρης έχουμε:

$$B\hat{A}\Gamma = \frac{B\hat{O}\Gamma}{2}$$

$$\Rightarrow 62^{\circ} = \frac{x}{2} \Rightarrow x = 124^{\circ}$$

Παράδειγμα 3.2(β)

Να υπολογίσετε τις γωνίες x και y στο πιο κάτω σχήμα.



Λύση:

Οι γωνίες $A\Gamma B$ και $A\Delta B$ είναι ίσες, γιατί είναι εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο, το μικρό τόξο AB.

Άρα, $x = 31^{\circ}$.

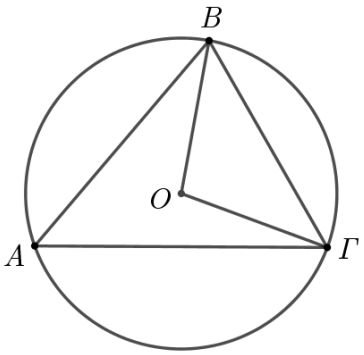
Οι γωνίες $\Gamma A\Delta$ και $\Gamma B\Delta$ είναι ίσες, γιατί είναι εγγεγραμμένες που βαίνουν στο ίδιο τόξο, το μικρό τόξο $\Gamma\Delta$.
Άρα, $y = 52^{\circ}$.

Αναστοχασμός 3.2(α)

Σε ένα κύκλο το μέτρο μιας επίκεντρης γωνίας είναι ίσο με το μέτρο μιας εγγεγραμμένης γωνίας. Ποια σχέση συνδέει τα μέτρα των αντίστοιχων τόξων των δύο γωνιών;

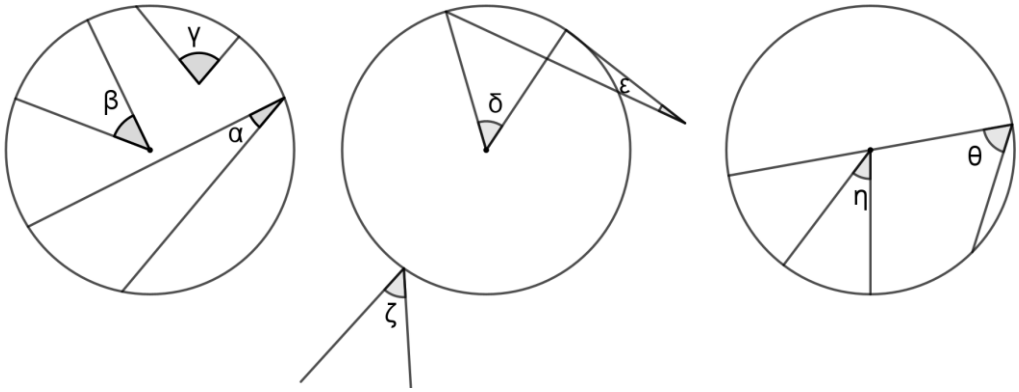
Αναστοχασμός 3.2(β)

Σε κύκλο (O, R) θεωρούμε τρία σημεία A, B, Γ. Αν γνωρίζουμε το μέτρο των μικρών τόξων AB και $B\Gamma$, με πόσους διαφορετικούς τρόπους μπορείτε να υπολογίσετε τη γωνία B του τριγώνου $AB\Gamma$;



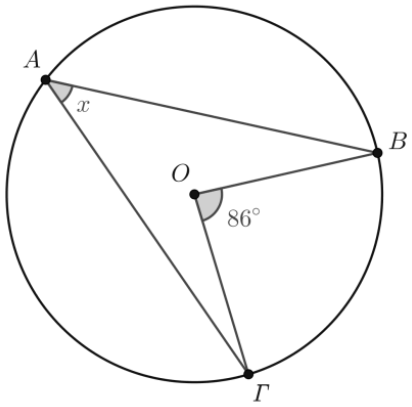
Δραστηριότητες 3.2

① Ποιες από τις γωνίες των πιο κάτω σχημάτων είναι εγγεγραμμένες και ποιες είναι επίκεντρες;

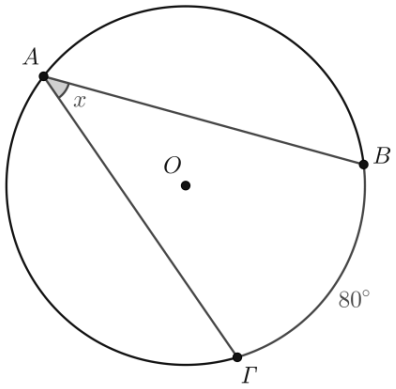


② Να υπολογίσετε την τιμή του x στις πιο κάτω περιπτώσεις:

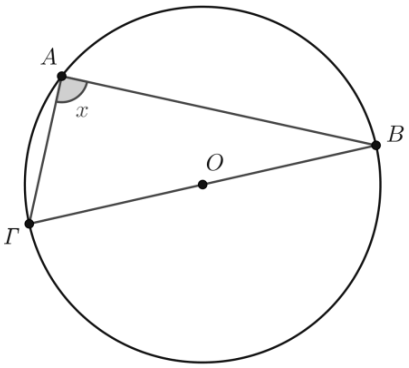
(α)



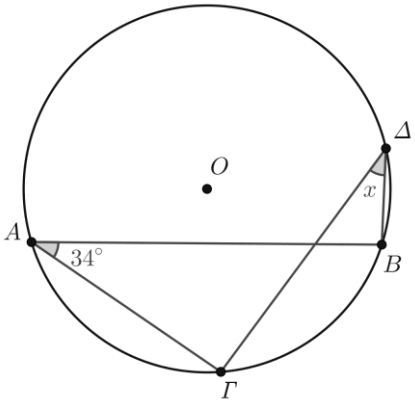
(β)



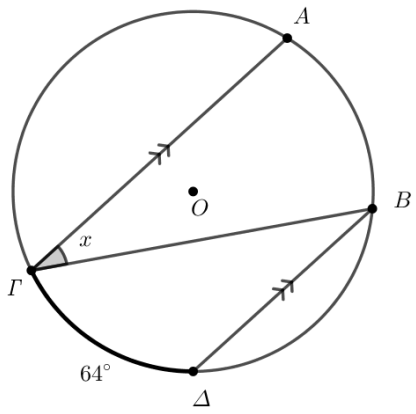
(γ)



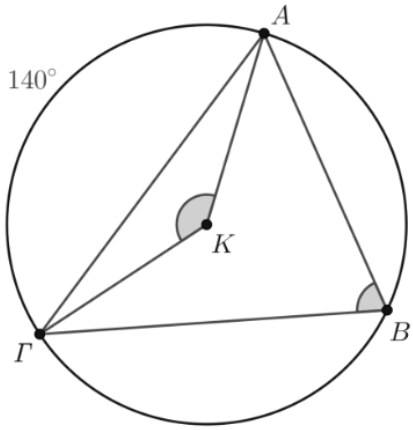
(δ)



(ε)



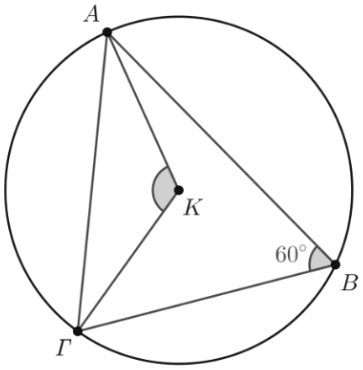
③ Στο πιο κάτω σχήμα, το μέτρο του μικρότερου τόξου $A\Gamma$ του κύκλου (K, R) είναι $140°$. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών $AB\Gamma$ και $AK\Gamma$.



④ Στο πιο κάτω σχήμα, το σημείο K είναι το κέντρο του κύκλου και η γωνία $AB\Gamma$ έχει μέτρο $60°$. Να υπολογίσετε:

(α) το μέτρο των γωνιών του τριγώνου $AK\Gamma$

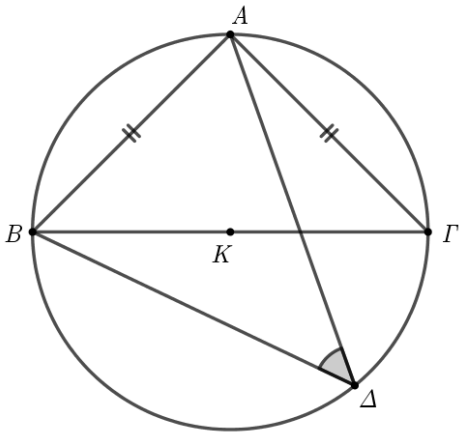
(β) το μέτρο του τόξου $AB\Gamma$.



⑤ Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

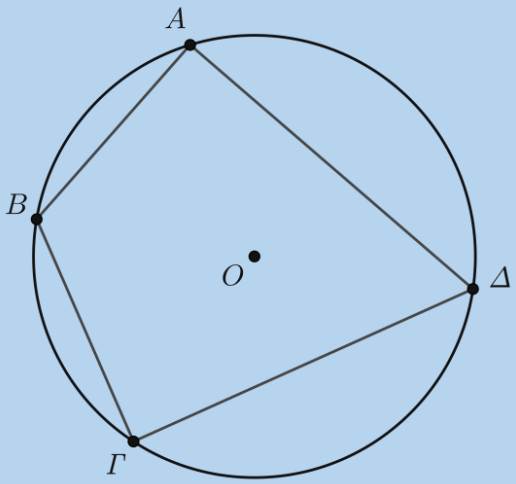
(α)	Δύο εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Δύο εγγεγραμμένες γωνίες που είναι ίσες βαίνουν σίγουρα στο ίδιο τόξο.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	Αν μία εγγεγραμμένη γωνία είναι ορθή, τότε βαίνει σε ημικύκλιο.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	Αν το τρίγωνο $AB\Gamma$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο και ισχύει ότι $\hat{A} = 70^\circ$ και $\hat{B} = 60^\circ$, τότε το μέτρο του τόξου AB είναι 100°.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(ε)	Αν $\hat{\varphi}$ είναι εγγεγραμμένη γωνία και $\hat{\omega}$ είναι η αντίστοιχη επίκεντρη της, τότε ισχύει $\hat{\varphi} = 2\hat{\omega}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(στ)	Τα σημεία A, B και Γ είναι διαδοχικά πάνω σε κύκλο, έτσι ώστε τα τόξα AB, $B\Gamma$ και ΓA να είναι ίσα μεταξύ τους. Το μέτρο της γωνίας $AB\Gamma$ είναι 120°.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

⑥ Στο πιο κάτω σχήμα, το ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ $(AB = A\Gamma = 4\ \text{cm})$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο (K, R). Η πλευρά $B\Gamma$ του τριγώνου είναι διάμετρος του κύκλου. Να υπολογίσετε την ακτίνα R του κύκλου και τη γωνία $A\Delta B$.



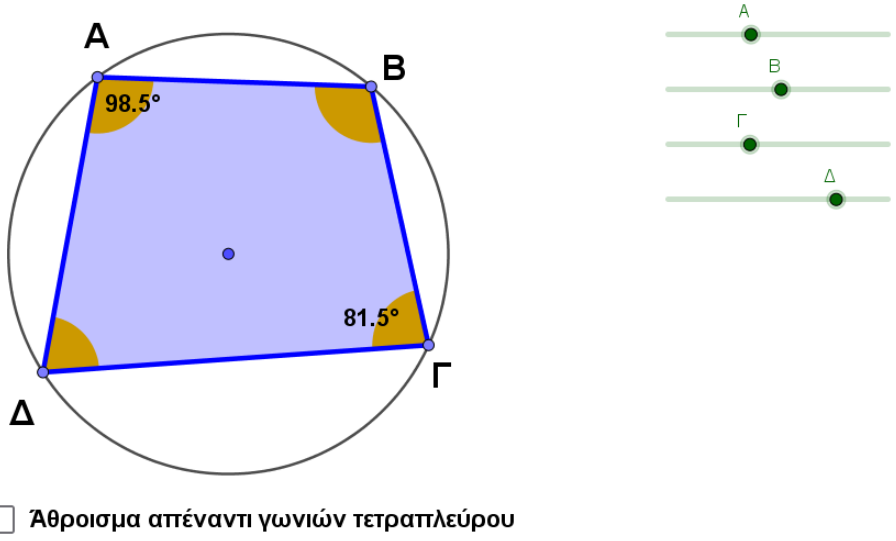
3.3 Εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο

Ορισμός:
Ένα τετράπλευρο λέγεται **εγγεγραμμένο σε κύκλο** όταν οι κορυφές του είναι σημεία του κύκλου.



Διερεύνηση 3.3

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_Tetraplevro.ggb»*.



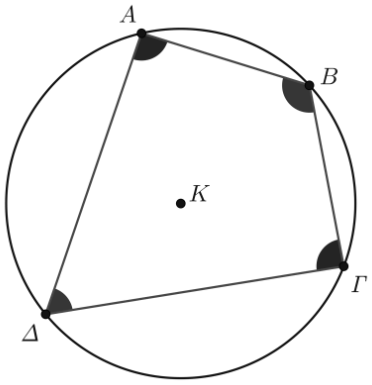
- Να μετακινήσετε τους δρομείς στο δεξιό μέρος της οθόνης, ώστε οι κορυφές του τετραπλεύρου $ABΓΔ$ να πάρουν διάφορες θέσεις στον κύκλο.
- Να συγκρίνετε τις απέναντι γωνίες του τετραπλεύρου $ABΓΔ$.
- Να διατυπώσετε το συμπέρασμά σας για τη σχέση των απέναντι γωνιών τετραπλεύρου εγγεγραμμένου σε κύκλο.

Θεώρημα:
Κάθε τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές.

Απόδειξη:
Η εγγεγραμμένη γωνία A βαίνει στο τόξο $B\Gamma\Delta$. Άρα,

$$\hat{A} = \frac{\overset{\frown}{B\Gamma\Delta}}{2},$$

αφού το μέτρο κάθε εγγεγραμμένης γωνίας ισούται με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου.



Με τον ίδιο τρόπο, προκύπτει ότι:

$$\hat{\Gamma} = \frac{\overset{\frown}{BA\Delta}}{2}$$

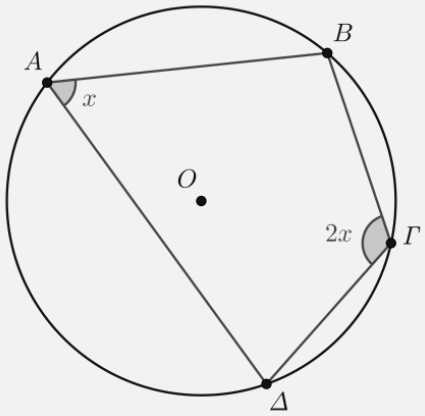
Επομένως, έχουμε ότι:

$$\hat{A} + \hat{\Gamma} = \frac{\overset{\frown}{B\Gamma\Delta}}{2} + \frac{\overset{\frown}{BA\Delta}}{2} = \frac{\overset{\frown}{B\Gamma\Delta} + \overset{\frown}{BA\Delta}}{2} = \frac{360°}{2} = 180°$$

Ομοίως, αποδεικνύεται ότι $\hat{B} + \hat{\Delta} = 180°$.

Παράδειγμα 3.3(α)

Να υπολογίσετε τη γωνία x στο πιο κάτω σχήμα.

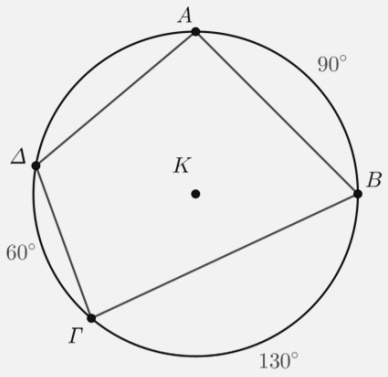


Λύση:
Οι γωνίες A και Γ είναι παραπληρωματικές, ως απέναντι γωνίες του εγγεγραμμένου σε κύκλο τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.
Επομένως:

$$\hat{A} + \hat{\Gamma} = 180° \Rightarrow x + 2x = 180° \Rightarrow 3x = 180° \Rightarrow x = 60°$$

Παράδειγμα 3.3(β)

Ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο με $\overset{\frown}{AB} = 90^\circ$, $\overset{\frown}{B\Gamma} = 130^\circ$ και $\overset{\frown}{\Gamma\Delta} = 60^\circ$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.



Λύση:

Αρχικά, έχουμε ότι:

$$\overset{\frown}{AB} + \overset{\frown}{B\Gamma} + \overset{\frown}{\Gamma\Delta} + \overset{\frown}{\Delta A} = 360^\circ \Rightarrow 90^\circ + 130^\circ + 60^\circ + \overset{\frown}{\Delta A} = 360^\circ \Rightarrow \overset{\frown}{\Delta A} = 80^\circ$$

Η γωνία $BA\Delta$ είναι εγγεγραμμένη στο τόξο $\overset{\frown}{B\Gamma\Delta} = 130^\circ + 60^\circ = 190^\circ$. Άρα, $B\hat{A}\Delta = \frac{\overset{\frown}{B\Gamma\Delta}}{2} = \frac{190^\circ}{2} = 95^\circ$, αφού το μέτρο μίας εγγεγραμμένης γωνίας είναι ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχου τόξου.

Με ανάλογο τρόπο, παίρνουμε ότι:

$$A\hat{B}\Gamma = \frac{\overset{\frown}{A\Delta\Gamma}}{2} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ,$$

$$B\hat{\Gamma}\Delta = \frac{\overset{\frown}{\Delta AB}}{2} = \frac{170^\circ}{2} = 85^\circ \text{ και}$$

$$\Gamma\hat{\Delta}A = \frac{\overset{\frown}{AB\Gamma}}{2} = \frac{220^\circ}{2} = 110^\circ.$$

Εναλλακτικά, βρίσκουμε αρχικά ότι $B\hat{A}\Delta = 95^\circ$. Χρησιμοποιώντας το θεώρημα *«Ένα τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές»*, *παίρνουμε ότι:*

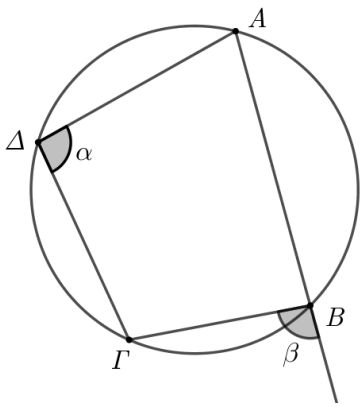
$$B\hat{A}\Delta + B\hat{\Gamma}\Delta = 180^\circ \Rightarrow 95^\circ + B\hat{\Gamma}\Delta = 180^\circ \Rightarrow B\hat{\Gamma}\Delta = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$$

Επίσης, βρίσκουμε ότι $A\hat{\Delta}\Gamma = 110^\circ$,

$$A\hat{\Delta}\Gamma + A\hat{B}\Gamma = 180^\circ \Rightarrow 110^\circ + A\hat{B}\Gamma = 180^\circ \Rightarrow A\hat{B}\Gamma = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$$

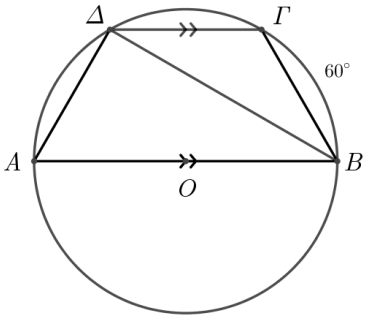
Αναστοχασμός 3.3

Να εξετάσετε ποια σχέση συνδέει τις γωνίες α και β στο πιο κάτω σχήμα.



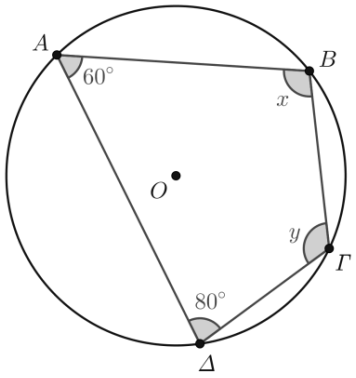
Δραστηριότητες 3.3

① Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται κύκλος (O, R). Αν η AB είναι διάμετρος του κύκλου, η χορδή $\Delta\Gamma \parallel AB$ και το τόξο $B\Gamma$ έχει μέτρο $60°$, να υπολογίσετε τη γωνία $AB\Gamma$ του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$. Τι είδους τετράπλευρο είναι το $AB\Gamma\Delta$;

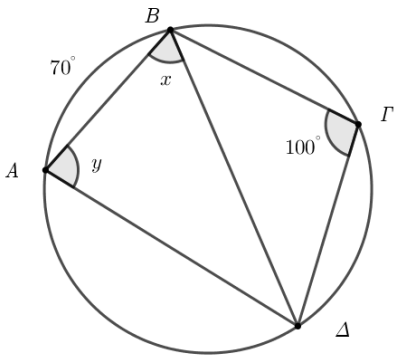


② Να υπολογίσετε τις γωνίες x και y σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

(α)



(β)



③ Σε έναν κύκλο (O, R) θεωρούμε τρία διαδοχικά τόξα $\overset{\frown}{AB} = 90°, \overset{\frown}{B\Gamma} = 140°$ και $\overset{\frown}{\Gamma\Delta} = 100°$. Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$.

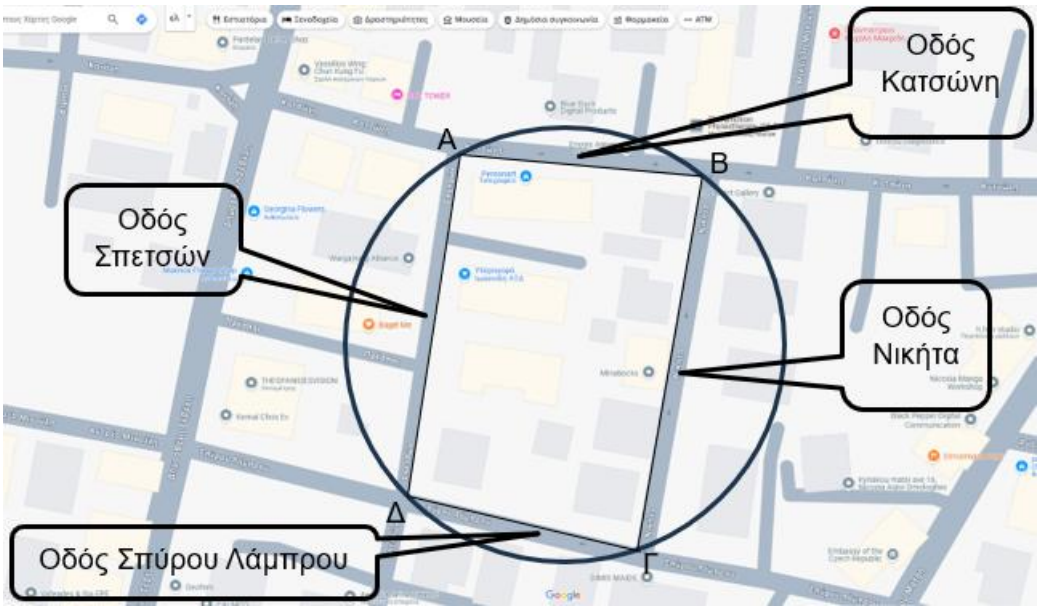
④ Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ καθεμιά από τις πιο κάτω προτάσεις και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

(α)	Αν το τετράπλευρο $\boldsymbol{AB\Gamma\Delta}$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο και ισχύει ότι $\boldsymbol{\hat{A} = 2\hat{\Gamma}}$, τότε $\boldsymbol{\hat{A} = 60^\circ}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	Αν το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο, τότε ισχύει $\hat{A} + \hat{\Gamma} = \hat{B} + \hat{\Delta}$.	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

⑤ Να αποδείξετε ότι αν ένα παραλληλόγραμμο είναι εγγεγραμμένο σε κύκλο τότε είναι ορθογώνιο.

⑥ Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζεται μέρος του χάρτη της Λευκωσίας. Τα σημεία A, B, Γ και Δ βρίσκονται πάνω σε κύκλο. Οι οδοί Σπετσών και Κατσώνη σχηματίζουν γωνία $\Delta AB = 94°$ και οι οδοί Κατσώνη και Νικήτα σχηματίζουν γωνία $AB\Gamma = 85°$. Να υπολογίσετε τις γωνίες που σχηματίζουν οι οδοί:

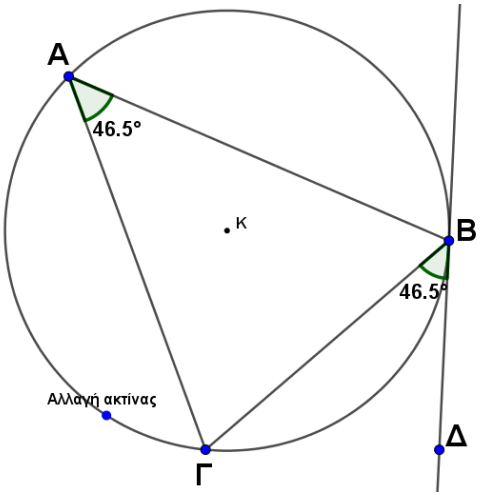
(α) Νικήτα και Σπύρου Λάμπρου
(β) Σπύρου Λάμπρου και Σπετσών.



3.4 Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης

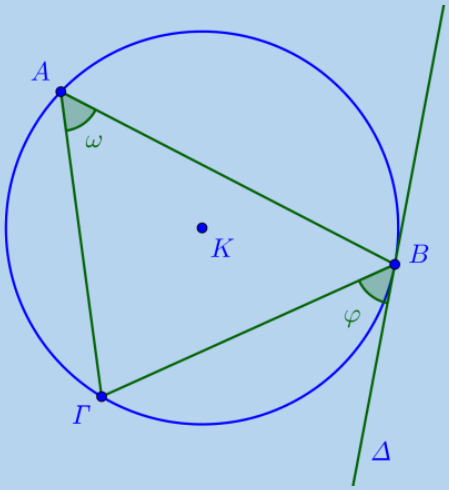
Διερεύνηση 3.4

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En3_Gonia_Chordis_Efaptomenis.ggb»*.



- Να μετακινήσετε το σημείο A σε διάφορες θέσεις πάνω στον κύκλο και να παρατηρήσετε τη σχέση των γωνιών ΓAB και $\Gamma B\Delta$.
- Να μετακινήσετε τα σημεία B ή Γ και να επαναλάβετε την πιο πάνω διαδικασία.
- Να αλλάξετε την ακτίνα του κύκλου και να επαναλάβετε τα πιο πάνω.
- Να διατυπώσετε το συμπέρασμά σας για τη σχέση των γωνιών ΓAB και $\Gamma B\Delta$.

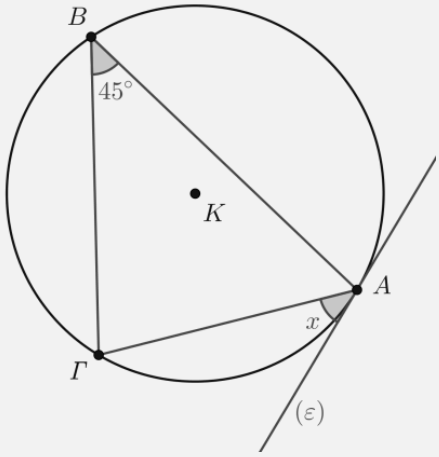
Θεώρημα:
Η γωνία που σχηματίζεται από μια χορδή ενός κύκλου και την εφαπτομένη στο ένα άκρο της είναι ίση με κάθε εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου που βαίνει στο τόξο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των πλευρών της γωνίας.



Για παράδειγμα, στο πιο πάνω σχήμα, έχουμε ότι $\hat{\omega} = \hat{\varphi}$.

Παράδειγμα 3.4(α)

Στο πιο κάτω σχήμα, η ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο A. Να υπολογίσετε το μέτρο της γωνίας x.

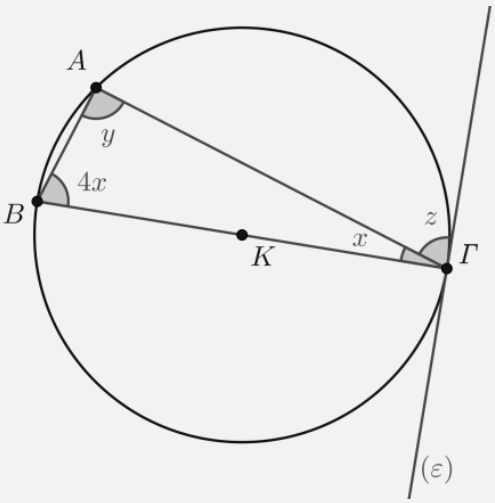


Λύση:

Η γωνία x σχηματίζεται από τη χορδή $A\Gamma$ του κύκλου και την εφαπτομένη (ε) του κύκλου στο άκρο A της χορδής $A\Gamma$.
Από το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης, έχουμε ότι η γωνία x είναι ίση με την εγγεγραμμένη γωνία $AB\Gamma = 45°$, η οποία βαίνει στο μικρότερο τόξο της χορδής $A\Gamma$. Δηλαδή, $x = 45°$.

Παράδειγμα 3.4(β)

Στο πιο κάτω σχήμα, η γωνία A βαίνει σε ημικύκλιο και η ευθεία (ε) είναι η εφαπτομένη του κύκλου στο σημείο Γ. Να υπολογίσετε τις τιμές των x, y και z.



Λύση:

Η γωνία A βαίνει σε ημικύκλιο. Επομένως, $y = 90^\circ$.
Στο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχουμε ότι:

$$4x + x + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow 5x + 90^\circ = 180^\circ \Rightarrow 5x = 90^\circ \Rightarrow x = 18^\circ$$

α΄ τρόπος

Από το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης, προκύπτει ότι:

$$z = \hat{B} = 4x \Rightarrow z = 72^\circ$$

β΄ τρόπος

Οι γωνίες x και z είναι συμπληρωματικές, εφόσον γνωρίζουμε ότι η ακτίνα $K\Gamma$ είναι κάθετη στην εφαπτομένη (ε). Επομένως:

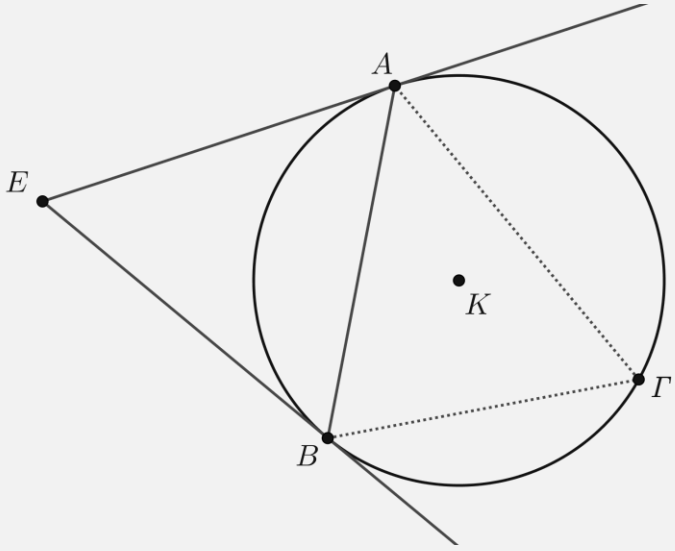
$$z = 90° - x \Rightarrow z = 90° - 18° \Rightarrow z = 72°$$

Παράδειγμα 3.4(γ)

Από σημείο E εκτός του κύκλου (K, R) φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα EA και EB προς τον κύκλο. Να αποδείξετε ότι $EA = EB$.

Λύση:

Τα EA και EB είναι εφαπτόμενα τμήματα του κύκλου και οι ΓA και ΓB είναι χορδές κύκλου όπου Γ τυχαίο σημείο του κύκλου, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Από το Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης, προκύπτει ότι:

$$\left.\begin{matrix} E\hat{A}B = A\hat{\Gamma}B \\ E\hat{B}A = A\hat{\Gamma}B \end{matrix}\right\} \Rightarrow E\hat{A}B = E\hat{B}A$$

Άρα, το τρίγωνο EAB είναι ισοσκελές. Επομένως $EA = EB$.

Παρατήρηση:

Τα εφαπτόμενα τμήματα που άγονται από σημείο εκτός του κύκλου, προς τον κύκλο, είναι ίσα μεταξύ τους.

Αναστοχασμός 3.4

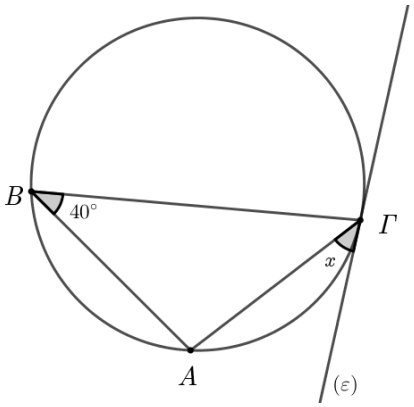
Στο πιο κάτω σχήμα φαίνεται η κάτοψη του τύμβου Καστά στην Αμφίπολη, ο οποίος έχει σχήμα κύκλου. Στο σημείο Γ είναι η είσοδος του τύμβου. Να εισηγηθείτε τρόπο, για να υπολογίσετε τη γωνία $B\Lambda\Gamma$, λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει εξερευνηθεί όλος ο τύμβος.



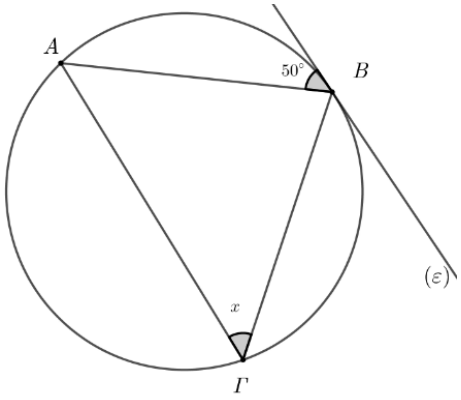
Δραστηριότητες 3.4

① Να υπολογίσετε την τιμή του x στις πιο κάτω περιπτώσεις, αν η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη του κύκλου.

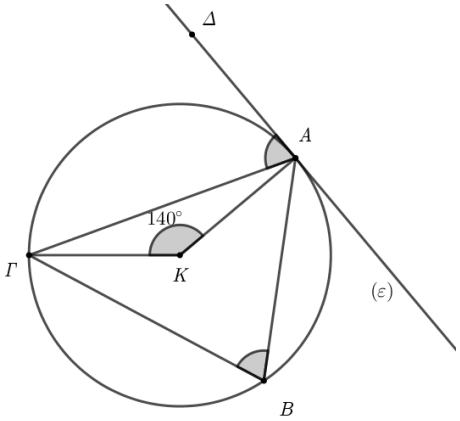
(α)



(β)



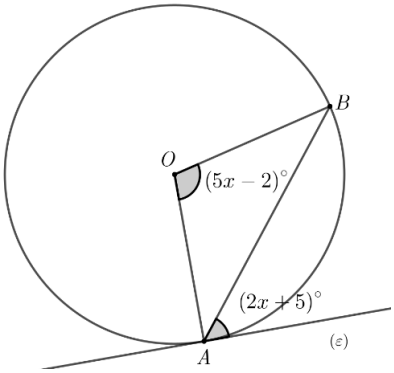
② Στο πιο κάτω σχήμα, η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη του κύκλου (K, R) και η γωνία $AK\Gamma$ έχει μέτρο $140°$. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$.



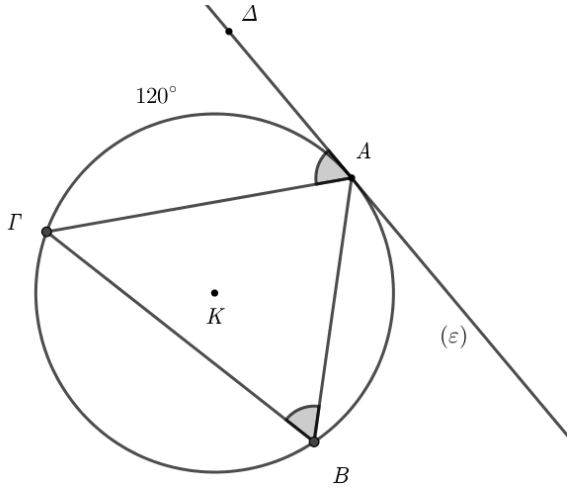
③ Στο πιο κάτω σχήμα, η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη του κύκλου (O, R).

(α) Να προσδιορίσετε τη σχέση που συνδέει τις δύο γωνίες που φαίνονται στο σχήμα.

(β) Να υπολογίσετε την τιμή του x.

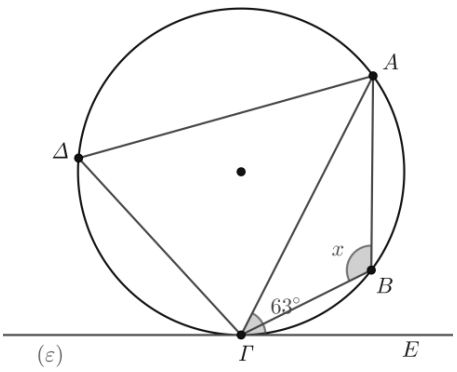


④ Στο πιο κάτω σχήμα, η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη του κύκλου (K, R) και το μικρότερο τόξο $A\Gamma$ έχει μέτρο $120°$. Να υπολογίσετε το μέτρο των γωνιών $AB\Gamma$ και $\Delta A\Gamma$.

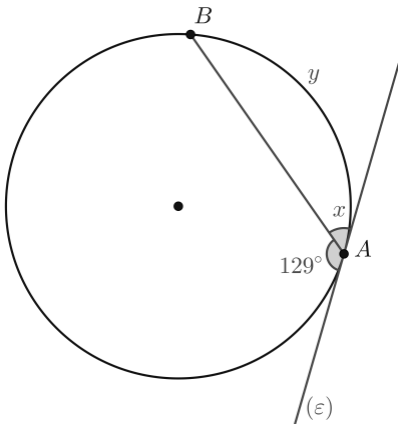


⑤ Να υπολογίσετε τις τιμές των x και y στις πιο κάτω περιπτώσεις, αν η ευθεία (ε) είναι εφαπτομένη του κύκλου.

(α)

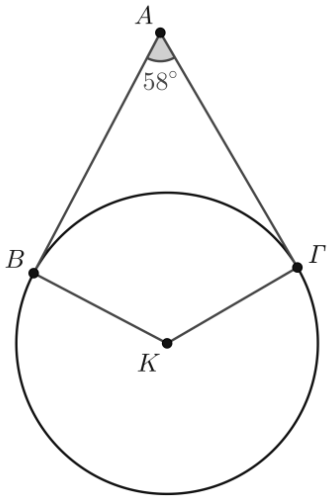


(β)



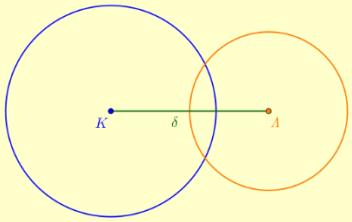
⑥ Δίνεται κύκλος $(K, 4\text{ cm})$ και η χορδή του AB. Στο σημείο B φέρουμε την εφαπτομένη του BE. Η οξεία γωνία που σχηματίζει η χορδή AB με την BE είναι $EBA = 70^{\circ}$. Να υπολογίσετε τη γωνία AKB.

⑦ Από σημείο A που βρίσκεται εκτός του κύκλου (K, R), φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα AB και $A\Gamma$ προς τον κύκλο όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Αν η γωνία $BA\Gamma = 58^{\circ}$, να υπολογίσετε το μέτρο του τόξου $B\Gamma$ που αντιστοιχεί στην κυρτή γωνία $BK\Gamma$.



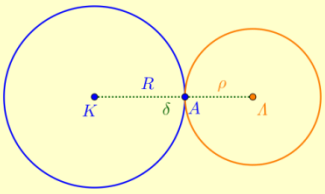
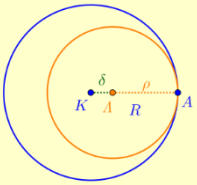
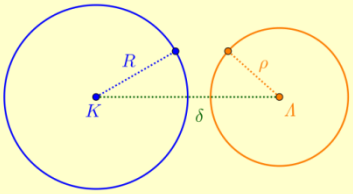
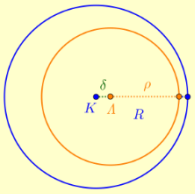
Περίληψη Ενότητας

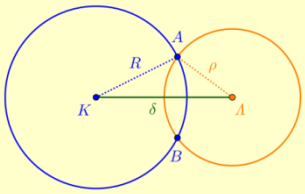
1. **Διάκεντρος** δύο κύκλων (K, R) και (Λ, ρ) ονομάζεται το ευθύγραμμο τμήμα που ενώνει τα κέντρα των δύο κύκλων. Το μήκος της συμβολίζεται με δ.



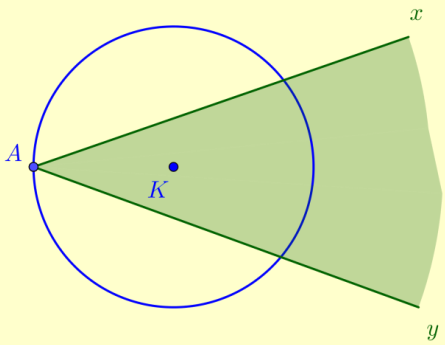
Στους κύκλους (K, R) και (Λ, ρ) ισχύει ότι $\delta = K\Lambda$.

2. **Σχετική θέση δύο κύκλων**

Σχετική θέση των κύκλων (K, R) και (Λ, ρ)	**Σχέση διακέντρου – ακτίνων $(R \geq \rho)$**	**Σχήμα**
Εφάπτονται εξωτερικά Έχουν ένα κοινό σημείο.	$\delta = R + \rho$	
Εφάπτονται εσωτερικά όταν $R > \rho$. Έχουν ένα κοινό σημείο. **Ταυτίζονται** όταν $\delta = 0$ και $R = \rho$. Έχουν άπειρα κοινά σημεία.	$\delta = R - \rho$	
Ξένοι εξωτερικά Δεν έχουν κοινό σημείο.	$\delta > R + \rho$	
Ξένοι εσωτερικά Δεν έχουν κοινό σημείο.	$\delta < R - \rho$	

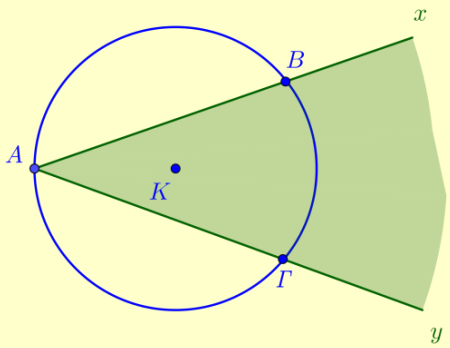
Τέμνονται Έχουν δύο κοινά σημεία.	$R-\rho<\delta<R+\rho$	

3. **Εγγεγραμμένη γωνία κύκλου** ονομάζεται η γωνία που η κορυφή της είναι σημείο του κύκλου και οι πλευρές της είναι τέμνουσες του κύκλου.

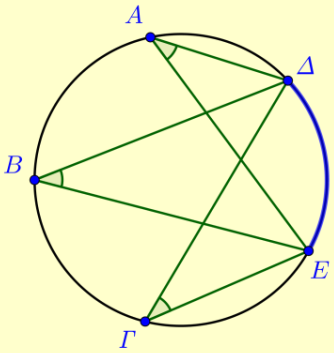


Παρατηρήσεις:

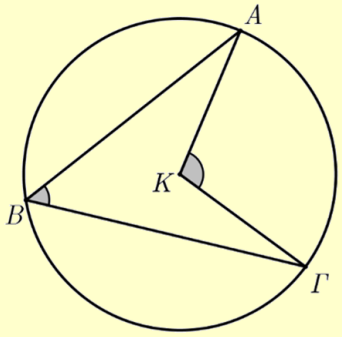
- Αν B και Γ είναι τα σημεία τομής της $x\hat{A}y$ με τον κύκλο, τότε θα λέμε ότι η εγγεγραμμένη γωνία $BA\Gamma$ βαίνει στο τόξο $B\Gamma$.



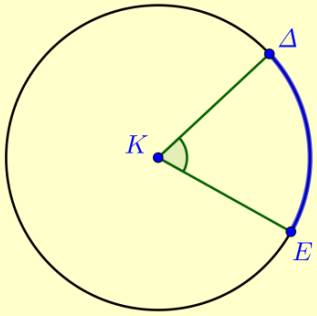
- Το τόξο $B\Gamma$ ονομάζεται αντίστοιχο τόξο της εγγεγραμμένης γωνίας.
- Σε κάθε τόξο αντιστοιχούν άπειρες εγγεγραμμένες γωνίες.



- Σε κάθε εγγεγραμμένη γωνία $(AB\Gamma)$ αντιστοιχεί μία μόνο επίκεντρη γωνία $(AK\Gamma)$, η οποία ονομάζεται αντίστοιχη επίκεντρη της εγγεγραμμένης.



- Σε κάθε τόξο αντιστοιχεί μόνο μια επίκεντρη γωνία.

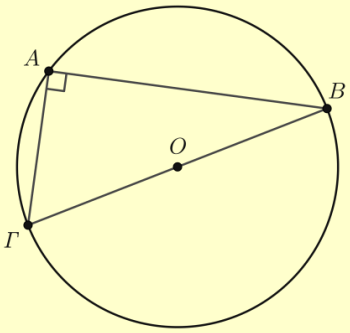


4. Θεώρημα

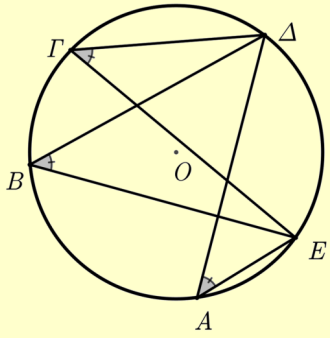
Το μέτρο κάθε εγγεγραμμένης γωνίας είναι ίσο με το μισό του μέτρου της αντίστοιχης επίκεντρής της.

5. Πορίσματα

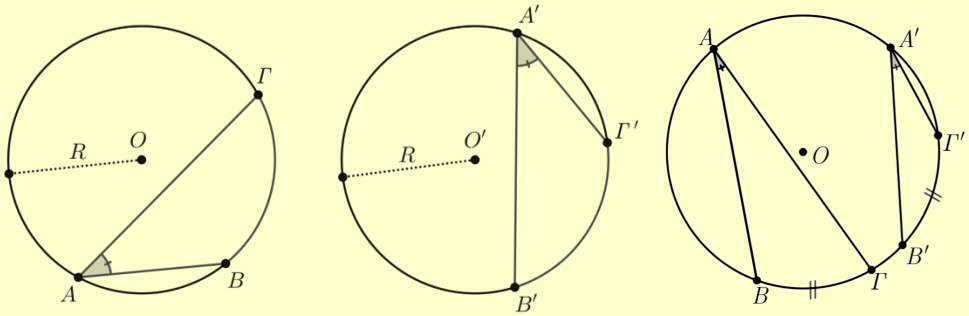
- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία έχει μέτρο ίσο με το μισό του μέτρου του αντίστοιχού της τόξου.
- Κάθε εγγεγραμμένη γωνία που βαίνει σε ημικύκλιο είναι ορθή.



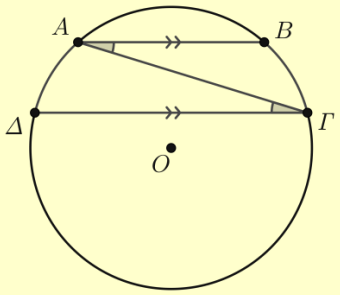
- Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν στο ίδιο τόξο είναι ίσες μεταξύ τους.



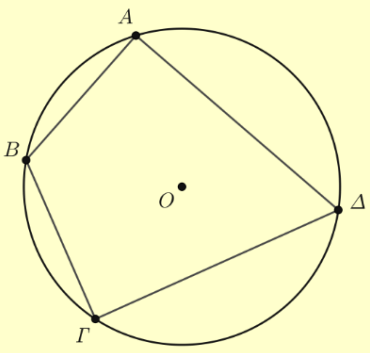
- Εγγεγραμμένες γωνίες που βαίνουν σε ίσα τόξα ίσων κύκλων ή του ίδιου κύκλου είναι ίσες μεταξύ τους και αντίστροφα.



- Τόξα που περιέχονται μεταξύ δύο παράλληλων χορδών είναι ίσα.



6. Ένα τετράπλευρο λέγεται **εγγεγραμμένο σε κύκλο**, όταν οι κορυφές του είναι σημεία του κύκλου.

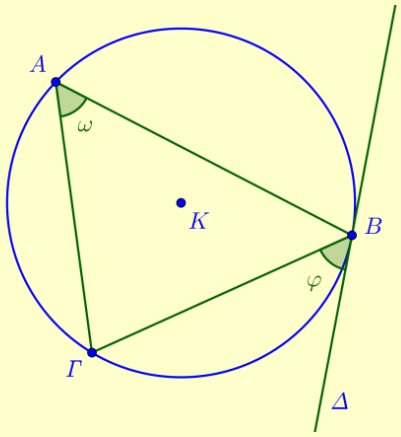


7. Θεώρημα

Κάθε τετράπλευρο εγγεγραμμένο σε κύκλο έχει τις απέναντι γωνίες του παραπληρωματικές.

8. Θεώρημα

Η γωνία που σχηματίζεται από μια χορδή ενός κύκλου και την εφαπτομένη στο ένα άκρο της είναι ίση με κάθε εγγεγραμμένη γωνία του κύκλου που βαίνει στο τόξο, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των πλευρών της γωνίας.

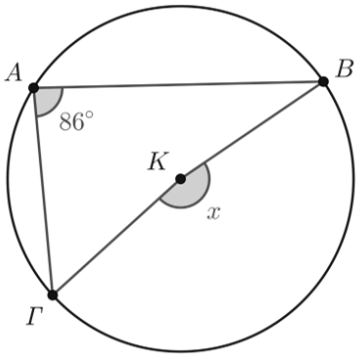


Δηλαδή, ισχύει ότι $\hat{\omega} = \hat{\varphi}$.

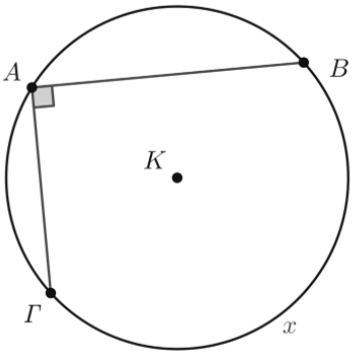
Δραστηριότητες Ενότητας

① Να υπολογίσετε τις τιμές των x και y σε καθεμιά από τις πιο κάτω περιπτώσεις:

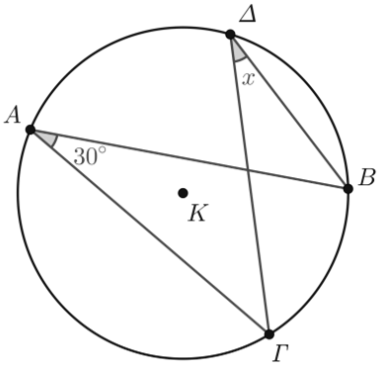
(α)



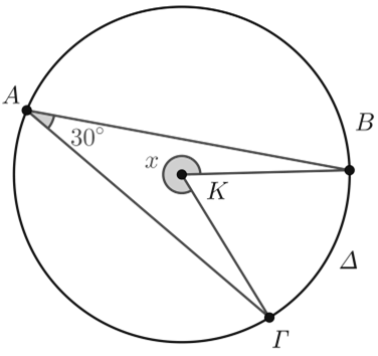
(β)



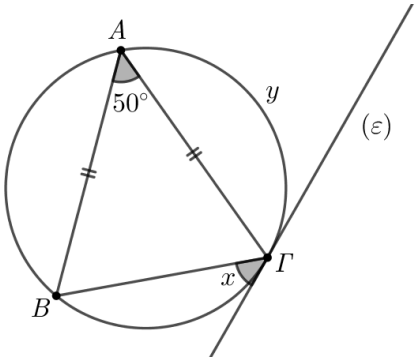
(γ)



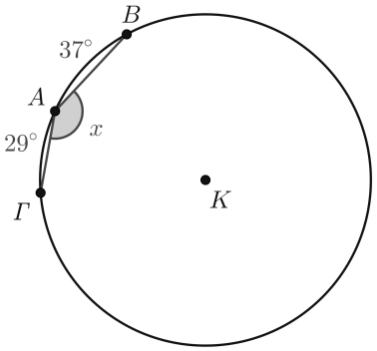
(δ)



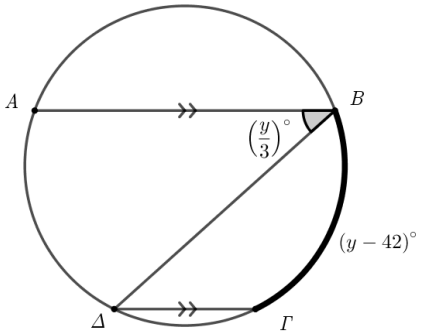
(ε)



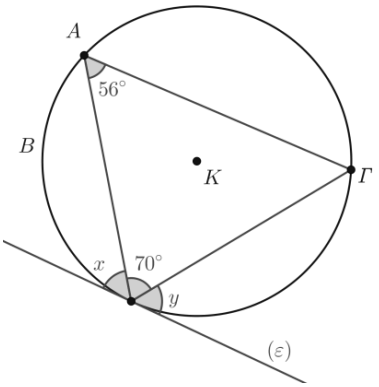
(στ)



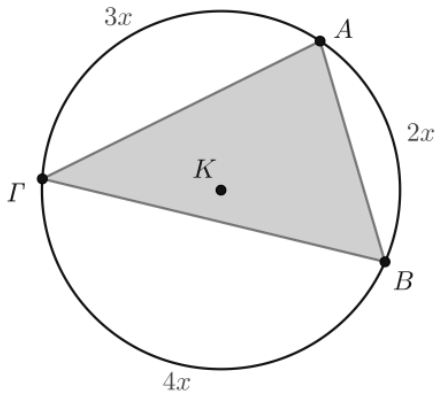
(ζ)



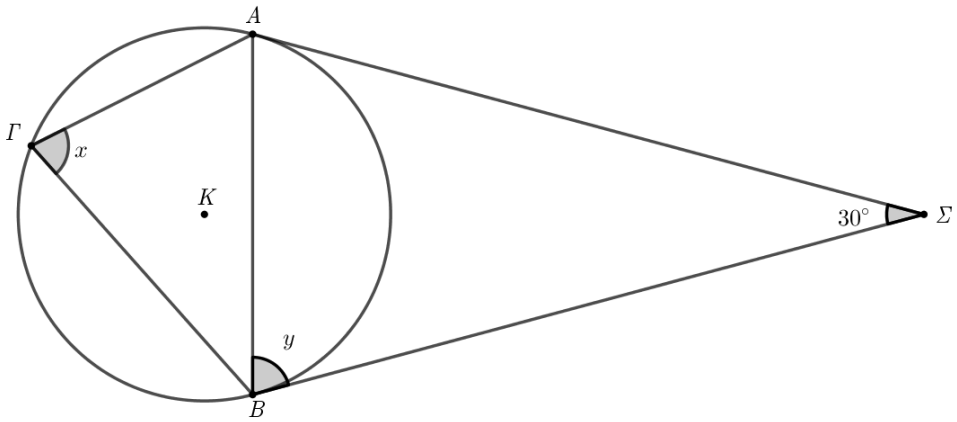
(η)



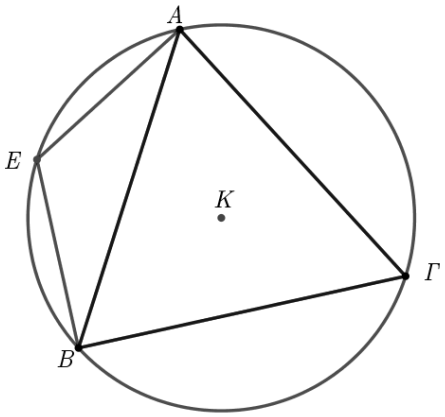
② Στο πιο κάτω σχήμα να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Gamma$.



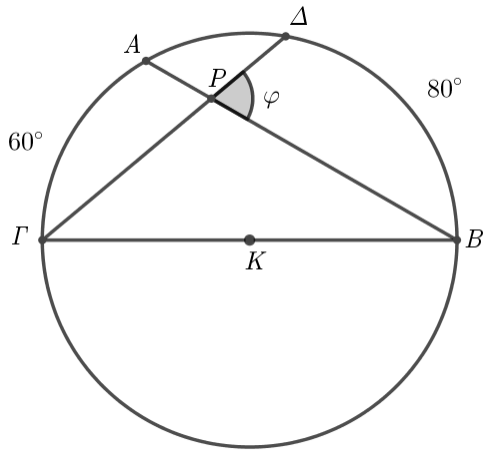
③ Από σημείο Σ εκτός του κύκλου (K, R) φέρουμε τα εφαπτόμενα τμήματα ΣA και ΣB, τα οποία σχηματίζουν γωνία $30°$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Να υπολογίσετε τις γωνίες x και y.



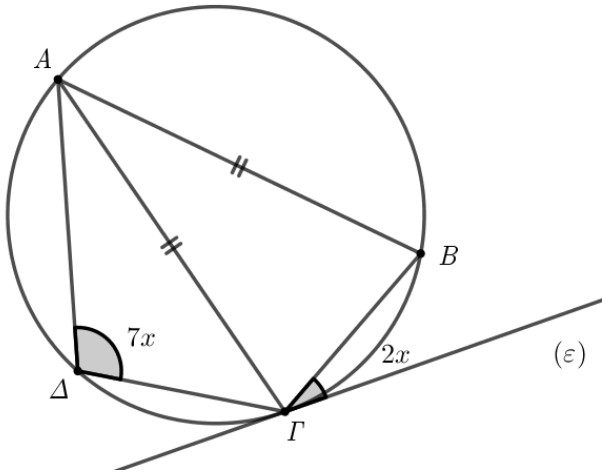
④ Το ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ έχει τις κορυφές του στον κύκλο (K, R), όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα. Αν το σημείο E είναι το μέσο του μικρού τόξου AB, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AEB.



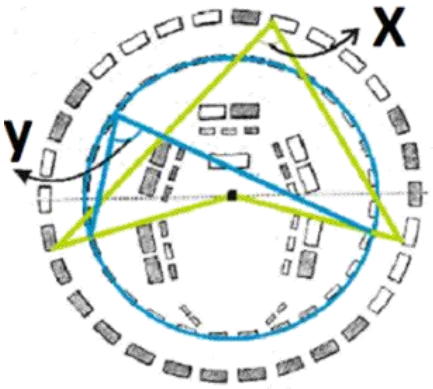
⑤ Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται κύκλος με κέντρο K. Οι χορδές του AB και $\Gamma\Delta$ τέμνονται στο σημείο P. Αν $\overset{\frown}{A\Gamma} = 60^\circ$ και $\overset{\frown}{B\Delta} = 80^\circ$, να υπολογίσετε τη γωνία φ.



⑥ Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ εγγεγραμμένο σε κύκλο. Αν $AB = A\Gamma$, η γωνία $A\Delta\Gamma = 7x$ και η γωνία μεταξύ της χορδής $B\Gamma$ και της εφαπτομένης (ε) του κύκλου στο άκρο Γ της χορδής είναι ίση με $2x$, να υπολογίσετε την τιμή του x.



⑦ Στο πιο κάτω σχήμα παρουσιάζεται η κάτοψη του αγγλικού μνημείου Stonehedge, που είναι φτιαγμένο από βράχους. Τμήματα του μνημείου δημιουργούν δύο ομόκεντρους κύκλους.

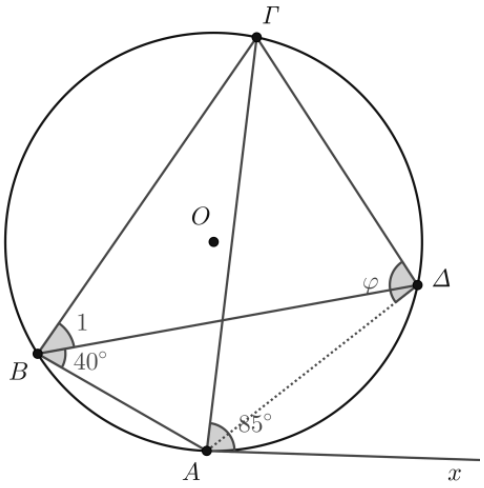


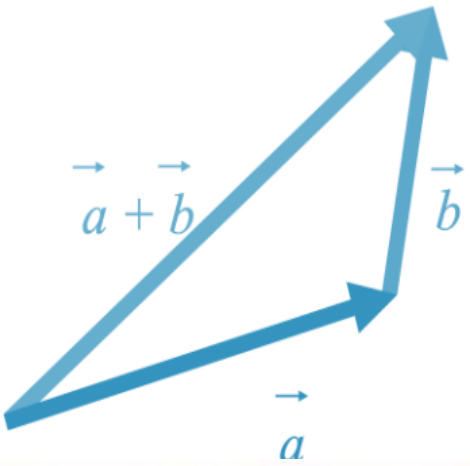
Να αποδείξετε ότι οι γωνίες x και y είναι ίσες.

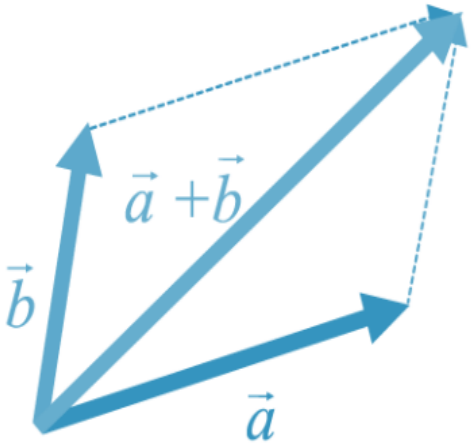
⑧ Στο πιο κάτω σχήμα, η Ax είναι εφαπτομένη του κύκλου (O, R) στο σημείο του A. Αν δίνεται ότι $\Gamma\hat{A}x = 85°$ και $\Delta\hat{B}A = 40°$, τότε:

(α) να αποδείξετε ότι $\hat{B}_1 = 45°$ και

(β) να υπολογίσετε τη γωνία φ.

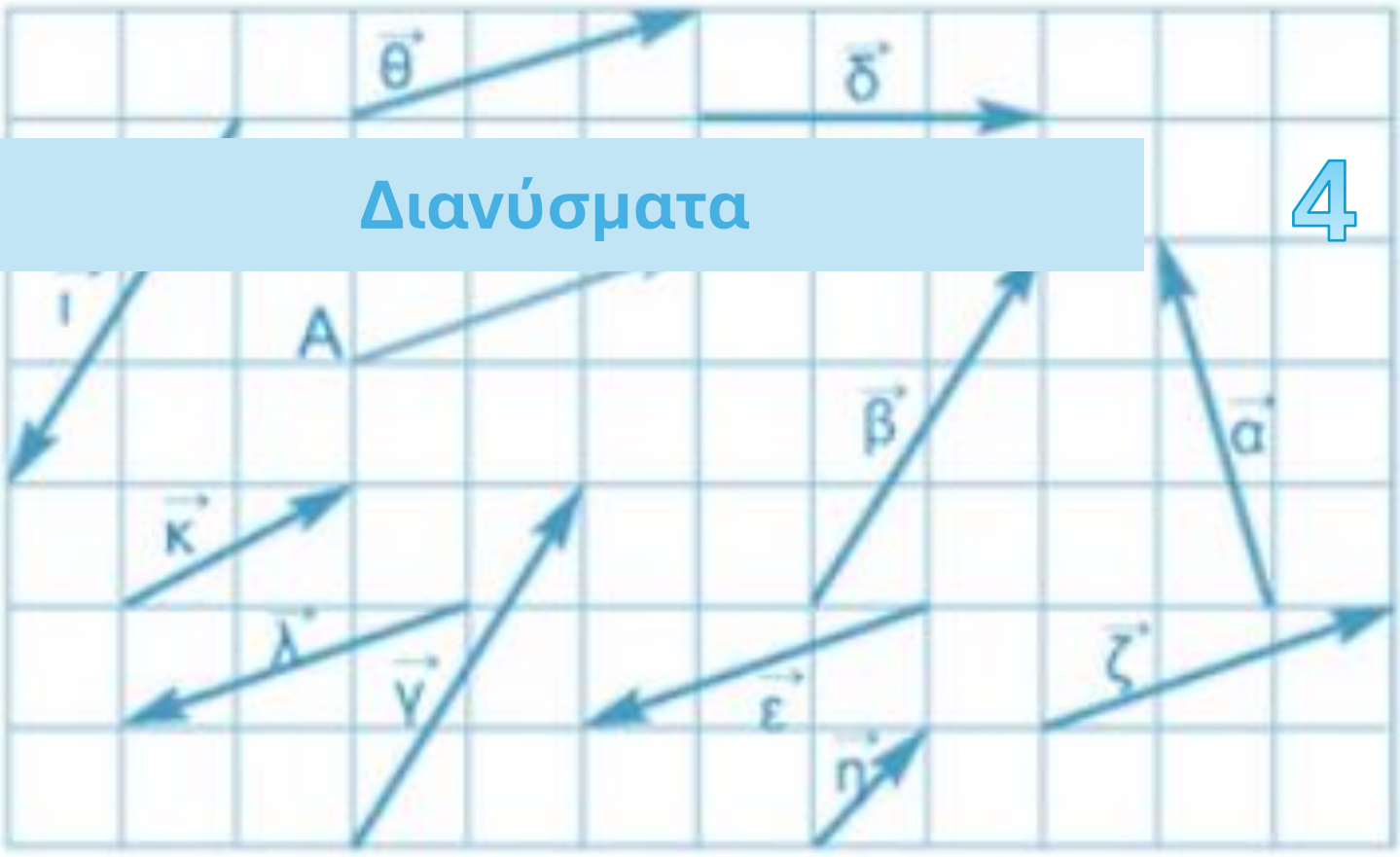






Διανύσματα

4





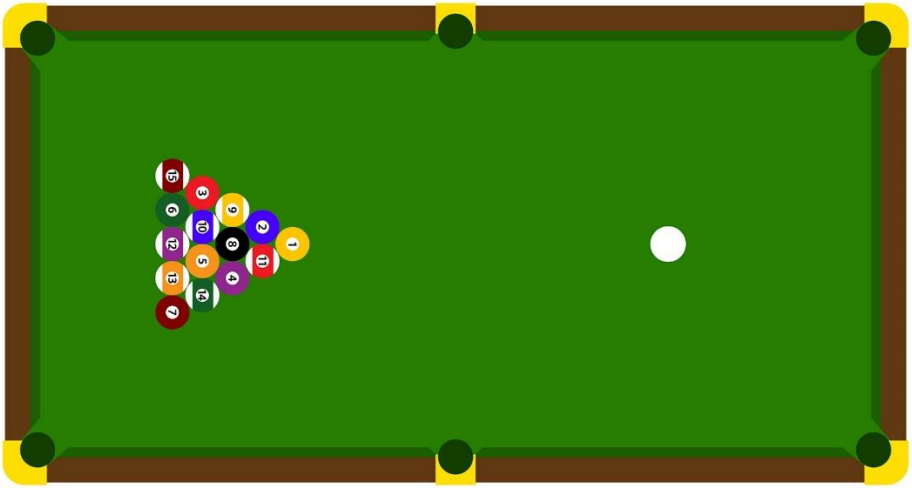
Διανύσματα

Περιεχόμενα

4.1 Η έννοια του διανύσματος

4.2 Πράξεις με διανύσματα

Η πορεία ενός τυφώνα, ενός αεροπλάνου, ενός πυραύλου, μιας μπάλας του μπιλιάρδου κ.ά. για να ερμηνευτεί χρειάζεται η εισαγωγή μιας νέας μαθηματικής έννοιας, του διανύσματος.

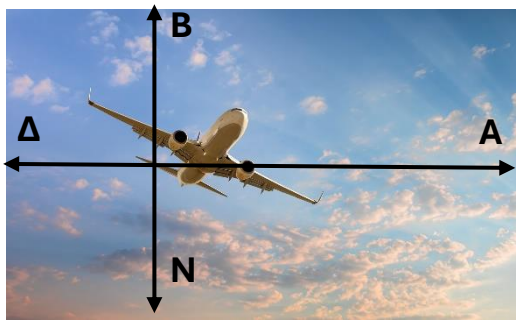




4.1 Η έννοια του διανύσματος

Εξερεύνηση 4.1

Η έννοια του πλευρικού ανέμου είναι πολύ σημαντική στην αεροπλοΐα. Ένας άνεμος αναφέρεται ως πλάγιος, όταν η κατεύθυνσή του είναι κάθετη στη διαδρομή που διανύει το αεροπλάνο. Για παράδειγμα, ένα αεροπλάνο σε συνθήκες ηρεμίας πετάει με ταχύτητα $800\frac{\text{km}}{\text{h}}$ προς τα ανατολικά. Ξαφνικά ένας νότιος άνεμος φυσάει με ταχύτητα $35\frac{\text{km}}{\text{h}}$. Θα επηρεαστεί η αρχική πορεία του αεροπλάνου από τον άνεμο; Μπορείτε να εισηγηθείτε έναν τρόπο για να προσδιορίσετε την τελική ταχύτητα και κατεύθυνση του αεροπλάνου;



Ορισμοί:

Μονόμετρο μέγεθος λέγεται κάθε μέγεθος που χαρακτηρίζεται μόνο από το μέτρο του.

Η πλήρης περιγραφή ενός μονόμετρου μεγέθους απαιτεί:

(α) μια μονάδα μέτρησης και

(β) έναν αριθμό που δηλώνει πόσες φορές η μονάδα περιέχεται στο μέγεθος αυτό.

Διανυσματικό μέγεθος ή **διάνυσμα** λέγεται κάθε μέγεθος που χαρακτηρίζεται από το μέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά του.

Η πλήρης περιγραφή ενός διανυσματικού μεγέθους απαιτεί:

(α) μέτρο,

(β) διεύθυνση και

(γ) φορά.

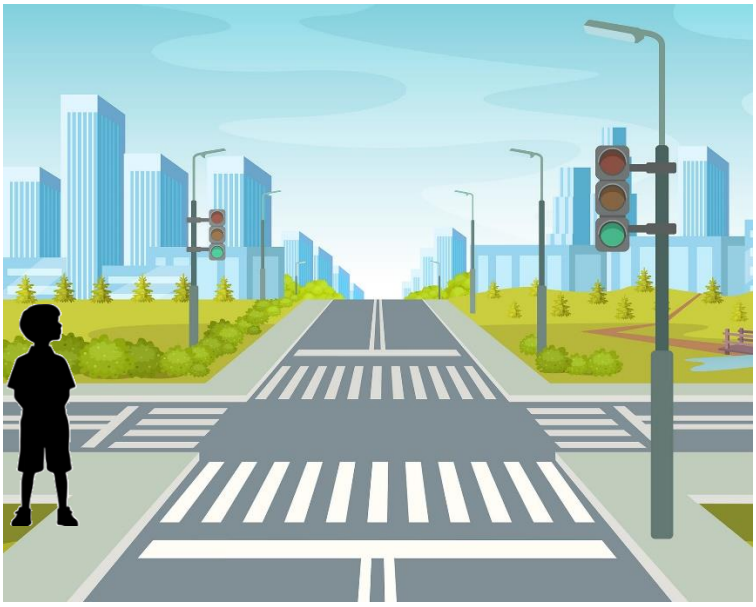
Παράδειγμα 4.1(α)

Να ταξινομήσετε τα πιο κάτω μεγέθη σε μονόμετρα ή σε διανυσματικά:
Δύναμη, μάζα, μήκος, μετατόπιση, ταχύτητα, θερμοκρασία, όγκος, επιτάχυνση.

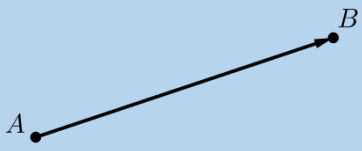
Λύση:
Μονόμετρα μεγέθη: μάζα, μήκος, θερμοκρασία, όγκος.
Διανυσματικά μεγέθη: δύναμη, μετατόπιση, ταχύτητα, επιτάχυνση.

Αναστοχασμός 4.1(α)

Ο Γιώργος είπε στο φίλο του τον Φίλιππο: «Ένα αυτοκίνητο πέρασε από μπροστά μου την ώρα που βρισκόμουν στο σταυροδρόμι. Πρέπει να έτρεχε τουλάχιστον με 90 χιλιόμετρα την ώρα».
Ποιες επιπλέον πληροφορίες χρειάζεται να δώσει ο Γιώργος στον Φίλιππο για να περιγράψει πλήρως την κίνηση του αυτοκινήτου;



Ορισμός:
Αν A και B είναι δύο διαφορετικά σημεία του επιπέδου, τότε το προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το A και πέρας το B λέγεται **εφαρμοστό διάνυσμα** με σημείο εφαρμογής το A και συμβολίζεται με $\overrightarrow{AB}$.

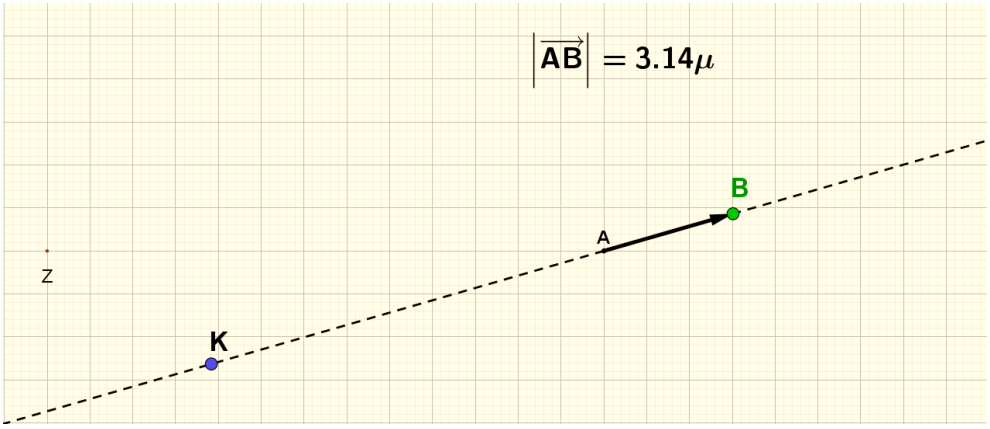


Στοιχεία του διανύσματος $\overrightarrow{AB}$:

- **Διεύθυνση (φορέας του διανύσματος):** Η ευθεία (ε) που ορίζεται από τα άκρα A, B ή οποιαδήποτε άλλη ευθεία παράλληλη προς αυτή.
- **Φορά:** Καθορίζεται από την αρχή και το τέλος ενός διανύσματος. Το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχει αρχή το A και τέλος το B, ενώ το διάνυσμα $\overrightarrow{BA}$ έχει αρχή το B και τέλος το A.
- **Μέτρο:** Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB. Συμβολίζεται με $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ και είναι πάντοτε ένας μη-αρνητικός αριθμός.

Διερεύνηση 4.1

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En4_Eidi_Dianismatwn.ggb»*.



- Να μετακινήσετε το σημείο B, ώστε να συμπέσει με το σημείο A. Πώς θα ονομάζατε το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ σε αυτή την περίπτωση;
- Να μετακινήσετε το σημείο K ώστε να συμπέσει με το σημείο Z και το σημείο B ώστε να μην συμπίπτει με το σημείο A. Τι παρατηρείτε για τις διευθύνσεις των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$;
  - Να μετακινήσετε το σημείο B σε διάφορες θέσεις πάνω στην ευθεία ε_1. Να αναφέρετε τα συμπεράσματά σας σχετικά με τη φορά των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$.
  - Να ενεργοποιήσετε το κουμπί *«Μήκος διανύσματος ΓΔ»*. Να μετακινήσετε το σημείο B σε δύο διαφορετικές θέσεις πάνω στην ευθεία ε_1, ώστε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ να έχουν ίσο μέτρο. Πώς θα ονομάζατε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ σε κάθε περίπτωση;

Ορισμοί:
Μηδενικό λέγεται το διάνυσμα του οποίου η αρχή και το τέλος συμπίπτουν. Συμβολίζεται με $\vec{0}$ και έχει μέτρο μηδέν. Δηλαδή, $\left|\vec{0}\right| = 0$ μ.

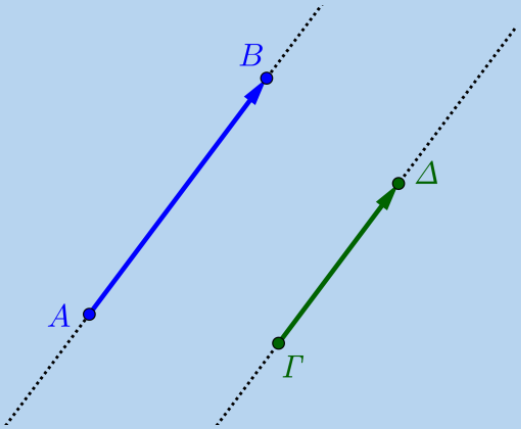
Μοναδιαίο λέγεται το διάνυσμα που έχει μέτρο ίσο με τη μονάδα.
Για παράδειγμα, το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ είναι μοναδιαίο αν $\left|\overrightarrow{AB}\right| = 1$ μ.

Παράλληλα ή **συγγραμμικά** ονομάζονται τα μη–μηδενικά διανύσματα, τα οποία έχουν την ίδια διεύθυνση.

Για παράδειγμα, αν τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι παράλληλα, γράφουμε $\overrightarrow{AB} \parallel \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

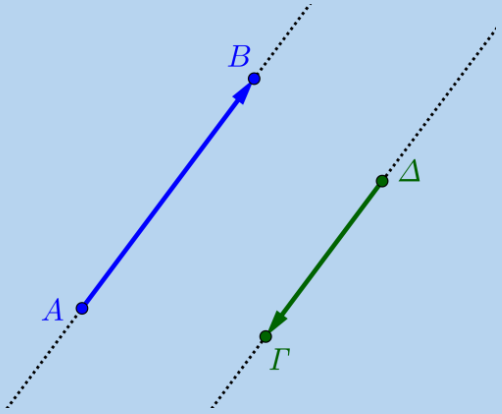
Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- **Ομόρροπα:** έχουν την **ίδια φορά**.



Για παράδειγμα, τα παράλληλα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι ομόρροπα, γιατί έχουν την ίδια φορά. Γράφουμε $\overrightarrow{AB} \uparrow\uparrow \overrightarrow{\Gamma\Delta}$.

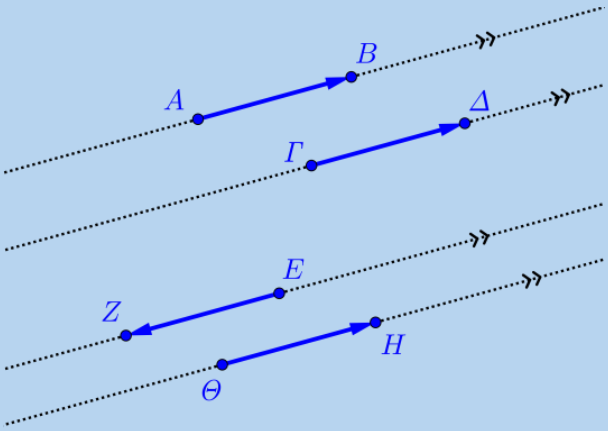
- **Αντίρροπα:** έχουν **αντίθετη φορά**.



Για παράδειγμα, τα παράλληλα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$ είναι αντίρροπα, γιατί έχουν αντίθετη φορά. Γράφουμε $\overrightarrow{AB} \uparrow\downarrow \overrightarrow{\Delta\Gamma}$.

Ίσα ονομάζονται τα διανύσματα που έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια φορά και το ίδιο μέτρο (ομόρροπα με ίσο μέτρο).

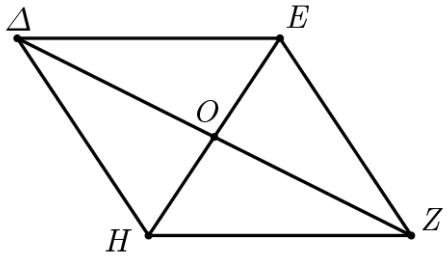
Αντίθετα ονομάζονται δύο διανύσματα, τα οποία έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο μέτρο, αλλά αντίθετη φορά (αντίρροπα με ίσο μέτρο).



Για παράδειγμα, τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{\Gamma\Delta}$ και $\overrightarrow{\Theta H}$ είναι ίσα, ενώ το διάνυσμα $\overrightarrow{EZ}$ είναι αντίθετο με τα υπόλοιπα τρία διανύσματα. Γράφουμε $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Gamma\Delta} = \overrightarrow{\Theta H} = -\overrightarrow{EZ}$. Επίσης, ισχύει ότι $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$.

Αναστοχασμός 4.1(β)

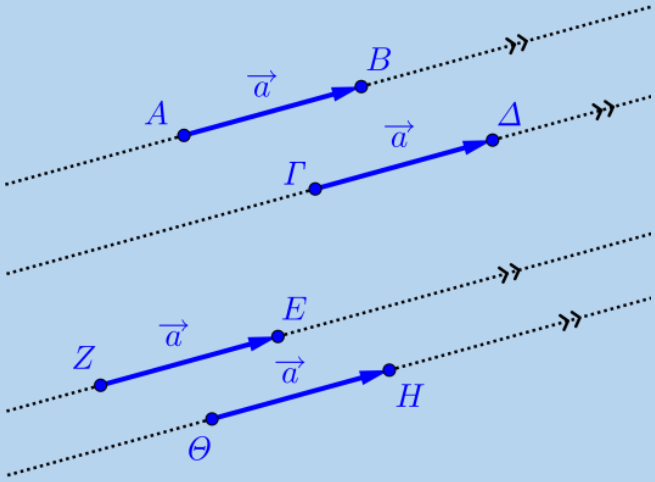
Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το παραλληλόγραμμο ΔEZH, με O το σημείο τομής των διαγωνίων του.



Να αναφέρετε τρία ζεύγη διανυσμάτων που είναι αντίθετα.

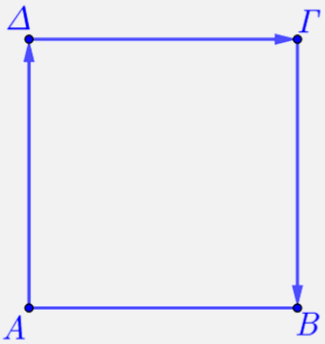
Ορισμός:

Κάθε εφαρμοστό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ του επιπέδου έχει άπειρα διανύσματα ίσα με αυτό. Το σύνολο των διανυσμάτων του επιπέδου που είναι ίσα με το $\overrightarrow{AB}$ λέγεται **ελεύθερο διάνυσμα** και μπορεί να συμβολιστεί με $\vec{a}$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ (ή οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα ίσο με αυτό) θεωρείται **αντιπρόσωπος** του ελεύθερου διανύσματος.



Παράδειγμα 4.1(β)

Δίνεται το τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Να γράψετε:

(α) ένα διάνυσμα ίσο με το $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$ και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας

(β) τη σχέση που συνδέει τα διανύσματα $\overrightarrow{\Gamma B}$ και $\overrightarrow{A\Delta}$.

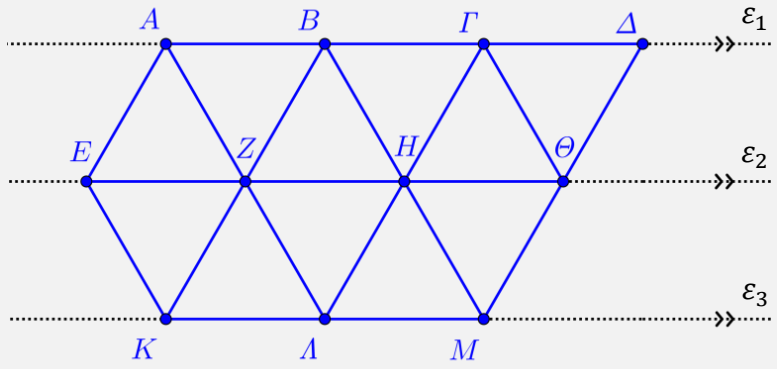
Λύση:

(α) Το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ είναι ίσο με το $\overrightarrow{\Delta\Gamma}$ ($\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{\Delta\Gamma}$), γιατί έχουν την ίδια διεύθυνση και το ίδιο μέτρο (ως απέναντι πλευρές τετραγώνου) και την ίδια φορά.

(β) Τα διανύσματα $\overrightarrow{\Gamma B}$ και $\overrightarrow{A\Delta}$ είναι αντίθετα ($\overrightarrow{\Gamma B} = -\overrightarrow{A\Delta}$). Έχουν την ίδια διεύθυνση και το ίδιο μέτρο (ως απέναντι πλευρές τετραγώνου), αλλά αντίθετη φορά.

Παράδειγμα 4.1(γ)

Στο πιο κάτω σχήμα οι ευθείες $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ και ε_3 είναι παράλληλες. Τα σημεία $A, B, \Gamma, \Delta, E, Z, H, \Theta, K, \Lambda$ και M είναι κορυφές ισοπλεύρων τριγώνων πλευράς 2 cm.



(α) Να υπολογίσετε το μέτρο των διανυσμάτων $\overrightarrow{A\Gamma}$, $\overrightarrow{BK}$ και $\overrightarrow{\Theta E}$.

(β) Να βρείτε ένα ζεύγος ομόρροπων και ένα ζεύγος αντίρροπων διανυσμάτων.

(γ) Να βρείτε ένα ζεύγος ίσων και ένα ζεύγος αντίθετων διανυσμάτων.

Λύση:

(α) Το μήκος του $A\Gamma$ είναι ίσο με 4 cm. Άρα, έχουμε ότι $\left|\overrightarrow{A\Gamma}\right| = 4$ cm.

Το μήκος του BK είναι ίσο με 4 cm. Άρα, έχουμε ότι $\left|\overrightarrow{BK}\right| = 4$ cm.

Το μήκος του ΘE είναι ίσο με 6 cm. Άρα, έχουμε ότι $\left|\overrightarrow{\Theta E}\right| = 6$ cm.

(β) Τα ευθύγραμμα τμήματα $A\Delta$ και $E\Theta$ είναι παράλληλα. Τα διανύσματα $\overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{ZH}$ είναι ομόρροπα ($\overrightarrow{A\Gamma} \uparrow\uparrow \overrightarrow{ZH}$), γιατί είναι παράλληλα και έχουν την ίδια φορά.

Τα διανύσματα $\overrightarrow{B\Delta}$ και $\overrightarrow{ZE}$ είναι αντίρροπα ($\overrightarrow{B\Delta} \uparrow\downarrow \overrightarrow{ZE}$), γιατί είναι παράλληλα και έχουν αντίθετη φορά.

(γ) Τα διανύσματα $\overrightarrow{A\Gamma}$ και $\overrightarrow{KM}$ είναι ίσα ($\overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{KM}$), γιατί είναι παράλληλα, έχουν την ίδια φορά και το ίδιο μέτρο ($\left|\overrightarrow{A\Gamma}\right| = \left|\overrightarrow{KM}\right| = 4$ cm).

Τα διανύσματα $\overrightarrow{KB}$ και $\overrightarrow{\Delta M}$ είναι αντίθετα ($\overrightarrow{KB} = -\overrightarrow{\Delta M}$), γιατί είναι παράλληλα, έχουν αντίθετη φορά και ίδιο μέτρο ($\left|\overrightarrow{KB}\right| = \left|\overrightarrow{\Delta M}\right| = 4$ cm).

Δραστηριότητες 4.1

① Ποια από τις πιο κάτω προτάσεις περιγράφει μονόμετρο και ποια διανυσματικό μέγεθος;

(α) Ένα καρπούζι ζυγίζει 8 kg.

(β) Ένα πλοίο κινείται με ταχύτητα 80 ναυτικά μίλια την ώρα, νοτιοανατολικά του λιμανιού.

(γ) Ο πυρετός μου έφθασε τους 39 °C.

(δ) Το σπίτι του Ανδρέα βρίσκεται 1,5 km μακριά από το δικό μου.

(ε) Το σπίτι του Ανδρέα βρίσκεται 1,5 km δυτικά από το δικό μου.

(στ) Κοιμήθηκα μόνο 4 ώρες χθες.

② Με βάση το πιο κάτω σχήμα να αναφέρετε διανύσματα που είναι:

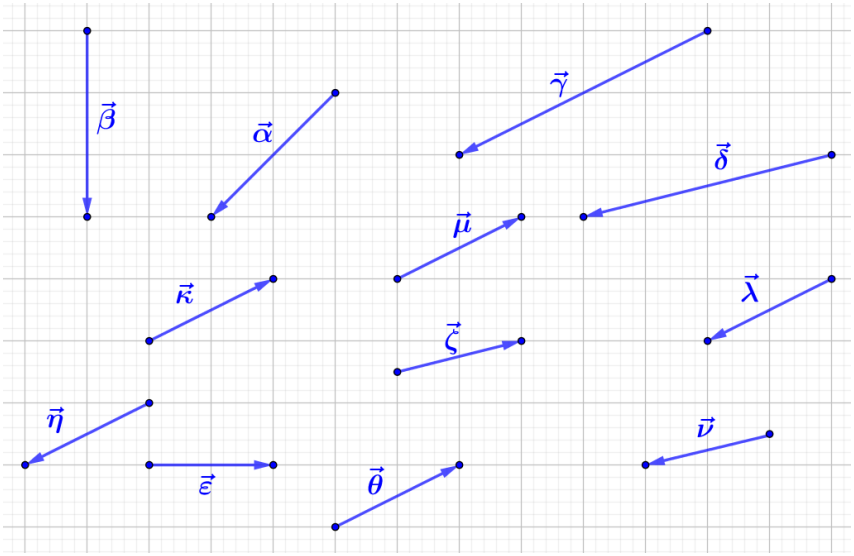
(α) παράλληλα,

(β) ομόρροπα,

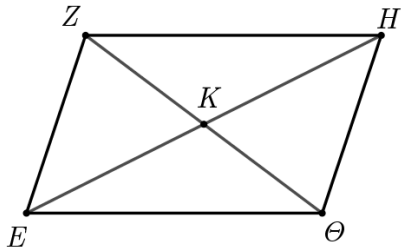
(γ) αντίρροπα,

(δ) ίσα,

(ε) αντίθετα.



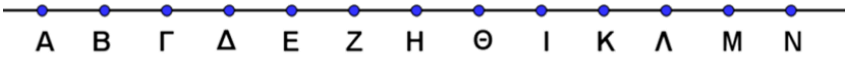
③ Δίνεται το παραλληλόγραμμο $EZH\Theta$, όπως φαίνεται στο πιο κάτω σχήμα.



Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω ισότητες, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αιτιολογώντας την απάντησή σας.

(α)	$\overrightarrow{EZ} = \overrightarrow{\Theta H}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$\overrightarrow{ZK} = \overrightarrow{\Theta K}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	$\left\|\overrightarrow{ZH}\right\| = \left\|\overrightarrow{\Theta E}\right\|$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\overrightarrow{EK} = \overrightarrow{KH}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

④ Στο πιο κάτω σχήμα οι αποστάσεις μεταξύ όλων των διαδοχικών σημείων είναι ίσες με 1 cm.



(α) Να υπολογίσετε το μέτρο των διανυσμάτων:

$$\overrightarrow{\Delta E},\ \overrightarrow{\Delta Z},\ \overrightarrow{\Delta\Theta},\ \overrightarrow{BA},\ \overrightarrow{B\Gamma},\ \overrightarrow{B\Delta},\ \overrightarrow{BZ},\ \overrightarrow{K\Theta},\ \overrightarrow{NI}$$

(β) Ποια από τα πιο πάνω διανύσματα είναι μεταξύ τους ίσα και ποια αντίθετα;

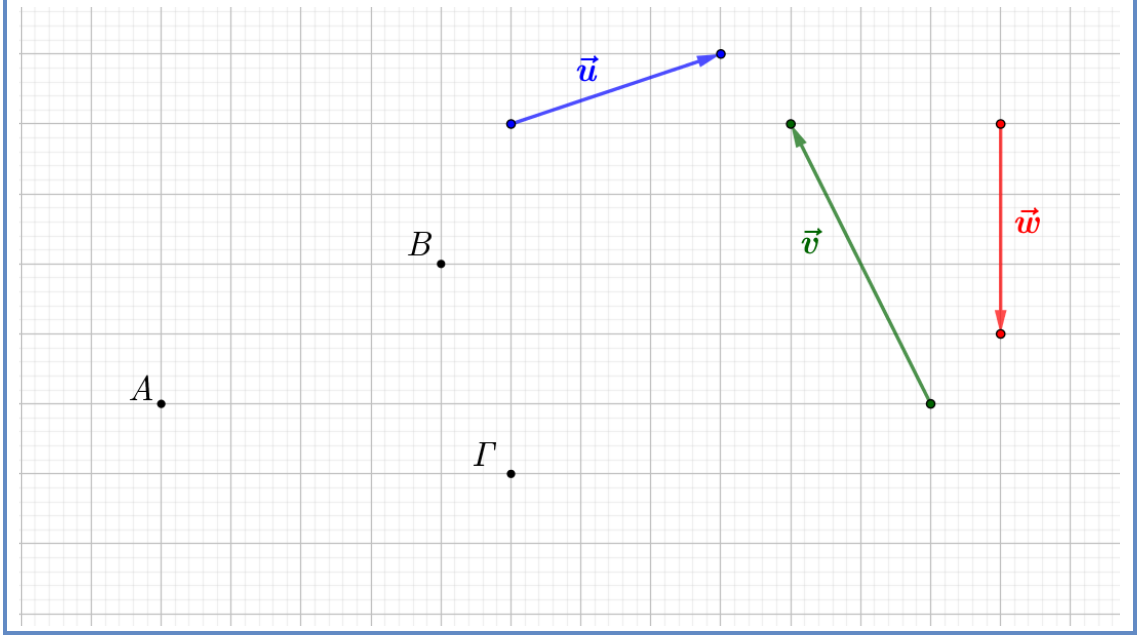
(γ) Να γράψετε ένα διάνυσμα που είναι αντίρροπο του $\overrightarrow{\Gamma E}$ και έχει μέτρο τριπλάσιο από το μέτρο του $\overrightarrow{\Gamma E}$.

⑤ Να σχεδιάσετε στο πιο κάτω σχήμα ένα διάνυσμα το οποίο να:

(α) είναι ίσο με το $\vec{u}$ και να αρχίζει από το σημείο A

(β) είναι αντίθετο του $\vec{v}$ και να αρχίζει από το σημείο B

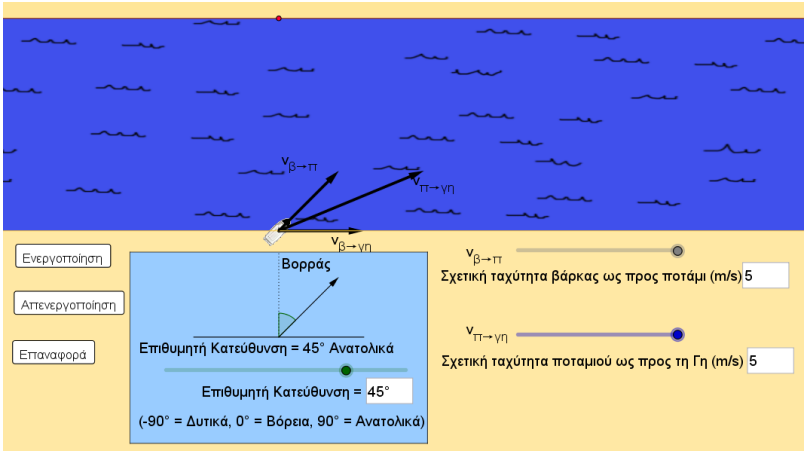
(γ) έχει μέτρο ίσο με το μέτρο του $\vec{w}$, χωρίς να είναι ίσο με το $\vec{w}$, και να έχει αρχή το σημείο Γ.



4.2 Πράξεις με διανύσματα

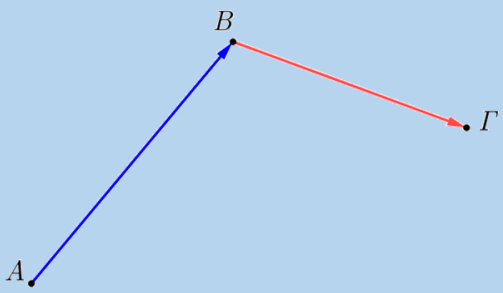
Διερεύνηση 4.2

Να ανοίξετε το αρχείο *«ALyk_En4_Praxeis_Dianismatwn.ggb»*.



- Να επιλέξετε το κουμπί Ενεργοποίηση και να περιγράψετε την κίνηση της βάρκας μέσα στο ποτάμι.
- Να μεταβάλετε τον δρομέα $v_{\pi\to\gamma\eta}$ Σχετική ταχύτητα ποταμιού ως προς τη Γη (m/s) και να επαναλάβετε το πρώτο βήμα.
- Να μεταβάλετε τον δρομέα $v_{\beta\to\pi}$ Σχετική ταχύτητα βάρκας ως προς ποτάμι (m/s) και να επαναλάβετε το πρώτο βήμα.
- Να μεταβάλετε τον δρομέα Επιθυμητή Κατεύθυνση και να επαναλάβετε τα πιο πάνω βήματα.

Ορισμός:
Δύο διανύσματα λέγονται **διαδοχικά**, όταν το τέλος του ενός διανύσματος είναι η αρχή του άλλου.

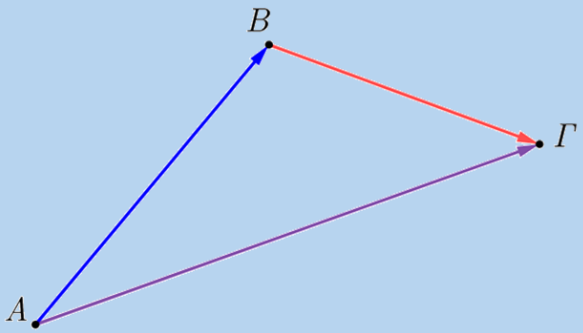


Για παράδειγμα, τα διανύσματα $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ είναι διαδοχικά.

Πράξεις διανυσμάτων

- **Άθροισμα διανυσμάτων**

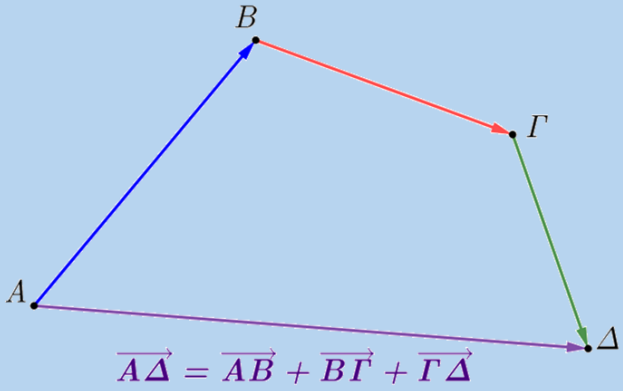
  Άθροισμα δύο διαδοχικών διανυσμάτων είναι το διάνυσμα που έχει αρχή την αρχή του πρώτου διανύσματος και τέλος το τέλος του δεύτερου διανύσματος.



  Για παράδειγμα, το άθροισμα των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ είναι το διάνυσμα $\overrightarrow{A\Gamma}$. Γράφουμε $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma}$.

  Άθροισμα περισσότερων από δύο διαδοχικών διανυσμάτων

  Αν έχουμε να προσθέσουμε περισσότερα από δύο διαδοχικά διανύσματα, τότε το άθροισμά τους έχει αρχή την αρχή του πρώτου διανύσματος και τέλος το τέλος του τελευταίου διανύσματος.

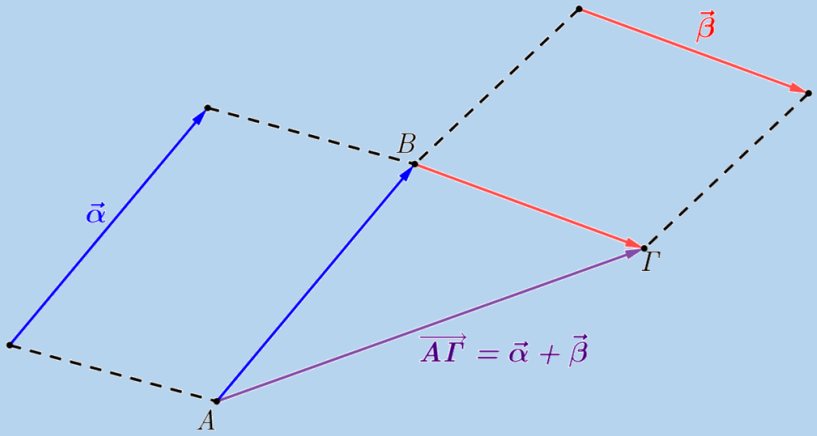


  Για παράδειγμα, το άθροισμα των διανυσμάτων $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{B\Gamma}$ και $\overrightarrow{\Gamma\Delta}$ είναι το διάνυσμα $\overrightarrow{A\Delta}$. Γράφουμε $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta} = \overrightarrow{A\Delta}$.

  Άθροισμα μη διαδοχικών διανυσμάτων

  α΄ τρόπος (Μέθοδος διαδοχικών διανυσμάτων)

  Για να προσθέσουμε δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, τα οποία δεν είναι διαδοχικά, σχεδιάζουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{B\Gamma} = \vec{\beta}$, ώστε να είναι διαδοχικά.

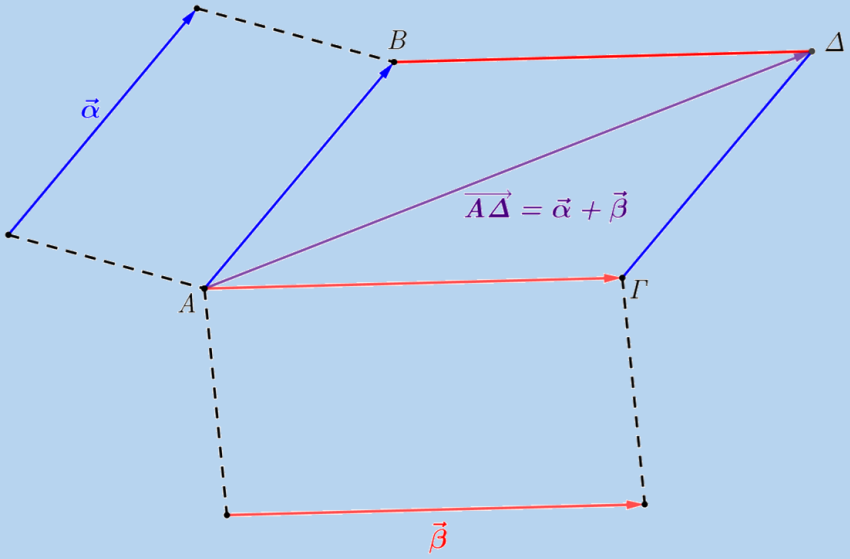


Το άθροισμα των διανυσμάτων $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma}$.

β΄ τρόπος (Μέθοδος παραλληλογράμμου)

Για να προσθέσουμε δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη **μέθοδο του παραλληλογράμμου**:

- Σχεδιάζουμε τα διανύσματα $\overrightarrow{AB} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{A\Gamma} = \vec{\beta}$, ώστε να έχουν κοινή αρχή.
- Σχηματίζουμε το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ που έχει πλευρές τα ευθύγραμμα τμήματα AB και $A\Gamma$.
- Το διάνυσμα το οποίο έχει ως αρχή την κοινή αρχή των δύο διανυσμάτων και τέλος την απέναντι κορυφή του παραλληλογράμμου είναι το άθροισμα των δύο διανυσμάτων.



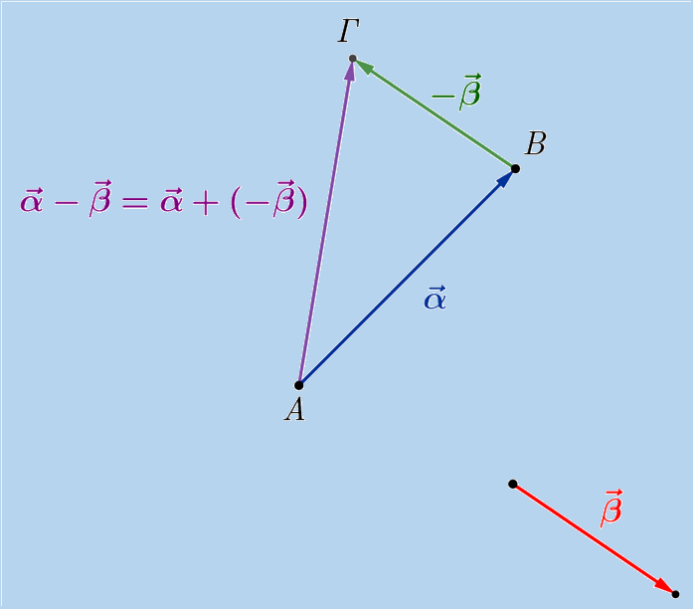
- **Διαφορά δύο διανυσμάτων**

  Η διαφορά του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{\alpha}$ συμβολίζεται με $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και ορίζεται ως το άθροισμα του $\vec{\alpha}$ με το αντίθετο διάνυσμα του $\vec{\beta}$. Δηλαδή:

$$\vec{\alpha} - \vec{\beta} = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta})$$

Μέθοδος διαδοχικών διανυσμάτων

Για να αφαιρέσουμε το διάνυσμα $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{\alpha}$, σχεδιάζουμε το διάνυσμα $\overrightarrow{B\Gamma} = -\vec{\beta}$, ώστε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $-\vec{\beta}$ να είναι διαδοχικά.



Τότε το διάνυσμα $\overrightarrow{A\Gamma} = \vec{\alpha} + (-\vec{\beta}) = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$.

- **Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα**

  Αν λ είναι ένας μη μηδενικός πραγματικός αριθμός ($\lambda \neq 0$) και $\vec{\alpha}$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα ($\vec{\alpha} \neq \vec{0}$), τότε ορίζουμε **γινόμενο του λ επί το $\vec{\alpha}$** και το συμβολίζουμε $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ το διάνυσμα, το οποίο:
  - είναι ομόρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda > 0$ και έχει μέτρο $|\lambda| \cdot |\vec{\alpha}|$,
  - είναι αντίρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda < 0$ και έχει μέτρο $|\lambda| \cdot |\vec{\alpha}|$.

  Αν $\lambda = 0$ ή $\vec{\alpha} = \vec{0}$, τότε το $\lambda \cdot \vec{\alpha} = \vec{0}$.

  Παρατηρήσεις:

  - ✓ Από τον ορισμό του γινομένου αριθμού επί διάνυσμα, προκύπτει ότι αν $\vec{\beta} = \lambda \cdot \vec{\alpha},\ \lambda \neq 0$, τότε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα.
  - ✓ Το διάνυσμα $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ είναι παράλληλο με το διάνυσμα $\vec{\alpha}$.

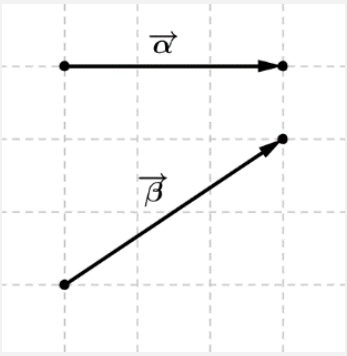
- **Ιδιότητες πράξεων διανυσμάτων**
  - ✓ Ιδιότητες πρόσθεσης
    - $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$ *(Αντιμεταθετική)*
    - $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ *(Προσεταιριστική)*
    - $\vec{\alpha} + \vec{0} = \vec{\alpha}$ *(Ουδέτερο στοιχείο)*
    - $\vec{\alpha} + (-\vec{\alpha}) = \vec{0}$ *(Αντίθετο στοιχείο)*

✓ Ιδιότητες πολλαπλασιασμού πραγματικού αριθμού επί διάνυσμα

- $(\lambda+\mu)\vec{\alpha}=\lambda\vec{\alpha}+\mu\vec{\alpha}$
- $\lambda(\vec{\alpha}+\vec{\beta})=\lambda\vec{\alpha}+\lambda\vec{\beta}$
- $\lambda(\mu\vec{\alpha})=(\lambda\mu)\vec{\alpha}$

Παράδειγμα 4.2(α)

Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.



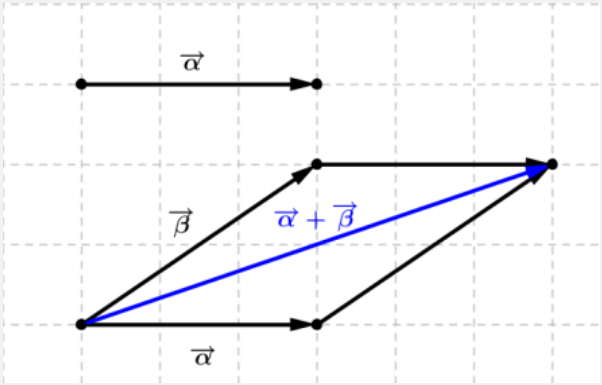
Να σχεδιάσετε τα διανύσματα:

(α) $\vec{\alpha}+\vec{\beta}$

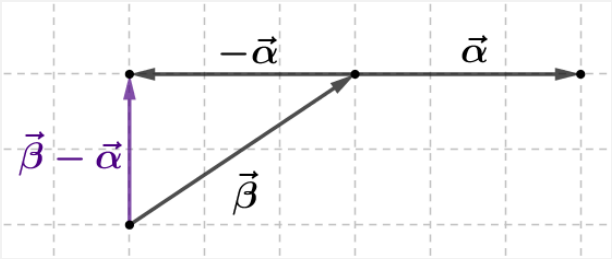
(β) $\vec{\beta}-\vec{\alpha}$

Λύση:

(α) Από τη μέθοδο του παραλληλογράμμου έχουμε ότι:

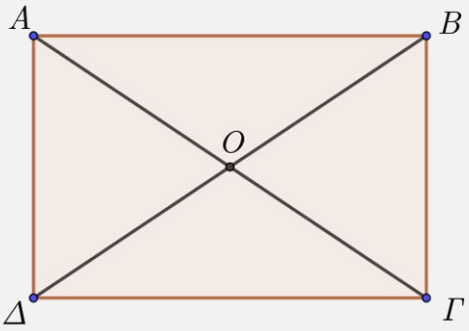


(β) Έχουμε ότι:



Παράδειγμα 4.2(β)

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$.



Να βρείτε το διάνυσμα που αντιστοιχεί στα πιο κάτω:

(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}$

(β) $\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Delta A}$

(γ) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{B\Gamma}$

(δ) $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{\Delta O}$

(ε) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma A}$

Λύση:

(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Gamma}$

(β) $\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Delta A} = \overrightarrow{\Delta A} + \overrightarrow{A\Gamma} = \overrightarrow{\Delta\Gamma}$

(γ) **α΄ τρόπος**

Τα διανύσματα $\overrightarrow{BA}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ έχουν κοινή αρχή. Από τη μέθοδο του παραλληλογράμμου το άθροισμά τους είναι το διάνυσμα $\overrightarrow{B\Delta}$, που έχει αρχή την κοινή αρχή των δύο διανυσμάτων και τέλος την απέναντι κορυφή του ορθογωνίου.

β΄ τρόπος

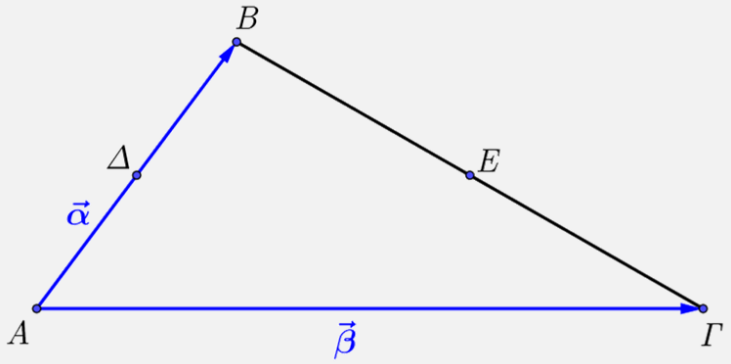
$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{A\Delta} = \overrightarrow{B\Delta}$

(δ) $\overrightarrow{AO} - \overrightarrow{\Delta O} = \overrightarrow{AO} + \left(-\overrightarrow{\Delta O}\right) = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{O\Delta} = \overrightarrow{A\Delta}$

(ε) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma A} = \vec{0}$

Παράδειγμα 4.2(γ)

Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το τρίγωνο $AB\Gamma$ με Δ και E τα μέσα των πλευρών AB και $B\Gamma$, αντίστοιχα.



Αν $\overrightarrow{AB} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{A\Gamma} = \vec{\beta}$:

(α) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{\Gamma B}$, $\overrightarrow{AE}$ και $\overrightarrow{\Delta E}$ συναρτήσει των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.

(β) Τι είδους τετράπλευρο είναι το $A\Delta E\Gamma$; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Λύση:

(γ) Έχουμε ότι:

$$\overrightarrow{\Gamma B} = \overrightarrow{\Gamma A} + \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{AB} = -\vec{\beta} + \vec{\alpha} = \vec{\alpha} - \vec{\beta}$$

$$\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{A\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma E} = \overrightarrow{A\Gamma} + \frac{1}{2}\overrightarrow{\Gamma B}$$

$$= \vec{\beta} + \frac{1}{2}\cdot(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \vec{\beta} + \frac{1}{2}\vec{\alpha} - \frac{1}{2}\vec{\beta} = \frac{1}{2}\vec{\alpha} + \frac{1}{2}\vec{\beta} = \frac{1}{2}\cdot(\vec{\alpha} + \vec{\beta})$$

$$\overrightarrow{\Delta E} = \overrightarrow{\Delta B} + \overrightarrow{BE} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{B\Gamma} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB} - \frac{1}{2}\overrightarrow{\Gamma B}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\vec{\alpha} - \frac{1}{2}\cdot(\vec{\alpha} - \vec{\beta}) = \frac{1}{2}\vec{\alpha} - \frac{1}{2}\vec{\alpha} + \frac{1}{2}\vec{\beta} = \frac{1}{2}\vec{\beta}$$

(δ) Έχουμε ότι:

$$\overrightarrow{\Delta E} = \frac{1}{2}\vec{\beta} = \frac{1}{2}\cdot\overrightarrow{B\Gamma}$$

Δηλαδή τα διανύσματα $\overrightarrow{\Delta E}$ και $\overrightarrow{B\Gamma}$ είναι παράλληλα, αλλά δεν έχουν το ίδιο μέτρο. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι το τετράπλευρο $A\Delta E\Gamma$ είναι τραπέζιο.

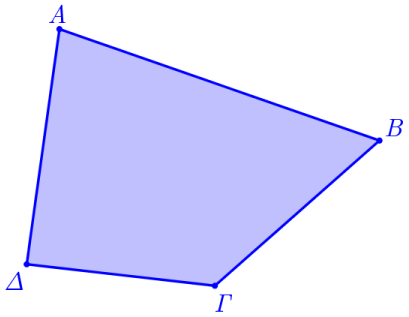
Αναστοχασμός 4.2(α)

Να εξετάσετε κατά πόσο η διαφορά δύο διανυσμάτων μπορεί να προσδιοριστεί με τη μέθοδο του παραλληλογράμμου.

Αναστοχασμός 4.2(β)

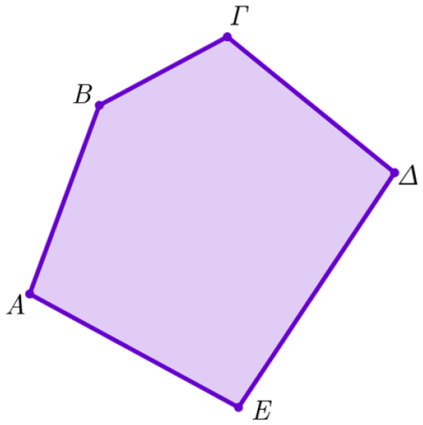
Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται τυχαίο τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$. Να εξετάσετε την ορθότητα του πιο κάτω ισχυρισμού:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} = \overrightarrow{A\Delta} + \overrightarrow{\Delta\Gamma}$$



Δραστηριότητες 4.2

① Στο πιο κάτω σχήμα δίνεται το πολύγωνο $AB\Gamma\Delta E$.

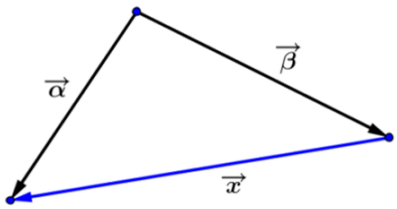


Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις πιο κάτω ισότητες, βάζοντας σε κύκλο τον αντίστοιχο χαρακτηρισμό.

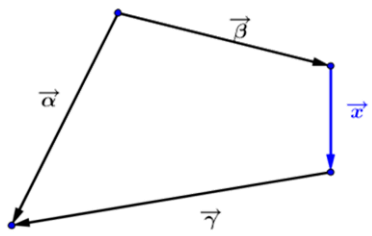
(α)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{B\Gamma}=\overrightarrow{\Gamma A}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(β)	$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{B\Delta}=\overrightarrow{A\Delta}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(γ)	$\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{A\Delta}=\overrightarrow{E\Delta}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ
(δ)	$\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{E\Delta}+\overrightarrow{\Delta\Gamma}+\overrightarrow{\Gamma B}=\overrightarrow{AB}$	ΣΩΣΤΟ / ΛΑΘΟΣ

② Για καθένα από τα πιο κάτω σχήματα, να εκφράσετε το διάνυσμα $\vec{x}$ ως άθροισμα ή διαφορά των άλλων διανυσμάτων που δίνονται:

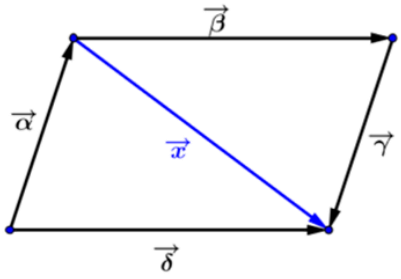
(α)



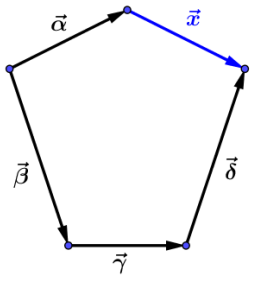
(β)



(γ)



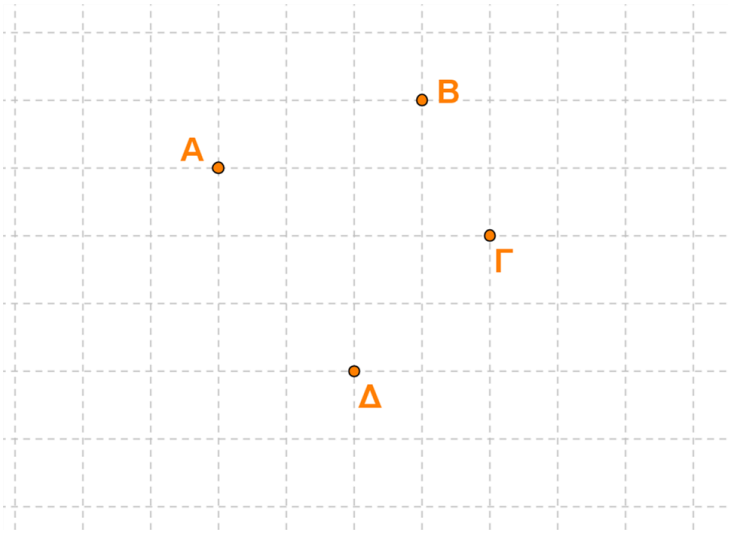
(δ)



③ Στο πιο κάτω πλέγμα να σχεδιάσετε ένα διάνυσμα που είναι ίσο με:

(α) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma}$ **(β)** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{\Gamma A}$

(γ) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B\Gamma} + \overrightarrow{\Gamma\Delta}$ **(δ)** $\overrightarrow{A\Delta} - \overrightarrow{\Delta\Gamma}$

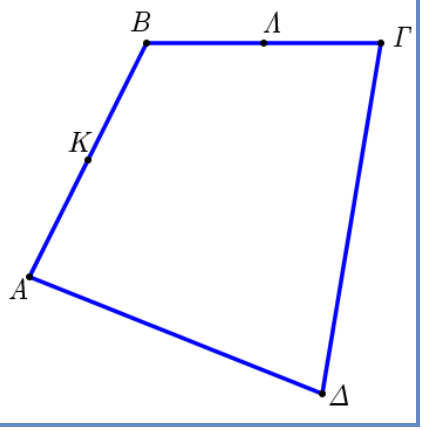


④ Στο διπλανό σχήμα δίνεται το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με K και Λ τα μέσα των πλευρών AB και $B\Gamma$, αντίστοιχα. Αν $\overrightarrow{AB} = 2\vec{\alpha}$, $\overrightarrow{A\Delta} = 2\vec{\beta}$ και $\overrightarrow{\Delta\Gamma} = 2\vec{\gamma}$:

(α) Να αποδείξετε ότι $\overrightarrow{B\Gamma} = -2\vec{\alpha} + 2\vec{\beta} + 2\vec{\gamma}$.

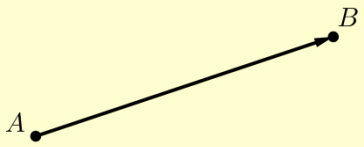
(β) Να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{K\Lambda}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$ συναρτήσει των $\vec{\alpha}, \vec{\beta}$ και $\vec{\gamma}$.

(γ) Τι παρατηρείτε για τα $\overrightarrow{K\Lambda}$ και $\overrightarrow{A\Gamma}$;



Περίληψη

1. **Μονόμετρο μέγεθος** λέγεται κάθε μέγεθος που χαρακτηρίζεται μόνο από το μέτρο του.
2. **Διανυσματικό μέγεθος** ή **διάνυσμα** λέγεται κάθε μέγεθος που χαρακτηρίζεται από το μέτρο, τη διεύθυνση και τη φορά του.
3. Αν A και B είναι δύο διαφορετικά σημεία του επιπέδου, τότε το προσανατολισμένο ευθύγραμμο τμήμα με αρχή το A και πέρας το B λέγεται **εφαρμοστό διάνυσμα** με σημείο εφαρμογής το A και συμβολίζεται με $\overrightarrow{AB}$.



4. **Στοιχεία του διανύσματος** $\overrightarrow{AB}$:
   - **Διεύθυνση** (**φορέας του διανύσματος**)**:** Η ευθεία (ε) που ορίζεται από τα άκρα A, B ή οποιαδήποτε άλλη ευθεία παράλληλη προς αυτή.
   - **Φορά:** Καθορίζεται από την αρχή και το τέλος ενός διανύσματος. Το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ έχει αρχή το A και τέλος το B, ενώ το διάνυσμα $\overrightarrow{BA}$ έχει αρχή το B και τέλος το A.
   - **Μέτρο:** Το μήκος του ευθύγραμμου τμήματος AB. Συμβολίζεται με $\left|\overrightarrow{AB}\right|$ και είναι πάντοτε ένας μη-αρνητικός αριθμός.
5. **Μηδενικό** λέγεται το διάνυσμα του οποίου η αρχή και το τέλος συμπίπτουν. Συμβολίζεται με $\vec{0}$ και έχει μέτρο μηδέν.
6. **Μοναδιαίο** λέγεται το διάνυσμα που έχει μέτρο ίσο με τη μονάδα.
7. **Παράλληλα** ή **συγγραμμικά** ονομάζονται τα μη–μηδενικά διανύσματα, τα οποία έχουν ίδια διεύθυνση. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:
   - **Ομόρροπα:** έχουν την **ίδια φορά**.
   - **Αντίρροπα:** έχουν **αντίθετη φορά**.
8. **Ίσα** ονομάζονται τα διανύσματα που έχουν την ίδια διεύθυνση, την ίδια φορά και το ίδιο μέτρο.
9. **Αντίθετα** ονομάζονται δύο διανύσματα, τα οποία έχουν την ίδια διεύθυνση, το ίδιο μέτρο, αλλά αντίθετη φορά.
10. Κάθε εφαρμοστό διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ του επιπέδου έχει άπειρα διανύσματα ίσα με αυτό. Το σύνολο των διανυσμάτων του επιπέδου που είναι ίσα με το $\overrightarrow{AB}$ λέγεται **ελεύθερο διάνυσμα** και μπορεί να συμβολιστεί με $\vec{a}$. Το διάνυσμα $\overrightarrow{AB}$ (ή οποιοδήποτε άλλο διάνυσμα ίσο με αυτό) θεωρείται **αντιπρόσωπος** του ελεύθερου διανύσματος.

11. Δύο διανύσματα λέγονται **διαδοχικά**, όταν το τέλος του ενός διανύσματος είναι η αρχή του άλλου.

12. **Άθροισμα δύο διαδοχικών διανυσμάτων** είναι το διάνυσμα που έχει αρχή την αρχή του πρώτου διανύσματος και τέλος το τέλος του δεύτερου διανύσματος.

13. **Άθροισμα περισσότερων από δύο διαδοχικών διανυσμάτων** είναι το διάνυσμα που έχει αρχή την αρχή του πρώτου διανύσματος και τέλος το τέλος του τελευταίου διανύσματος.

14. Για να προσθέσουμε δύο διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τη **μέθοδο του παραλληλογράμμου**.

15. **Διαφορά δύο διανυσμάτων**

Η διαφορά του διανύσματος $\vec{\beta}$ από το διάνυσμα $\vec{\alpha}$ συμβολίζεται με $\vec{\alpha} - \vec{\beta}$ και ορίζεται ως το άθροισμα του $\vec{\alpha}$ με το αντίθετο διάνυσμα του $\vec{\beta}$.

16. **Πολλαπλασιασμός αριθμού με διάνυσμα**

Αν λ είναι ένας μη μηδενικός πραγματικός αριθμός ($\lambda \neq 0$) και $\vec{\alpha}$ ένα μη μηδενικό διάνυσμα ($\vec{\alpha} \neq \vec{0}$), τότε ορίζουμε γινόμενο του $\boldsymbol{\lambda}$ επί το $\boldsymbol{\vec{\alpha}}$ και το συμβολίζουμε $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ το διάνυσμα, το οποίο:

- είναι ομόρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda > 0$ και έχει μέτρο $|\lambda| \cdot |\vec{\alpha}|$,
- είναι αντίρροπο του $\vec{\alpha}$, αν $\lambda < 0$ και έχει μέτρο $|\lambda| \cdot |\vec{\alpha}|$.

Αν $\lambda = 0$ ή $\vec{\alpha} = \vec{0}$, τότε το $\lambda \cdot \vec{\alpha} = \vec{0}$.

Παρατηρήσεις:

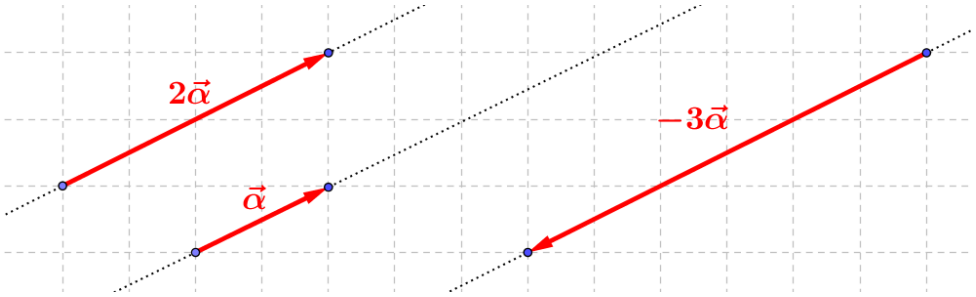
- ✓ Από τον ορισμό του γινομένου αριθμού επί διάνυσμα, προκύπτει ότι αν $\vec{\beta} = \lambda \cdot \vec{\alpha},\ \lambda \neq 0$, τότε τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$ είναι παράλληλα.
- ✓ Το διάνυσμα $\lambda \cdot \vec{\alpha}$ είναι παράλληλο με το διάνυσμα $\vec{\alpha}$.

17. **Ιδιότητες των πράξεων διανυσμάτων**

- ✓ Ιδιότητες πρόσθεσης
  - $\vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\beta} + \vec{\alpha}$ *(Αντιμεταθετική)*
  - $(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) + \vec{\gamma} = \vec{\alpha} + (\vec{\beta} + \vec{\gamma})$ *(Προσεταιριστική)*
  - $\vec{\alpha} + \vec{0} = \vec{\alpha}$ *(Ουδέτερο στοιχείο)*
  - $\vec{\alpha} + (-\vec{\alpha}) = \vec{0}$ *(Αντίθετο στοιχείο)*
- ✓ Ιδιότητες πολλαπλασιασμού πραγματικού αριθμού επί διάνυσμα
  - $(\lambda + \mu)\vec{\alpha} = \lambda\vec{\alpha} + \mu\vec{\alpha}$
  - $\lambda(\vec{\alpha} + \vec{\beta}) = \lambda\vec{\alpha} + \lambda\vec{\beta}$
  - $\lambda(\mu\vec{\alpha}) = (\lambda\mu)\vec{\alpha}$

Δραστηριότητες Ενότητας

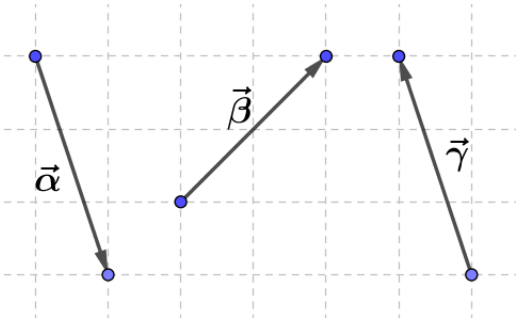
① Να γράψετε ομοιότητες και διαφορές για τα διανύσματα $\vec{\alpha}, 2\vec{\alpha}$ και $-3\vec{\alpha}$.



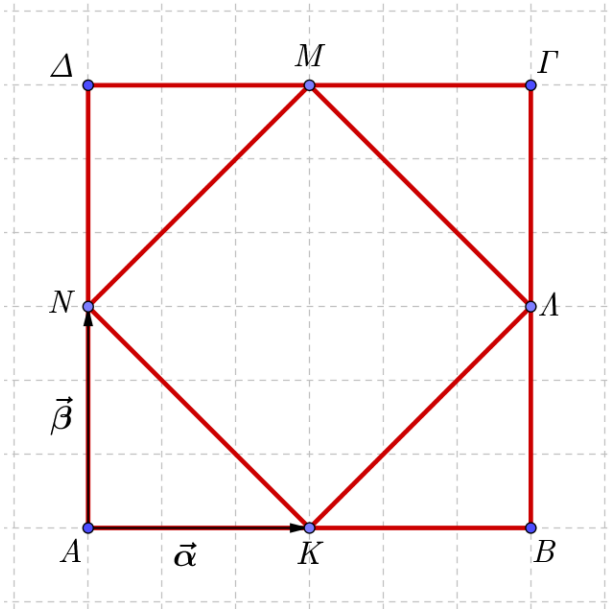
② Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται τα διανύσματα $\vec{\alpha}, \vec{\beta}, \vec{\gamma}$. Να σχεδιάσετε τα πιο κάτω διανύσματα σε τετραγωνισμένο χαρτί, επεξηγώντας τη μέθοδο που ακολουθήσατε.

(α) $\vec{\alpha} + \vec{\beta}$ **(β)** $\vec{\alpha} + \vec{\alpha} + \vec{\alpha}$ **(γ)** $\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma}$

(δ) $\vec{\beta} - \vec{\gamma}$ **(ε)** $\vec{\alpha} + \vec{\beta} - \vec{\gamma}$

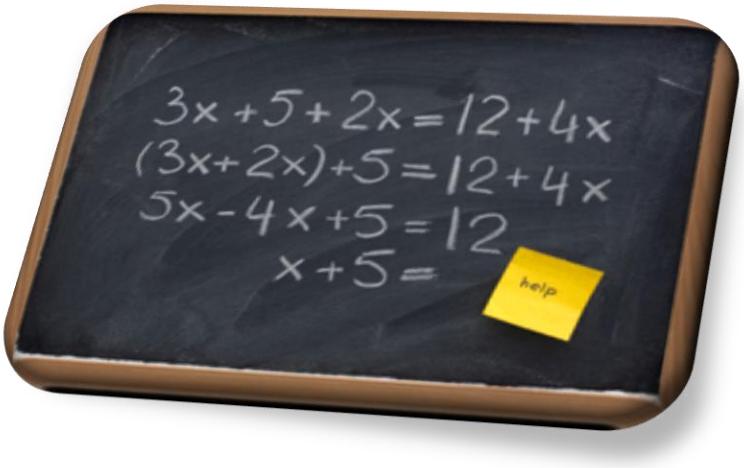


③ Στο πιο κάτω σχήμα δίνονται δύο τετράγωνα τα $AB\Gamma\Delta$ και $K\Lambda MN$, όπου τα K, Λ, M και N είναι τα μέσα των ευθύγραμμων τμημάτων $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta$ και $A\Delta$, αντίστοιχα. Αν $\overrightarrow{AK} = \vec{\alpha}$ και $\overrightarrow{AN} = \vec{\beta}$, να εκφράσετε τα διανύσματα $\overrightarrow{A\Delta}, \overrightarrow{\Gamma M}, \overrightarrow{NM}$ και $\overrightarrow{M\Lambda}$ συναρτήσει των $\vec{\alpha}$ και $\vec{\beta}$.



Απαντήσεις Δραστηριοτήτων

Α΄ τεύχους



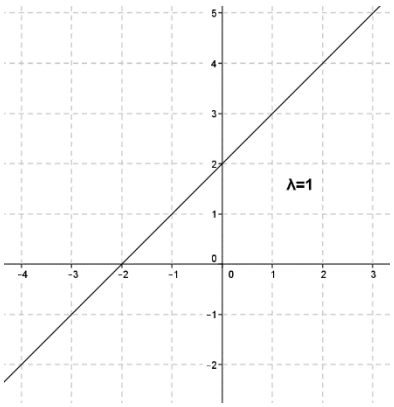
Επανάληψη: Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο

Σελίδα 8

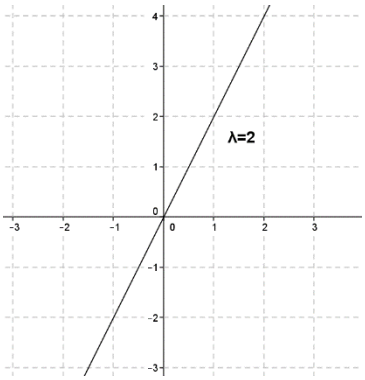
Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	$AB = 5$ μ, $A\Gamma = 5$ μ, $B\Gamma = 5\sqrt{2}$ μ	
②	$\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{8}, \sqrt{5}, \sqrt[3]{29}, \sqrt{29}$	
③	30 καθίσματα	
④	$\Pi = 10\pi$ m, $E = 25\pi$ m^2	
⑤	(α) $x = -2$ (β) $x = 7$	(γ) Αδύνατη (δ) Αόριστη
⑥	(α) $\lambda = 3$	(β) $\lambda = -9$
⑦	(α) $a = -3$	(β) $a = 6$
⑧	$A: x \geq \frac{2}{3}$ $B: x \leq 4$	
⑨	(α) $x \geq 1$, $x < 5$ (β) $1 \leq x < 5$ (γ) $x = 1$	(δ) π.χ. 1, $\frac{7}{3}$, 3, 4,98 (ε) $x = 4$

⑩

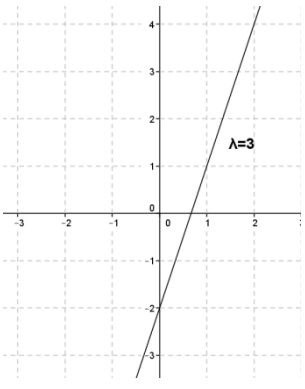
(α)



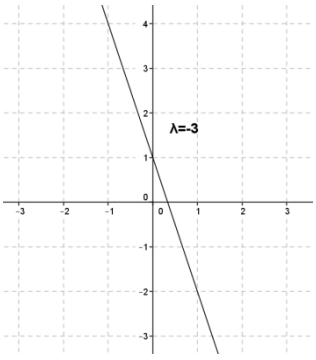
(β)



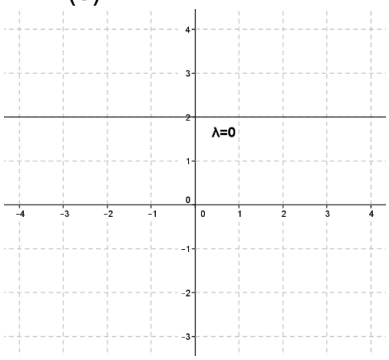
(γ)



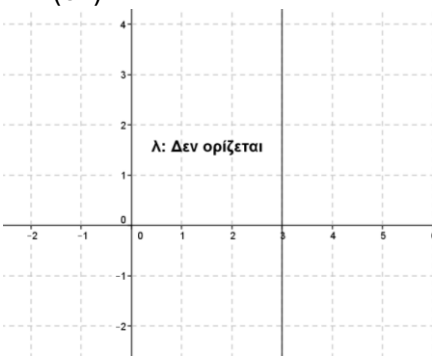
(δ)



(ε)



(στ)



11	(α) $a=-3$ (β) π.χ. $(-2,6),\ (0,0)$
12	$\beta=2$
13	(α) $y=\frac{3x}{2}+1$ (β) $y=4$
14	(α) $x=0, y=3$ (β) $x=\frac{3}{4}, y=\frac{3}{2}$
15	$(-1,-2)$
16	(α) x^2+4x+4 (β) $4x^2-12xy+9y^2$ (γ) $\frac{x^2}{4}-2x+4$ (δ) x^2-9 (ε) $4x^2-1$ (στ) $x^3+12x^2+48x+64$
19	(α) $2x(x+1)(x-1)$ (β) $(y-5-x)(y-5+x)$ (γ) $(\alpha-\beta)(\alpha^2+\alpha\beta+\beta^2)(x+1)(x^2-x+1)$ (δ) $-5y(2x+y)$
20	(α) $x=0$ ή $x=5$ (β) $x=-3$ ή $x=2$ (γ) $a=-3$ ή $a=1$ (δ) $x=1$ ή $x=\frac{2}{3}$
21	(α) $\frac{x}{x+1}$ (β) $\frac{a-4}{a}$
22	(α) $x=1$, απορρίπτεται (β) $x=-3$ απορρίπτεται, $x=-2$ (γ) $x=-3$ απορρίπτεται, $x=3$
23	$8, 9$
26	(α) $\text{συν}A=\frac{4}{5}$ (β) $\text{ημ}\Gamma=\frac{4}{5}$
27	$\text{συν}\theta=\frac{4}{5},\ \text{εφ}\theta=\frac{3}{4}$
28	$12{,}30$ m
29	(α) $x=12{,}99$ cm, $y=10{,}24$ cm (β) $x=79{,}67$ cm, $y=46$ cm

Ενότητα 1: Πραγματικοί Αριθμοί

Σελίδα 23 Ορισμός της νιοστής ρίζας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	10 cm	
②	(α) 4 (β) 3	(γ) 2 (δ) $\frac{1}{10}$
③	(α) $x^5 = 4$ (β) $y^7 = 2$	
④	(α) 6^{20} (β) $2x^5$	
⑤	(α) $x^5 = 10$ (β) $x \approx 1{,}585$	
⑥	$\sqrt[4]{50} > \sqrt[5]{50}$	
⑦	$x = 15$ cm	

Σελίδα 26 Διερεύνηση της εξίσωσης $x^\nu = a,\ a \in \mathbb{R},\ \nu \epsilon \mathbb{N}$

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	$t = 2$ sec	
②	(α) $x = 10$ (β) $x = -2$	(γ) $x = \pm 10$ (δ) Αδύνατη
③	(α) $x \approx 1{,}38$ (β) $x \approx \pm 3{,}24$	(γ) $x \approx -2{,}08$
④	$\tau = 5$	
⑤	(α) $\delta = 14$ mm (β) $t = 37$ έτη	

Σελίδα 31 Ιδιότητες της νιοστής ρίζας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	115	
②	(α) 3 (β) 3 (γ) 4	(δ) $10\sqrt{2}$ (ε) x^2
③	(α) 2 (β) 4	
④	(α) $3x$ (β) xy^3	(γ) $2y$ (δ) y
⑤	(α) $3 \cdot \sqrt[3]{2}$ (β) $2a\sqrt{2a}$	(γ) $x \cdot \sqrt[4]{x}$ (δ) $\frac{2}{x^2}\sqrt[3]{2}$

⑥	(α) 2 (β) -1	(γ) $4\sqrt{2}$
⑦	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (γ) ΣΩΣΤΟ (δ) ΛΑΘΟΣ	(ε) ΣΩΣΤΟ (στ) ΛΑΘΟΣ (ζ) ΛΑΘΟΣ (η) ΣΩΣΤΟ
⑧	$x^3 = 7^4 = 2401$	
⑨	Μήκος υποτείνουσας ίσο με 6 μ	

Σελίδα 37 Δυνάμεις με ρητό εκθέτη

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	$\alpha = \beta = \gamma = \delta = 8 = 4^{\frac{3}{2}}$	
②	(α) $3^{\frac{1}{2}}$ (β) $5^{\frac{2}{3}}$	(γ) $10^{\frac{3}{5}}$
③	(α) 2 (β) 4 (γ) 3 (δ) 8	(ε) 32 (στ) 1 (ζ) $\frac{1}{5}$ (η) $\frac{729}{512}$
④	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΣΩΣΤΟ (γ) ΛΑΘΟΣ	(δ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΛΑΘΟΣ
⑤	(α) $\frac{3}{4}$ (β) $2\kappa^2$	(γ) 1 (δ) $\frac{1}{16x^4}$
⑥	(α) 25 (β) 8 (γ) 1	(δ) 7 (ε) $\frac{1}{16}$
⑦	16 sec	

Σελίδα 42 Μετατροπή άρρητου παρονομαστή σε ρητό

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	Ομώνυμα ή συζυγή παράσταση	
②	(α) 12 (β) $24\sqrt{3}$	(γ) 33
③	(α) $\frac{5\sqrt{3}}{3}$ (β) $5\sqrt{2}$	(γ) $\frac{\sqrt{15}}{5}$ (δ) $\frac{\sqrt{6}}{15}$
④	(α) $\frac{5(\sqrt{6}+\sqrt{2})}{4}$ (β) $\frac{\sqrt{7}+1}{2}$	(γ) $38(5-2\sqrt{6})$
⑤	$A = 7\sqrt{2}\,, (k = 7)$	

Σελίδα 45 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) 7 (β) 4	(γ) 5 (δ) $\frac{1}{2}$
②	(α) 4 (β) 2 (γ) $5\sqrt{6}$	(δ) $2\cdot\sqrt[3]{4}$ (ε) $x^2\cdot\sqrt{x}$
③	(α) 2 (β) $\frac{1}{3}$ (γ) 4	(δ) 0 (ε) $\frac{4}{9}$ (στ) $\frac{25}{16}$
④	(α) 2 (β) $\frac{9}{5}$	
⑤	(α) $x=\pm 3$ (β) $x=-2$	(γ) $x=0,\pm 2$
⑥	(α) $x=81$ (β) $x=2$ (γ) $x=4$	(δ) $x=0$ (ε) $x=0$ (στ) $x=49$
⑦	(α) $\sqrt{11}$ (β) $3-\sqrt{3}$	(γ) $-\left(\sqrt{7}+2\sqrt{5}\right)$
⑧	(α) 3 (β) 1	(γ) $3\kappa^2$
⑩	$12\sqrt{2}$	
⑫	31 ετών Γεννήθηκε το 961 μ.Χ. Έγινε το 992 μ.Χ.	

Ενότητα 2: Τριγωνομετρία

Σελίδα 56 Γωνία σε Κανονική Θέση

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
②	(α) $495°, -585°$ (β) $-380°, 340°$ (γ) $-120°, 600°$
③	(α) $\hat{\varphi} = 360° + \hat{\omega}$ (β) Αρχική πλευρά: OA, Τελική πλευρά: $O\Lambda$ (γ) Αρχική πλευρά: OA, Τελική πλευρά: $O\Lambda$
④	120°, 480°

Σελίδα 60 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας σε κανονική θέση

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	$\eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varepsilon\varphi\theta = 1$, $\sigma\varphi\theta = 1$
②	(α) $\eta\mu\theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varepsilon\varphi\theta = -1$, $\sigma\varphi\theta = -1$ (β) $\eta\mu\theta = \frac{1}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\varepsilon\varphi\theta = -\frac{\sqrt{3}}{3}$, $\sigma\varphi\theta = -\sqrt{3}$ (γ) $\eta\mu\theta = 0$, $\sigma\upsilon\nu\theta = -1$, $\varepsilon\varphi\theta = 0$, $\sigma\varphi\theta$:δεν ορίζεται
③	(α) $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (β) $\eta\mu 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu 45^{\circ} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\varepsilon\varphi 45^{\circ} = 1$, $\sigma\varphi 45^{\circ} = 1$

Σελίδα 73 Τριγωνομετρικός κύκλος

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	$\eta\mu 30^{\circ} > 0$, $\sigma\upsilon\nu 30^{\circ} > 0$, $\varepsilon\varphi 30^{\circ} > 0$, $\sigma\varphi 30^{\circ} > 0$ $\eta\mu 236^{\circ} < 0$, $\sigma\upsilon\nu 236^{\circ} < 0$, $\varepsilon\varphi 236^{\circ} > 0$, $\sigma\varphi 236^{\circ} > 0$ $\eta\mu(-52^{\circ}) < 0, \sigma\upsilon\nu(-52^{\circ}) > 0, \varepsilon\varphi(-52^{\circ}) < 0, \sigma\varphi(-52^{\circ}) < 0$ $\eta\mu 370^{\circ} > 0$, $\sigma\upsilon\nu 370^{\circ} > 0$, $\varepsilon\varphi 370^{\circ} > 0$, $\sigma\varphi 370^{\circ} > 0$ $\eta\mu(-150^{\circ}) < 0$, $\sigma\upsilon\nu(-150^{\circ}) < 0$, $\varepsilon\varphi(-52^{\circ}) > 0$, $\sigma\varphi(-150^{\circ}) > 0$
②	$-\frac{3}{2}$
③	$\eta\mu\omega = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sigma\upsilon\nu\omega = -\frac{1}{2}$, $\varepsilon\varphi\omega = \sqrt{3}$, $\sigma\varphi\omega = \frac{\sqrt{3}}{3}$
④	(α) ΛΑΘΟΣ (β) ΣΩΣΤΟ (γ) ΣΩΣΤΟ (δ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΛΑΘΟΣ (στ)ΣΩΣΤΟ (ζ) ΛΑΘΟΣ

⑤	(α) $2^{ο}$ τεταρτημόριο (β) $2^{ο}$ τεταρτημόριο (γ) $3^{ο}$ τεταρτημόριο

Σελίδα 78 Μετατροπή τριγωνομετρικών αριθμών γωνίας σε τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) $\eta\mu 110^\circ = \eta\mu 70^\circ$ (β) $\sigma\upsilon\nu 100^\circ = -\sigma\upsilon\nu 80^\circ$ (γ) $\eta\mu 85^\circ = \sigma\upsilon\nu 5^\circ$
③	(α) $\eta\mu 5^\circ$ (β) $-\sigma\upsilon\nu 70^\circ$ (γ) $-\varepsilon\varphi 57^\circ$ (δ) $-\sigma\varphi 85^\circ$
⑤	α. 1 β. 5 γ. 6
⑥	(α) $x = 60^\circ$ ή $x = 120^\circ$ (β) $x = 160^\circ$ (γ) $x = 150^\circ$
⑦	(α) $x = 50^\circ$ ή $x = 130^\circ$ (β) $x = 45^\circ$ ή $x = 135^\circ$ (γ) Αδύνατη στο $\mathbb{R}$
⑨	$\hat{B} = 60^\circ, \hat{\Gamma} = 90^\circ$ ή $\hat{B} = 120^\circ, \hat{\Gamma} = 30^\circ$

Σελίδα 84 Τριγωνομετρικές ταυτότητες

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) 1 (β) $\sigma\upsilon\nu 30^\circ$ (γ) 1 (δ) $\sigma\varphi 20^\circ$
②	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (γ) ΣΩΣΤΟ (δ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΣΩΣΤΟ
⑤	(α) $\eta\mu\varphi = \frac{5}{13}$, $\varepsilon\varphi\varphi = \frac{5}{12}$, $\sigma\varphi\varphi = \frac{12}{5}$ (β) $\sigma\upsilon\nu\varphi = -\frac{15}{17}$, $\varepsilon\varphi\varphi = \frac{8}{15}$, $\sigma\varphi\varphi = \frac{15}{8}$
⑥	$A = -\frac{25}{24}$

Σελίδα 89 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	Γ
⑤	$A = -\frac{22}{7}$
⑥	Γ
⑧	(α) δεν υπάρχουν (β) δεν υπάρχουν (γ) δεν υπάρχουν (δ) υπάρχουν

Ενότητα 3: Κύκλος

Σελίδα 102 Σχετική θέση δύο κύκλων

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) Οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά. (β) Οι κύκλοι τέμνονται. (γ) Οι κύκλοι είναι ξένοι εξωτερικά. (δ) Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά, με τον $(H, H\Lambda)$ να είναι εσωτερικός του $(E, E\Lambda)$.
②	(α) Οι κύκλοι εφάπτονται εξωτερικά. (β) Οι κύκλοι είναι ξένοι εξωτερικά. (γ) Οι κύκλοι είναι ξένοι εσωτερικά, με τον $(K, 3\text{ cm})$ να είναι εσωτερικός του $(\Lambda, 5\text{ cm})$. (δ) Οι κύκλοι εφάπτονται εσωτερικά, με τον $(K, 3\text{ cm})$ να είναι εσωτερικός του $(\Lambda, 5\text{ cm})$. (ε) Οι κύκλοι τέμνονται.
③	(α) $(K\Lambda) = 9\text{ cm}$ (β) $(K\Lambda) = 1\text{ cm}$
④	(α) $8\text{ km} < (M\Lambda) < 28\text{ km}$ (β) $0\text{ km} \leq (M\Lambda) < 8\text{ km}$ (γ) $(M\Lambda) > 28\text{ km}$
⑤	(γ) $R = 10\text{ cm}$ ή $\rho = 6\text{ cm}$

Σελίδα 114 Εγγεγραμμένες – Επίκεντρες γωνίες

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	Εγγεγραμμένες γωνίες: α, θ Επίκεντρες γωνίες: β, δ, η
②	(α) $x = 43°$ (β) $x = 40°$ (γ) $x = 90°$ (δ) $x = 34°$ (ε) $x = 32°$
③	$A\hat{B}\Gamma = 70°$ $A\hat{K}\Gamma = 140°$
④	(α) $A\hat{K}\Gamma = 120°$, $\Gamma\hat{A}K = 30°$, $A\hat{\Gamma}K = 30°$ (β) Μέτρο τόξου $AB\Gamma$: $240°$
⑤	(α) ΣΩΣΤΟ (β) ΛΑΘΟΣ (γ) ΣΩΣΤΟ (δ) ΣΩΣΤΟ (ε) ΛΑΘΟΣ (στ) ΛΑΘΟΣ
⑥	$R = 2\sqrt{2}\text{ cm}$ $A\hat{\Delta}B = 45°$

Σελίδα 121 Εγγεγραμμένα τετράπλευρα σε κύκλο

Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	$A\hat{B}\Gamma = 60°$ Το $AB\Gamma\Delta$ είναι ισοσκελές τραπέζιο

②	(α) $x = 100°,\ y = 120°$ (β) $x = 65°,\ y = 80°$
③	$\hat{A} = 120°,\ \hat{B} = 65°,\ \hat{\Gamma} = 60°,\ \hat{\Delta} = 115°$
④	(α) ΛΑΘΟΣ (β) ΣΩΣΤΟ
⑥	(α) $\hat{\Gamma} = 86°$ (β) $\hat{\Delta} = 95°$

Σελίδα 127 Θεώρημα Χορδής και Εφαπτομένης

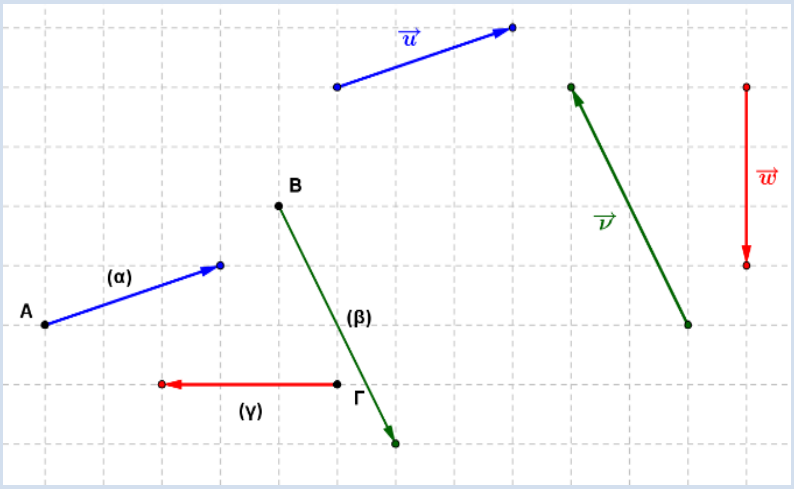
Δραστηριότητα	Απαντήσεις
①	(α) $x = 40°$ (β) $x = 50°$
②	$A\hat{B}\Gamma = 70°$ $\Delta\hat{A}\Gamma = 70°$
③	(α) Η επίκεντρη γωνία AOB είναι διπλάσια από τη γωνία που σχηματίζει η χορδή AB με την εφαπτομένη (ε). (β) $x = 12$
④	$A\hat{B}\Gamma = 60°$ $\Delta\hat{A}\Gamma = 60°$
⑤	(α) $x = 117°$ (β) $x = 51°, y = 102°$
⑥	$A\hat{K}B = 140°$
⑦	Το τόξο $B\Gamma$ που αντιστοιχεί στην $B\hat{K}\Gamma$ είναι $122°$.

Σελίδα 135 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) $x = 172°$ (β) $x = 180°$ (γ) $x = 30°$ (δ) $x = 300°$	(ε) $x = 50°, y = 130°$ (στ) $x = 147°$ (ζ) $y = 126°$ (η) $y = 56°, x = 54°$
②	$\hat{A} = 80°, \hat{B} = 60°, \hat{\Gamma} = 40°$	
③	$x = 75°, y = 75°$	
④	$A\hat{E}B = 120°,\ E\hat{A}B = 30°,\ A\hat{B}E = 30°$	
⑤	$\varphi = 70°$	
⑥	$x = 15°$	
⑧	(β) $\hat{\varphi} = 95°$	

Ενότητα 4: Διανύσματα

Σελίδα 151 Η έννοια του διανύσματος

Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) Μονόμετρο	(δ) Μονόμετρο
	(β) Διανυσματικό	(ε) Διανυσματικό
	(γ) Μονόμετρο	(στ) Μονόμετρο
②	(α) $\vec{\gamma},\vec{\kappa},\vec{\theta},\vec{\eta},\vec{\lambda},\vec{\mu}$ ή $\vec{\delta},\vec{\zeta},\vec{\nu}$	
	(β) $\vec{\delta},\vec{\nu}$ ή $\vec{\kappa},\vec{\theta},\vec{\mu}$ ή $\vec{\gamma},\vec{\eta},\vec{\lambda}$	
	(γ) $\vec{\eta}$ με $\vec{\kappa},\vec{\theta},\vec{\mu}$ ή $\vec{\gamma}$ με $\vec{\kappa},\vec{\theta},\vec{\mu}$ ή $\vec{\lambda}$ με $\vec{\kappa},\vec{\theta},\vec{\mu}$ ή $\vec{\zeta}$ με $\vec{\delta},\vec{\nu}$	
	(δ) $\vec{\kappa}=\vec{\theta}=\vec{\mu}$ ή $\vec{\eta}=\vec{\lambda}$	
	(ε) $\vec{\kappa}=\vec{\theta}=\vec{\mu}=-\vec{\eta}=-\vec{\lambda}$ ή $\vec{\zeta}=-\vec{\nu}$	
③	(α) ΣΩΣΤΟ	(γ) ΣΩΣΤΟ
	(β) ΛΑΘΟΣ	(δ) ΣΩΣΤΟ
④	(α) $\lvert\overrightarrow{\Delta E}\rvert=\lvert\overrightarrow{BA}\rvert=\lvert\overrightarrow{B\Gamma}\rvert=1$	
	$\lvert\overrightarrow{\Delta Z}\rvert=\lvert\overrightarrow{B\Delta}\rvert=\lvert\overrightarrow{K\Theta}\rvert=2$	
	$\lvert\overrightarrow{BZ}\rvert=\lvert\overrightarrow{NI}\rvert=\lvert\overrightarrow{\Delta\Theta}\rvert=4$	
	(β) $\overrightarrow{\Delta E}=\overrightarrow{B\Gamma}=-\overrightarrow{BA}$	
	$\overrightarrow{B\Delta}=\overrightarrow{\Delta Z}=-\overrightarrow{K\Theta}$	
	$\overrightarrow{BZ}=\overrightarrow{\Delta\Theta}=-\overrightarrow{NI}$	
	(γ) Π.χ. $\overrightarrow{NH}$ ή $\overrightarrow{\Lambda E}$	
⑤		

Σελίδα 161 Πράξεις με διανύσματα

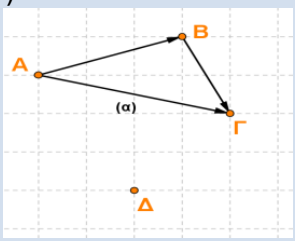
Δραστηριότητα	Απαντήσεις	
①	(α) ΛΑΘΟΣ	(γ) ΛΑΘΟΣ
	(β) ΣΩΣΤΟ	(δ) ΣΩΣΤΟ
②	(α) $\vec{x}=\vec{\alpha}-\vec{\beta}$	
	(β) $\vec{x}=-\vec{\beta}+\vec{\alpha}-\vec{\gamma}$	

(γ) $\vec{x} = \vec{\beta} + \vec{\gamma}$ ή $\vec{x} = -\vec{\alpha} + \vec{\delta}$

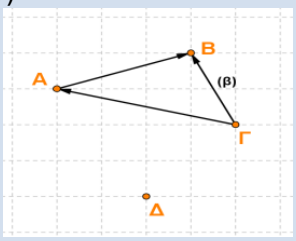
(δ) $\vec{x} = -\vec{\alpha} + \vec{\beta} + \vec{\gamma} + \vec{\delta}$

③

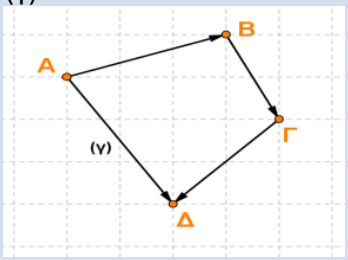
(α)



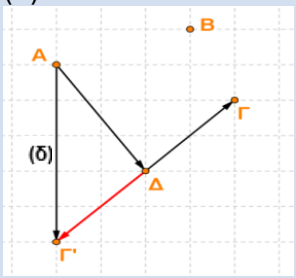
(β)



(γ)



(δ)



④

(β) $\overrightarrow{K\Lambda} = \vec{\beta} + \vec{\gamma}$,

$\overrightarrow{A\Gamma} = 2(\vec{\beta} + \vec{\gamma})$

(γ) $\overrightarrow{A\Gamma} = 2\overrightarrow{K\Lambda}$

Σελίδα 165 Δραστηριότητες Ενότητας

Δραστηριότητα	Απαντήσεις

①

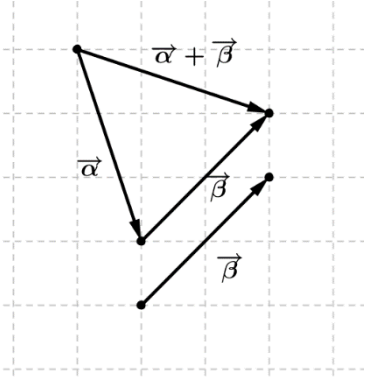
Τα διανύσματα $\vec{\alpha}$ και $2\vec{\alpha}$ είναι ομόρροπα και το μέτρο του $2\vec{\alpha}$ είναι διπλάσιο του $\vec{\alpha}$.

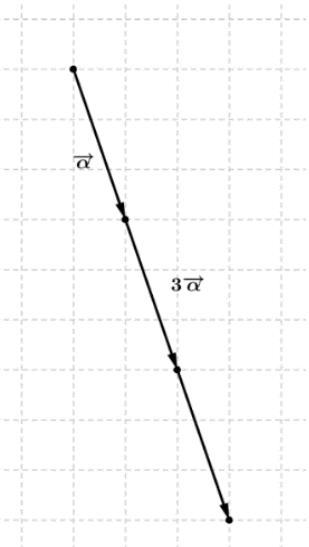
Το διάνυσμα $-3\vec{\alpha}$ είναι αντίρροπο των $\vec{\alpha}$ και $2\vec{\alpha}$ και το μέτρο του είναι τριπλάσιο του $\vec{\alpha}$.

(α)

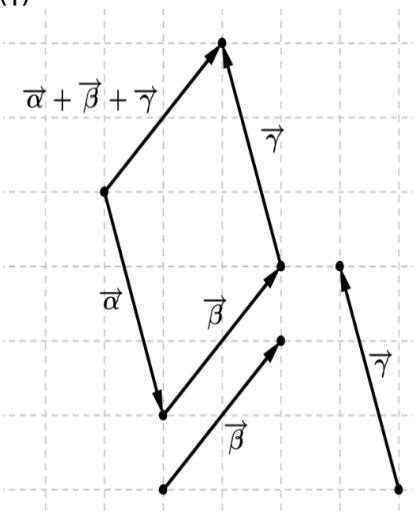
(β)

②

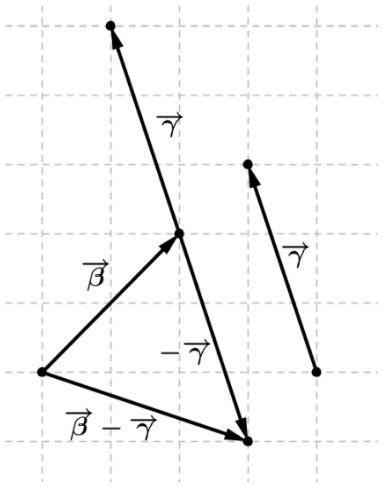




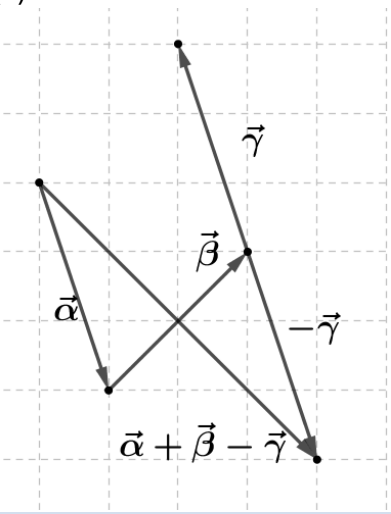
(γ)



(δ)



(ε)



③ $\overrightarrow{A\Delta}=2\vec{\beta}, \overrightarrow{\Gamma M}=-\vec{\alpha}, \overrightarrow{NM}=\vec{\beta}+\vec{\alpha}, \overrightarrow{M\Lambda}=\vec{\alpha}-\vec{\beta}$

Πηγές Εικονιστικού Υλικού

Σελ. 12: Μαθηματικά Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α΄ Τεύχος, Εκδόσεις ΥΑΠ (2020).

Σελ. 13: https://www.helppost.gr/ypologismos/niostis-rizas/

Σελ. 15: https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8A%CF%80%CF%80%CE%

B1%CF%83%CE%BF%CF%82

Σελ. 16: Μαθηματικά Β΄ Γυμνασίου, Α΄ Τεύχος, Αναθεωρημένη Έκδοση, Εκδόσεις ΥΑΠ (2016).

Σελ. 47: https://online-learning-college.com/knowledge-hub/gcses/gcse-maths-help/trigonometry/

Σελ. 49: https://www.olympia.gr/1599713/viral/aristarchos-o-samios/

Σελ. 49: https://www.ma8imatikos.gr/%CF%84%CE%B9-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1/

Σελ. 49: https://www.npr.org/sections/thetwo-way/2018/02/06/583627592/watch-live-spacex-attempts-launch-of-powerful-falcon-heavy-rocket

Σελ. 87: Sullivan, M. (2011). *Algebra and Trigonometry.* Prentice Hall

Σελ. 91: https://www.lifo.gr/now/entertainment/arhaio-theatro-epidayroy-oi-8-parastaseis-poy-tha-doyme-fetino-kalokairi

Σελ. 94: Μαθηματικά Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α΄ Τεύχος, Εκδόσεις ΥΑΠ (2020).

Σελ. 100: Από Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα

https://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/2297

Σελ. 117: Google maps

Σελ. 121: https://www.patrisnews.com/to-apistefto-mystiko-tis-amfipolis-o-tymvos-kasta-syndeete-me-tous-delfous/

Σελ. 131: Μαθηματικά Α΄ Λυκείου Κοινού Κορμού, Α΄ Τεύχος, Εκδόσεις ΥΑΠ (2020).

Σελ. 133: https://calcworkshop.com/vectors-and-the-geometry-of-space/3d-vector/

Σελ. 133: http://synergasia.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/S-GEN103/Mathimatika_B-Gym/index%20b2_5.html

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ

$\in$	ανήκει
$\notin$	δεν ανήκει
$\forall$	για κάθε
$\exists$	υπάρχει
$\cup$	ένωση συνόλων
$\cap$	τομή συνόλων
$\subset$	γνήσιο υποσύνολο
$\subseteq$	υποσύνολο
$\emptyset$ ή $\{\ \}$	κενό σύνολο
$=$	ίσον
$\neq$	άνισο
$\equiv$	ταυτοτικά ίσο
$\cong$	κατά προσέγγιση ίσο
$\mathbb{N}$	φυσικοί αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{N}_0$	φυσικοί αριθμοί και το μηδέν $\{0,1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}$	ακέραιοι αριθμοί $\{0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^+$	θετικοί ακέραιοι αριθμοί $\{1,2,3,4,\dots\}$
$\mathbb{Z}^-$	αρνητικοί ακέραιοι αριθμοί $\{-1,-2,-3,-4,\dots\}$
$\mathbb{Q}$	ρητοί αριθμοί $\{\alpha/\beta:\ \alpha,\beta\in Z \text{ και } \beta\neq0\}$
$\mathbb{Q}^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{Q}_0^+$	θετικοί ρητοί αριθμοί και το μηδέν
$\mathbb{Q}^-$	αρνητικοί ρητοί αριθμοί
$\mathbb{R}$	πραγματικοί αριθμοί
$\Rightarrow$	απλή συνεπαγωγή
$\Leftrightarrow$	διπλή συνεπαγωγή / ισοδυναμία
$\perp$	κάθετες
$\parallel$	παράλληλες

Υπολογιστική Αριθμομηχανή



=		Ίσον (Βρίσκει την τιμή της παράστασης)
.		Υποδιαστολή
EXP		Εκθέτης δύναμης με βάση το 10
Ans		Επαναφορά τελευταίου αποτελέσματος
$x\square$	ή x^y ή ^	Δύναμη
		Ποντίκι (Mouse)
SHIFT	ή 2nd F	Ενεργοποίηση της εντολής που βρίσκεται πάνω από κάθε κουμπί
AC		Επανεκκίνηση υπολογιστικής
DEL		Σβήσε το τελευταίο ψηφίο ή εντολή
Abs		Απόλυτη τιμή (μόνο σε μερικές υπολογιστικές)
(-)		Εισαγωγή Προσήμου −
a b/c	ή ▪/▪	Κλάσμα
S⇔D	ή a b/c	Μετατροπή Κλάσματος ⇔ Δεκαδικό
CLR		Σβήσιμο μνήμης
M+		Πρόσθεσε τον αριθμό στη μνήμη
M-		Αφαίρεσε τον αριθμό από τη μνήμη
M		Ανακάλεσε τον αριθμό της μνήμης

Πράξη	Εντολές υπολογιστικής	Στην οθόνη
$3+4$	3 + 4 =	3+4 7
$2{,}34 - 1{,}1$	2 · 3 4 − 1 · 1 =	2.34 – 1.1 1.24
$3 \cdot 2$	3 x 2 =	$3X2$ 6
2^5	2 x^y 5 =	2^5 ή 2^5 32
$5 \cdot 10^3$	5 EXP 3 =	$5E3$ ή $5X103$ 5000
$\frac{3}{4}$	a b/c 3 ▼ 4 → = ή 3 a b/c 4 =	$\frac{3}{4}$ 3⌟4
$2\frac{3}{4}$	SHIFT ⋮ 2 → 3 ▼ 4 = ή 2 a b/c 3 a b/c 4 =	$2\frac{3}{4}$ 2 ⌟3 ⌟4
$\sqrt{4}$	√ 4 =	$\sqrt{4}$ 2
5^2	5 X² =	5^2 25
$2 \cdot (7-3)$	2 x (7 − 3) =	$2X(7-3)$ 8
$2 \cdot (7-3)$	7 − 3 = 2 x Ans =	$2XAns$ 8
$2-(-3)$	2 − ((-) 3) =	$2-(-3)$ 5
$\lvert -3 \rvert$	Abs (-) 3 =	$\lvert -3 \rvert$ 3
Αν 0,25 αποτέλεσμα μιας πράξης	S⇔D ή SHIFT a b/c	$\frac{1}{4}$
$9-6:2$	Υπολογισμός και αποθήκευση 9 − 6 ÷ 2 = M+	$9 - 6 : 2\,M+$ 6
Ανάκληση μνήμης $3 \cdot (9-6:2) - 6:(9-6:2)$	3 X M − 6 ÷ M =	$3\,X\,M - 6 : M$ 17

Τριγωνομετρικοι Αριθμοι Γωνιων 1°- 89°

Γωνία	ημω	συνω	εφω
1°	0,017	0,999	0,017
2°	0,035	0,999	0,035
3°	0,052	0,999	0,052
4°	0,070	0,998	0,070
5°	0,087	0,996	0,087
6°	0,105	0,395	0,105
7°	0,122	0,993	0,123
8°	0,139	0,990	0,141
9°	0,156	0,988	0,158
10°	0,174	0,985	0,176
11°	0,191	0,982	0,194
12°	0,208	0,978	0,213
13°	0,225	0,974	0,231
14°	0,242	0,970	0,249
15°	0,259	0,966	0,268
16°	0,276	0,961	0,287
17°	0,292	0,956	0,306
18°	0,309	0,951	0,325
19°	0,326	0,946	0,344
20°	0,342	0,940	0,364
21°	0,358	0,934	0,348
22°	0,375	0,927	0,404
23°	0,391	0,921	0,424
24°	0,407	0,914	0,445
25°	0,423	0,906	0,466
28°	0,438	0,899	0,488
27°	0,454	0,891	0,510
28°	0,469	0,883	0,532
29°	0,485	0,875	0,554
30°	0,500	0,866	0,577
31°	0,515	0,857	0,601
32°	0,530	0,848	0,625
33°	0,545	0,839	0,649
34°	0,559	0,829	0,675
35°	0,574	0,819	0,700
38°	0,588	0,809	0,727
37°	0,602	0,799	0,754
38°	0,616	0,788	0,781
39°	0,629	0,777	0,810
40°	0,643	0,766	0,839
41°	0,656	0,755	0,869
42°	0,669	0,743	0,900
43°	0,682	0,731	0,933
44°	0,695	0,719	0,966
45°	0,707	0,707	1,000

Γωνία	ημω	συνω	εφω
46°	0,720	0,695	1,036
47°	0,731	0,682	1,072
48°	0,743	0,669	1,111
49°	0,755	0,656	1,150
50°	0,766	0,643	1,192
51°	0,777	0,629	1,235
52°	0,788	0,616	1,280
53°	0,799	0,602	1,327
54°	0,809	0,588	1,376
55°	0,819	0,574	1,428
56°	0,829	0,559	1,483
57°	0,839	0,545	1,540
58°	0,848	0,530	1,600
59°	0,857	0,515	1,664
60°	0,866	0,500	1,732
61°	0,875	0,485	1,804
62°	0,883	0,470	1,881
63°	0,891	0,454	1,963
64°	0,899	0,438	2,050
65°	0,906	0,423	2,145
66°	0,914	0,407	2,246
67°	0,921	0,391	2,356
68°	0,927	0,375	2,475
69°	0,934	0,358	2,605
70°	0,940	0,342	2,748
71°	0,946	0,326	2,904
72°	0,951	0,309	3,078
73°	0,956	0,292	3,271
74°	0,961	0,276	3,487
75°	0,966	0,259	3,732
76°	0,970	0,242	4,011
77°	0,974	0,225	4,333
78°	0,978	0,203	4,705
79°	0,982	0,191	5,145
80°	0,985	0,174	5,671
81°	0,988	0,156	6,314
82°	0,990	0,139	7,115
83°	0,993	0,122	8,144
84°	0,995	0,105	9,514
85°	0,996	0,087	11,430
86°	0,998	0,070	14,301
87°	0,999	0,052	19,081
88°	0,999	0,035	28,636
89°	0,999	0,018	57,290